Instrucciones de servicio

520i/touring
525i/touring
525iX/touring
530i/touring
540i
525tds/touring

BMW AG

En interés del desarrollo técnico nos reservamos el derecho a modificar la construcción, la dotación y los accesorios.

Los datos de medidas, pesos y potencias se entienden con las respectivas tolerancias según las normas DIN.

Los datos sobre consumo de combustible concuerdan con los valores medidos a la fecha de hacer la impresión.

Por tal motivo, no podrá derivarse pretensión alguna de los datos, ilustraciones y descripciones. Salvo error u omisión.

Sírvase tener en cuenta, que estas Instrucciones de Servicio abarcan el posible equipamiento total, o sea, que también se describen equipamientos opcionales, si ello resulta necesario para su manejo.

Los conjuntos identificados con un asterisco * dependen del equipamiento en cuestión y sólo se incorporan de serie en determinados modelos o versiones específicas por países, o bien pueden suministrarse como equipamiento opcional o accesorios opcionales.

Por tanto, existen diferencias con respecto al equipamiento de su BMW, las que se deben a la composición individual que Vd. ha encargado.

Para la descripción de equipos opcionales no incluidos en este manual de instrucciones, sírvase consultar las instrucciones de montaje o manejo que las acompañan.

En caso de existir dudas, consulte a su Servicio BMW.

En bien de la seguridad funcional y vial, así como en bien de la conservación del valor del automóvil, recomendamos que prescinda de modificar los equipos que no concuerden con los datos especificados en la homologación o en la composición de nuestra gama de modelos.

© 1992 BMW AG
München / República Federal de Alemania

Prohibida la reimpresión total o parcial sin previo consentimiento por escrito de BMW AG, München

No. Ped. 01 43 9 786 763 Sp
VIII/92
Printed in Germany aum
Impreso en papel no contaminante (blanqueado sin cloro, reciclable)

Atención: Importante información de seguridad.

Por su propia seguridad, use componentes y accesorios autorizados por BMW.

En el caso de los componentes y accesorios originales BMW, probados y autorizados por la fábrica BMW, puede Vd. confiar en que BMW ha hecho pruebas adecuadas para convencerse de la capacidad funcional de esos componentes con relación a su automóvil. BMW asume la plena responsabilidad sobre estos productos.

BMW no asume responsabilidad alguna sobre componentes y accesorios no autorizados por BMW.

BMW no puede verificar cada uno de los productos ajenos, sobre si pueden usarse en vehículos BMW, sin que representen riesgos de seguridad, o sea, peligro para la persona y su vida. Esta garantía tampoco puede estar dada en todos los casos a través de una aprobación del Organismo de Revisiones Técnicas o de su homologación (Permiso General de Circulación), dado que no siempre es suficiente el alcance de las pruebas.
Los componentes y accesorios originales BMW y demás productos autorizados por BMW, así como la asistencia del personal cualificado, pueden ser solicitados en un Servicio autorizado BMW.

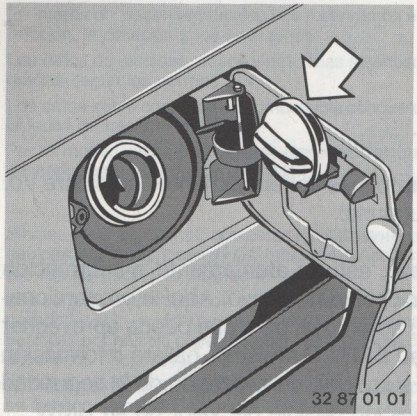
Celebramos que se haya decidido por un BMW.

Cuanto mejor se familiarice con este automóvil, tanto más soberanamente participará Vd. en el tráfico. Por ese motivo, nos permitimos sugerirle:

Antes de poner en funcionamiento su coche nuevo, estudie atentamente la información que hemos preparado para Vd. en estas Instrucciones de Servicio. Aquí le proporcionamos importantes consejos sobre el manejo de su automóvil, para que pueda aprovechar plenamente las ventajas técnicas que le ofrece su BMW. Asimismo, hallará información práctica sobre el mantenimiento y el cuidado de su coche, en el sentido de la seguridad funcional y vial, así como para la mayor conservación posible del valor de su BMW.

Le deseamos atentamente que disfrute del placer de conducir.

BMW AG



Tomar combustible

Abrir el tapón: girarlo en sentido antihorario y retirarlo.

Cerrar el tapón: colocarlo y darle vuelta en sentido horario hasta el tope (cierre de bayoneta).

Atención:
Para el manejo y uso de combustibles deben observarse las correspondientes directrices de seguridad.

Calidad de combustible necesaria

Automóviles de catalizador
Combustible **Super sin plomo** para motores Otto, según DIN 51 607; octanaje mínimo ROZ 95 (Research) Euro-Super.[1])

Automóviles sin catalizador[2])
Combustible **Super sin plomo** para motores Otto, según DIN 51 607; octanaje mínimo 95 (Research) (Euro-Super) o bien combustible **Super** para motores Otto, según DIN 51 600; octanaje mínimo 98 (Research) o bien combustible Super con octanaje mínimo 95 (Research).[1])

BMW 525tds
Combustible **Diesel** según DIN 51 601, cetanaje mínimo 45.

Servicio en invierno Diesel, véase pág. 99.

[1]) En virtud de que los motores tienen control de picado también puede emplearse combustible con un octanaje mínimo de 91 (Research), debiéndo contarse con influencias en la potencia y el consumo.
[2]) Es posible el equipamiento ulterior con catalizador.

Otros controles véase pág.

- Presión de neumáticos (también rueda de repuesto) 2 × al mes 135, 136
- Nivel de aceite del motor 78
- Nivel de ácido de la batería – completarlo con agua destilada 83
- Nivel de líquido refrigerante 81
- Nivel de líquido de frenos 80
- Alumbrado – cambio de lámparas 94
- Líquidos en las instalaciones de limpieza para cristales, faros, faros antiniebla, así como en la instalación de limpieza intensiva 82

Modo de desbloquear la tapa protectora de la boca de llenado en caso de averiarse el bloqueo central:

- Levantar la alfombra del maletero, del lado derecho.
- Retirar el revestimiento derecho (cierre rápido).
- Presionar la barra de bloqueo hacia atrás.

BMW touring:
- Abrir la chapaleta en el revestimiento lateral derecho del compartimento de carga
- Tirar del botón con el símbolo del surtidor de combustible, hacia atrás.
Véase la página 9.

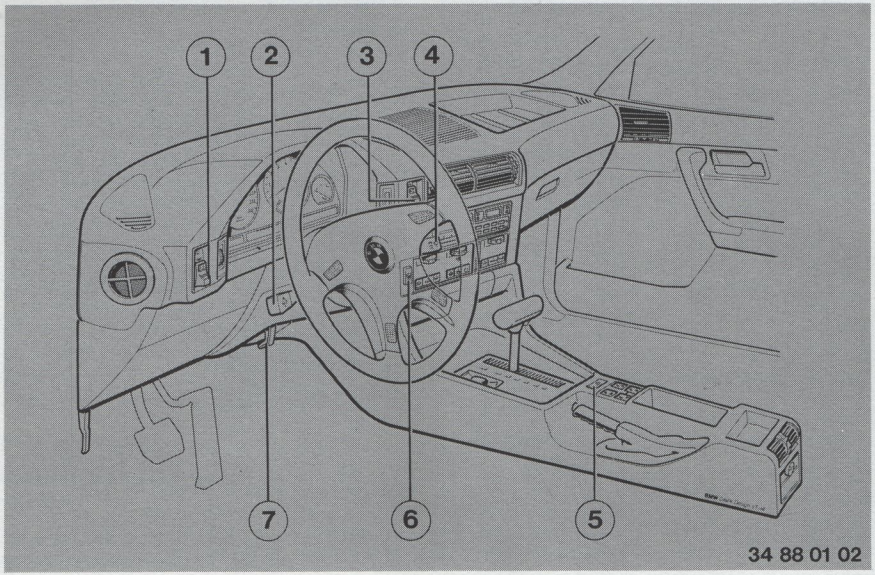
Manejo

Consejos prácticos

Cuidados

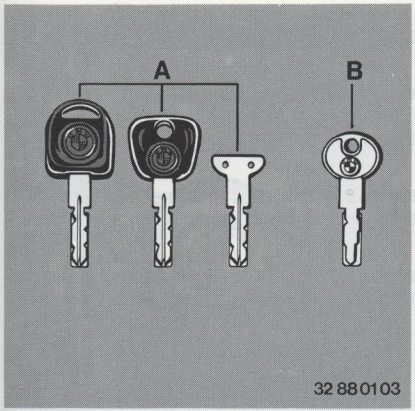
Datos

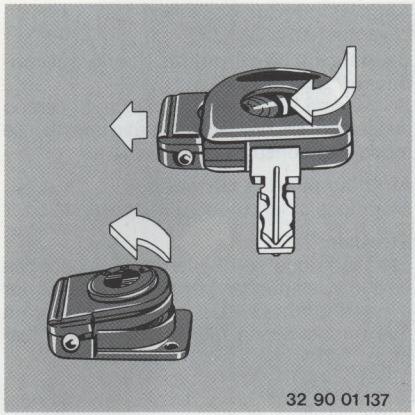
Indice alfabético

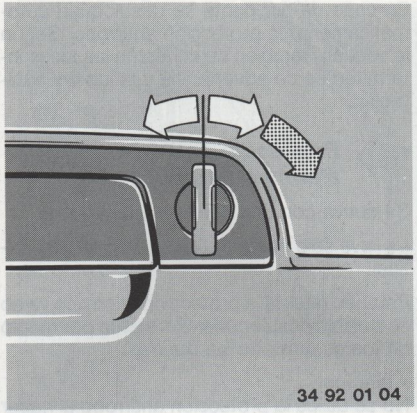


Lo más importante en el cuadro de mandos

	Página
1 – Interruptor de luces	29
2 – Mando de luces direccionales, de aparcamiento, de cruce y ráfagas	29
3 – Interruptor de faros antiniebla	35
4 – Mando para sistema limpia/lavacristales	30
5 – Mando para luces intermitentes de advertencia	35
6 – Mando para luneta térmica trasera	35
7 – Reglaje de la columna de dirección	16







Llaves

A – Llaves maestras
- Llave maestra con linterna de pila integrada (pulsar el símbolo BMW).
- Segunda llave
- Llave de reserva, para guardarla, p. ej. en el monedero.

B – Llave para puertas y cerradura de contacto
No hace juego con las cerraduras del maletero y la guantera.

Para solicitar una llave de repuesto: Número de las llaves en un rotulillo adhesivo. Sírvase guardarlo en un lugar seguro contra robo.

Llave principal con linterna de pila
Al bajar su potencia luminosa hay que cambiar la pila para prevenir eventuales fugas de ácido.

Para el cambio de pila véase la ilustración.

Entregue las baterías usadas en un depósito colector o en el Servicio BMW.

Cierre centralizado

Estando cerradas las puertas delanteras se desbloquean o bien bloquean las puertas, el maletero y la tapa de acceso al depósito, al accionarse:
- Una cerradura de puerta
  o bien
- el seguro de una puerta delantera
  o bien
- la cerradura del maletero

y se produce el desbloqueo tirando del abrepuerta que se encuentra por arriba del reposabrazos de las puertas delanteras.

Para el evitar el encierro por equivocación:
- No es posible poner en vigor el cierre centralizado por medio del seguro de una puerta estando abierta la puerta del conductor.
- El seguro de la puerta del acompañante únicamente puede accionar el cierre centralizado si están cerradas ambas puertas delanteras.

En caso de accidente se desbloquea automáticamente la protección antirrobo. Según la versión, también se conectan las luces intermitentes de advertencia y la luz del habitáculo.

*Protección antirrobo/ alarma antirrobo**

Se activa con una cerradura de puerta.

La llave sólo puede retirarse en posición vertical.

Estando puesta la protección antirrobo ya no es posible desbloquear el sistema por medio de los seguros de las puertas.

Atención:
No se utilice la protección antirrobo al haber personas a bordo – no es posible desbloquearla desde dentro.

Cierre de confort para ventanas y techo corredizo/deflector: estando la puerta cerrada hay que girar la llave a la posición de «poner en vigor la protección antirrobo» y sostenerla allí. Al soltarla se interrumpe el movimiento.

Accionamiento de emergencia
(en caso de avería eléctrica)

Accionando una cerradura de puerta se desbloquea o bien bloquea la puerta en cuestión en las posiciones finales.

Abrir las puertas por fuera:
Levantar la manija.

Calefacción de cerradura, puerta del conductor *:
Se conecta levantando la manija. El tiempo de caldeo se regula automáticamente, de modo que consuma poca corriente.

Abrir las puertas por dentro:
Tirar de la palanca sobre el apoyabrazos.

Atención:
Los niños que se queden a bordo pueden bloquear las puertas por dentro. Retire, por ello, siempre la llave del auto y llévesela, para que siempre pueda abrir el automóvil por fuera.

Maletero

Acciomiento de la cerradura exclusivamente con la llave maestra.

Cierre centralizado
(no estando colocada la protección antirrobo)

Protección del maletero
(extraer la llave maestra en posición horizontal):

De esta forma se evita el acceso al maletero si se entrega la llave B de puertas y encendido – importante p. ej. en el hotel o en el taller – (no para vehículos con sistema de carga variable).

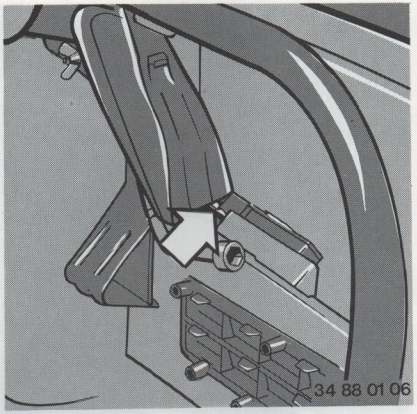
Al estar colocada la protección antirrobo sí es posible abrir el maletero con una llave maestra, pero después de cerrarlo hay que bloquear en todo caso después el maletero.

Iluminación del maletero
Se enciende al estar abierta la tapa del maletero.

El piso del maletero tiene **corchetes de atadura** para la fijación de redes de maletero* o tensores elásticos para inmovilizar el equipaje.

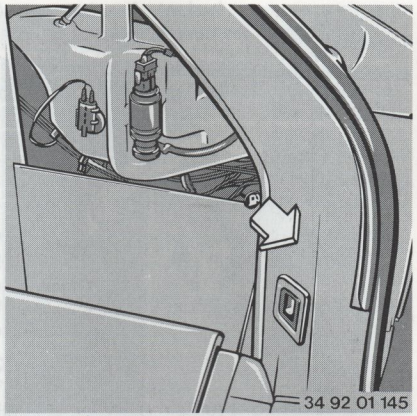
Utilice Vd. los **tensores*** en la estera del maletero para fijar equipajes de menor tamaño.

La cavidad para el asa, a la izquierda junto al mecanismo de cierre, facilita la bajada del capó del maletero al estar abierto.



Desbloqueo de la tapa de acceso al depósito en caso de averiarse el cierre centralizado:

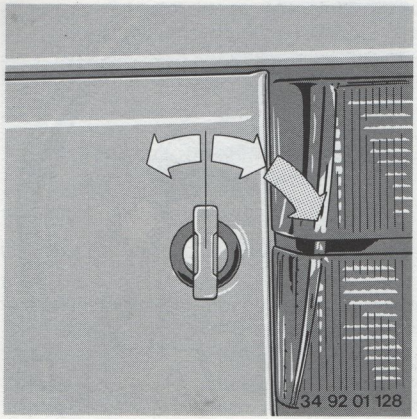
- Levantar la alfombra del maletero, del lado derecho
- Retirar el revestimiento derecho (cierre rápido)
- Presionar la barra de bloqueo hacia atrás.

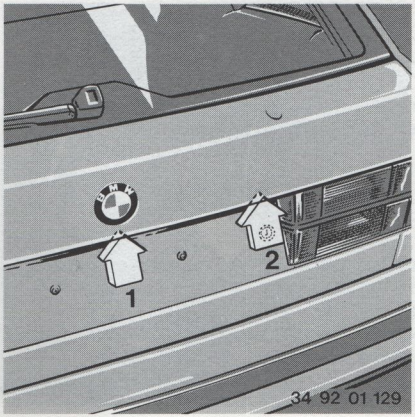


BMW touring

Desbloqueo de la tapa de acceso al depósito en caso de averiarse el cierre centralizado:

- Abrir la chapaleta en la aleta derecha
- Tirar del botón que tiene el símbolo de surtidor de combustible (flecha).





BMW touring

Cerradura del maletero

Cierre centralizado y protección antirrobo/ alarma antirrobo*

Se acciona – únicamente con la llave maestra – igual como se accionan las cerraduras de las puertas.

Mando de emergencia
(en caso de avería eléctrica)

Girando la llave a la posición final de la izquierda se desbloquea y abre el portón trasero.

Nota:
Si el portón trasero debe ir bloqueado durante la marcha, hay que bajar el seguro de una de las puertas delanteras cerrada.

Portón trasero y luneta trasera

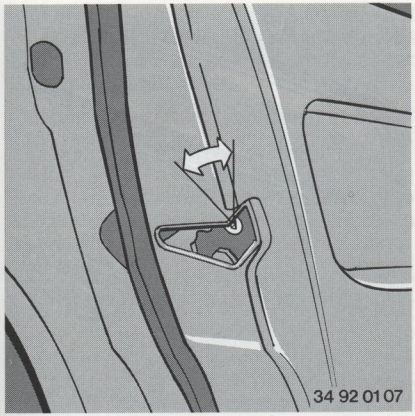
- Se desbloquea con el sistema de cierre centralizado
- Apertura del portón:
  Pulsar la tecla 1 bajo el emblema BMW
- Apertura de la luneta trasera:
  Pulsar la tecla 2 que se halla más arriba de la cerradura del portón. La luneta puede ser basculada hacia arriba.

Cerrar:
- Cerrar oprimiendo el portón o bien el cristal
- Bloquear por medio del cierre centralizado.

La cavidad a la derecha junto al mecanismo de cierre facilita la bajada del portón abierto.

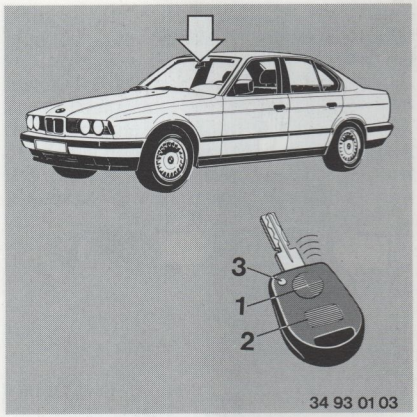
Nota:
Si el tipo de carga en cuestión exige que se conduzca con la luneta trasera abierta, hay que cerrar todos los demás cristales, en caso dado también el techo corredizo doble tapa y hacer funcionar la turbina de aire de calefacción y ventilación a velocidad entre mediana y elevada, para establecer suficiente ventilación y mantener los gases de escape alejados del habitáculo.
Al poner cargas relativamente largas a través del encuadre de la luneta trasera abierta hay que proteger correspondientemente los cantos. Si se dañan los bordes del cristal pueden provocarse fracturas que se manifiestan de inmediato o más tarde.
Al cargar el sistema de bacas multifunción debe observarse que no se asome ningún objeto hacia la zona de basculamiento del portón.
Para mejorar el comportamiento de conducción hay que poner las cargas pesadas lo más adelante posible.
Sírvase observar, que la carga vaya protegida contra resbalamiento durante la marcha y, en especial, que no pueda poner en peligro a los ocupantes del automóvil en maniobras de frenado y esquivación.

El piso del compartimento de carga lleva corchetes de atadura, en disposición retraída, para inmovilizar fiablemente la carga, siendo ideal que se utilice a esos efectos la red de maletero*.



Seguro para niños en la puerta del acompañante y en las puertas traseras

Introducir la llave maestra en la ranura y girar hacia fuera:
La puerta **sólo puede ser abierta por fuera.**



*Mando remoto por infrarrojos **

Enfocar el transmisor hacia el receptor que se halla al dorso del retrovisor interior (distancia máxima aprox. 5 m), evitando obstáculos.

Abrir: pulsar la tecla 1
- El LED (3) luce brevemente.
- El cierre centralizado y la protección antirrobo se desbloquean
- La alarma antirrobo se desactiva
- La luz interior se enciende

Apertura de confort:
Si han de abrirse ventanas y el techo corredizo/deflector hay que **mantener pulsada** la tecla. Al cabo de unos 2 segundos comienza el ciclo de apertura y el LED parpadea. El ciclo de apertura se interrumpe de inmediato en cuanto se suelta la tecla.

Cerrar: pulsar la tecla 1.
- El LED se enciende brevemente
- El cierre centralizado se bloquea.

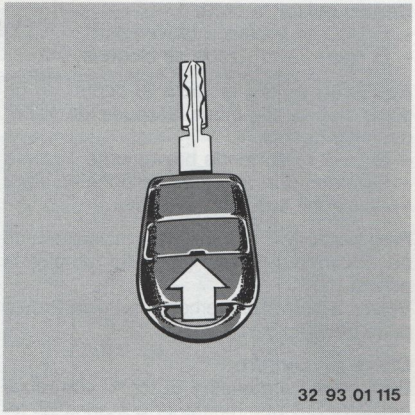
Asegurar: pulsar la tecla 2, dentro de un plazo de 15 segundos después de haber oprimido la tecla 1.
- El LED se enciende brevemente
- La protección antirrobo se pone en vigor
- La alarma antirrobo se activa.

Para desactivar el transmisor inclinométrico de la alarma antirrobo (consulte también la página 59):
Volver a pulsar brevemente la tecla 2 después de asegurar.

Cierre de confort:
Para cerrar ventanas y el techo corredizo/deflector hay que mantener pulsadas las teclas 1 ó 2. Al cabo de 2 segundos comienza el ciclo de cierre y el LED parpadea. El ciclo de cierre se interrumpe de inmediato en cuanto se suelta la tecla.

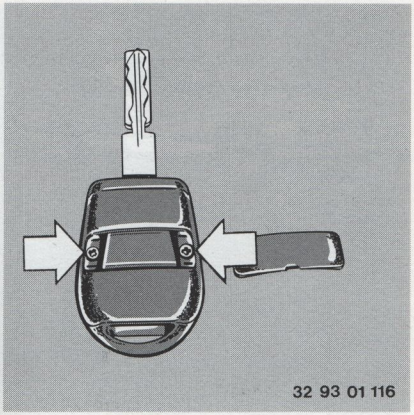
Nota:
Si por equivocación se suelta la tecla 1 hay que pulsarla de nuevo brevemente, soltarla y, al pulsarla otra vez, mantenerla oprimida para volver a poner en vigor la operación deseada.

Llave maestra
La llave del transmisor de infrarrojos es una llave maestra.
Todas las funciones del mando remoto también pueden ser llevadas a cabo con las llaves convencionales (consulte la página 7).



Pilas
Hay que cambiarlas si ya no se enciende el LED al pulsar una tecla y ya no pueden llevarse a cabo las funciones de cierre:

Desapalancar la tapa con un destornillador aplicado a la escotadura (flecha).

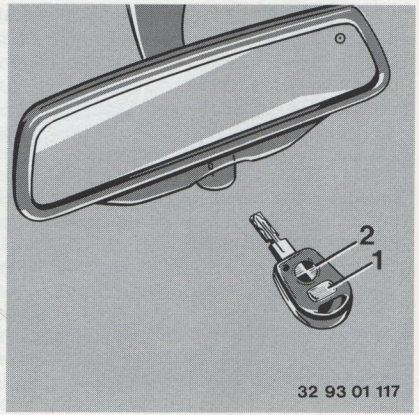


Soltar 2 tornillos (flechas) y quitar la tapa.

El tipo y la posición de montaje de las pilas están estampados en el fondo del compartimento para pilas.

Atención:
Utilice únicamente pilas del tipo indicado.

Entregue las baterías usadas en un depósito colector o en el Servicio BMW.



Inicialización del transmisor
Después del cambio de pilas es preciso inicializar el transmisor del mando remoto (no siendo esto necesario si el cambio de las pilas se lleva a cabo en menos de un minuto y no se pulsó ninguna tecla). Lo mismo se entiende para la puesta en funcionamiento de un transmisor nuevo (p. ej. en sustitución de uno averiado):

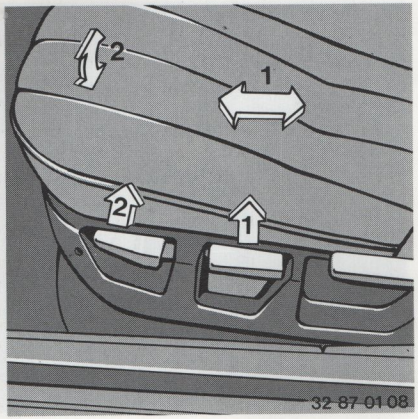
- Cerrar la puerta del conductor. Girar brevemente la llave de contacto en la cerradura del volante (máx. 5 segundos) a la posición 1 y retrogirarla a la posición 0.
- Pulsar la tecla 1 (ver Fig.) del transmisor y mantenerla oprimida. Someter la tecla 2 a tres pulsaciones breves una tras otra en un plazo máximo de 10 segundos, pero sin soltar la tecla 1 durante esa operación. Soltar la tecla 1. El LED parpadea lentamente durante 10 s como máximo.

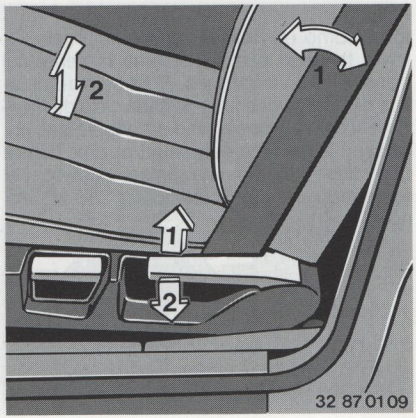
- Orientar el transmisor hacia el receptor bajo el retrovisor interior (cerca, si es posible, a unos 15 cm como máximo) y pulsar una de las dos teclas.
- El cierre centralizado confirma el buen éxito de la inicialización encerrajando y desencerrajando de inmediato otra vez.

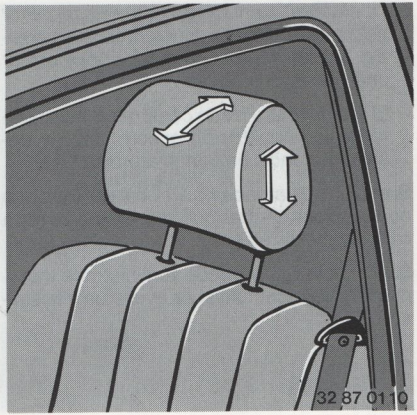
Si el LED no parpadea o el cierre centralizado no reacciona tendrá que volverse a llevar a cabo la inicialización.

Su Servicio BMW puede suministrarle transmisores de recambio si se avería un transmisor.

Nota:
Igual como es posible reproducir cualquier llave, también puede copiarse la señal del transmisor de infrarrojos. El cambio automático de código después de cada ciclo de mando, así como la posibilidad de la inicialización, ofrecen la máxima seguridad posible contra uso abusivo. A pesar de ello cabe proteger el transmisor de infrarrojos contra uso arbitrario.







Asientos

Ajuste longitudinal
Tirar del mando (1) y desplazar el asiento a la posición deseada.
Después de soltar el mando, observe que encastre correctamente.

Ajuste de la inclinación del asiento (sólo asiento del conductor)
Tirar del mando (2) y mover el asiento según se desee.

Asiento deportivo BMW *
Incorpora adicionalmente un reglaje para el apoyo de los muslos, con manivela situada delante en el marco del asiento.

Reglaje del respaldo del asiento
Tirar del mando (1) y recargarse o quitar peso del respaldo, según se desee.

Ajuste de la altura
Pulsar el mando (2) y someter al asiento a carga o descarga, según se desee.

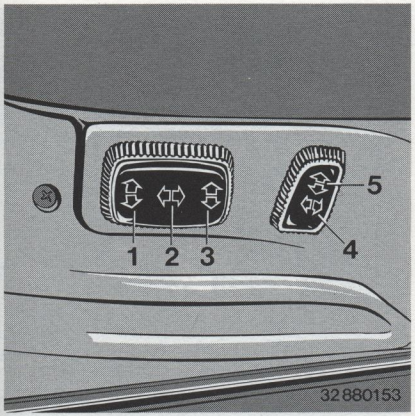
Atención:
No accionar el asiento del conductor durante la marcha. Un movimiento inesperado del asiento puede hacer que se pierda el control del automóvil y se produzca un accidente. Durante la marcha tampoco es conveniente que el acompañante lleve su respaldo a la «posición de reposo».

Nota:
Para reducir las cargas de los discos intervertebrales hay que sentarse a fondo y recargar la espalda completa en el respaldo.

La cabeza se halla en línea recta con respecto a la columna vertebral cuando la posición es ideal.
Para trayectos largos puede aumentarse un poco la inclinación del respaldo para reducir las cargas musculares. No obstante, debe poderse manejar todos los puntos del volante con los brazos ligeramente acodados.

Apoyacabezas delanteros y traseros *
Pueden ajustarse en altura, a base de tirar o presionar.
La inclinación se ajusta por basculamiento.

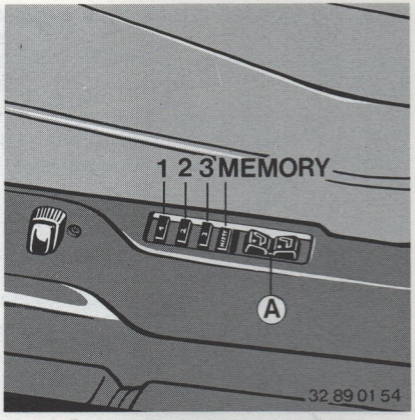
Atención:
Los apoyacabezas reducen los daños que sufren las vértebras cervicales en accidentes. El centro del apoyacabezas debe hallarse aproximadamente a la altura de la oreja.



*Reglaje eléctrico de asientos delanteros **

1 – Reglaje de la inclinación del asiento
2 – Reglaje longitudinal del asiento
3 – Reglaje de la altura del asiento
4 – Reglaje del respaldo del asiento
5 – Reglaje de la altura del apoyacabezas

Asiento deportivo BMW *
Incorpora adicionalmente un reglaje para el apoyo de los muslos, con mando basculante alojado en la cara exterior del marco del asiento (mando A en la figura derecha).



*Memoria de posiciones de asiento, retrovisores y volante **

Es posible programar y poner en vigor tres diferentes posiciones del asiento, los retrovisores exteriores y el volante*.

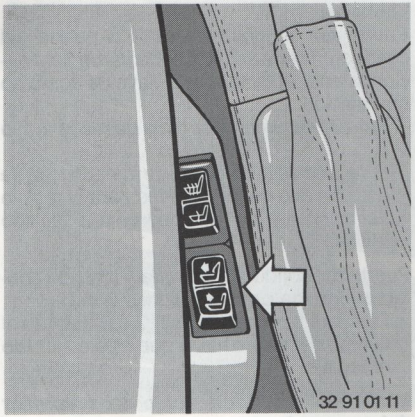
Programación – con la llave de contacto a partir de la posición 1:
- Ajustar la posición deseada del asiento, de los retrovisores exteriores y del volante.
- Pulsar la tecla MEMORY: El testigo luminoso indica la disposición a la programación.
- Pulsar la tecla deseada 1, 2 ó 3. El testigo luminoso se apaga.

Llamada:
Puerta del conductor abierta o puerta del conductor cerrada, con sistema de iluminación interior activado resp. llave de contacto en posición 1:
Pulsar brevemente la tecla deseada 1, 2 ó 3.
El reglaje se interrumpe de inmediato si se acciona uno de los mandos para el reglaje del asiento y los retrovisores o el teclado MEMORY.

Puerta del conductor cerrada y llave de contacto extraída o en posiciones 0 ó 2:
Pulsar la tecla deseada 1, 2 ó 3 durante el tiempo necesario hasta que esté concluido el reglaje.

Basculamiento hacia abajo del retrovisor del acompañante
Conmutador de retrovisores (pág. 24) en posición «retrovisor del conductor»:
Al colocar la marcha atrás o bien la posición R de la palanca selectora, el espejo retrovisor del lado del acompañante se vuelca un poco hacia abajo, para proyectar hacia el conductor la zona inferior próxima del vehículo, p. ej. para aparcar (canto de bordillo de la acera).

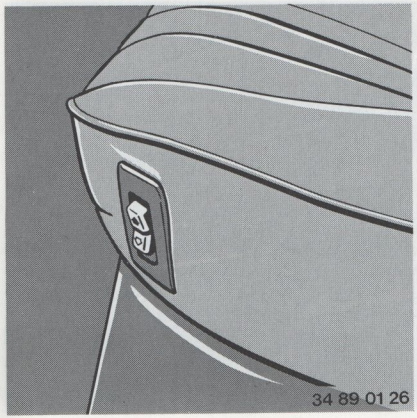
También es posible desactivar este sistema automático: Hay que desplazar para ello el conmutador de retrovisores a la posición «retrovisor del acompañante».



Apoyo lumbar *

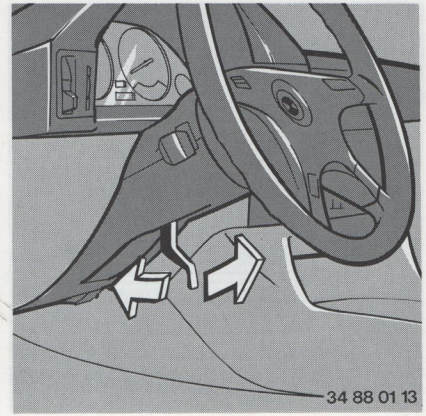
Se ajusta a discreción con el mando basculante en el marco de la cara interior del asiento.

Con este dispositivo puede apoyarse el cóccix, adaptando el respaldo al contorno de la espalda. De esa forma se apoya el borde superior de la cadera y la columna vertebral, para conseguir una postura erguida y relajada a la vez.



Apoyacabezas traseros eléctricos *

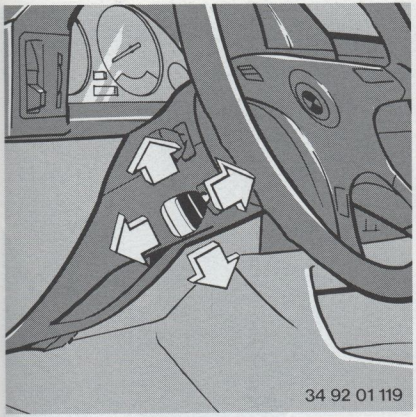
Al abrocharse el cinturón de seguridad un ocupante de las plazas traseras, asciende automáticamente su apoyacabezas.
La corrección de la altura se lleva a cabo por medio del mando basculante.



Ajuste de la columna de dirección *

Extraer la palanca aprisionadora.
Adaptar la posición del volante a la del conductor sentado, a base de tirar o presionar en dirección longitudinal.
Volver la palanca a su posición original.

Atención:
No regule la posición de la columna de dirección durante la marcha – peligro de accidente.



*Reglaje eléctrico de la posición del volante**

El volante puede ser regulado en dirección longitudinal y en altura*, análogamente al movimiento de la palanca.

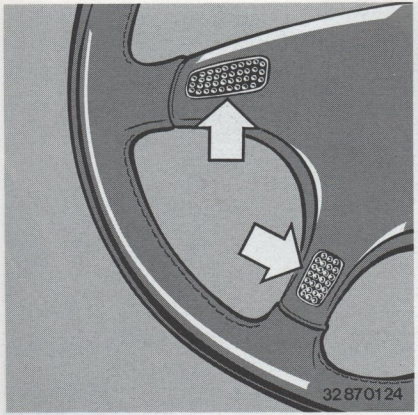
Atención:
No modifique la posición del volante durante la marcha – peligro de accidente.

Para almacenar en la memoria la posición del volante consulte Memoria de posiciones de asiento, retrovisores y volante, página 15.

Reglaje automático de la posición del volante*
(sólo en combinación con regulación en altura).

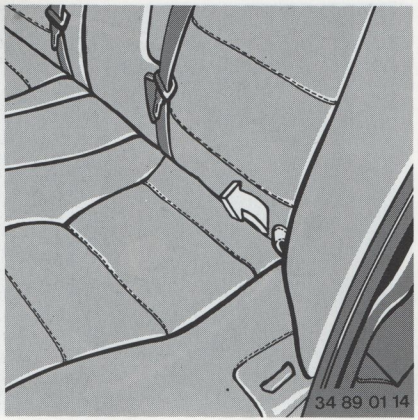
Para facilitar el abordaje y apeo se desplaza el volante hasta la posición suprema:
- Si se gira la llave de contacto a la posición 0
- Si la llave de contacto está en posición 1 y se abre la puerta del conductor
- Si la llave de contacto está en posición 2 con el freno de mano aplicado y se abre la puerta del conductor.

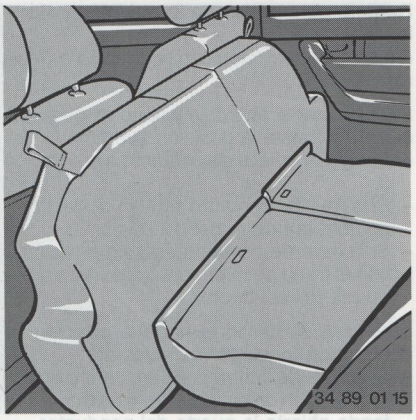
El volante se desplaza hacia la posición de conducción (posición memorizada):
- Si la llave de contacto se encuentra en posición 2 y se desaplica el freno de mano estando abierta la puerta del conductor
- Si la llave de contacto se encuentra en posición 2 con el freno de mano aplicado y se cierra la puerta del conductor.

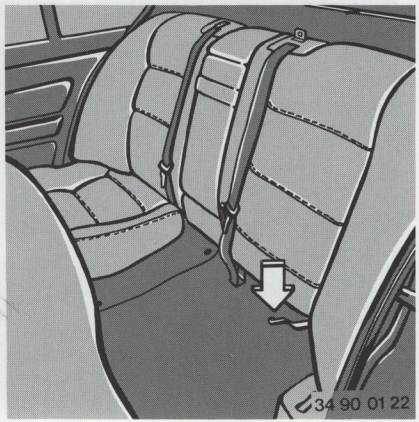


Bocina

Oprimir una de las teclas.







Sistema variable para cargas largas *

La banqueta trasera está dividida a razón de un tercio/dos tercios. Para alojar objetos largos pueden volcarse los asientos y respaldo(s) según la necesidad.
Tirar del agarradero y colocar la banqueta en disposición vertical, desplazando eventualmente antes el asiento delantero un poco hacia delante.

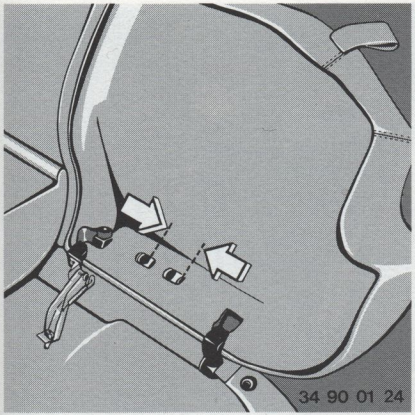
El respaldo se desbloquea automáticamente y puede ser volcado hacia delante.

Atención:
Los elementos de las esquinas exteriores de los respaldos son fijos.

Extraer antes los apoyacabezas* practicando un fuerte tirón e inclinando eventualmente el respaldo para ello.

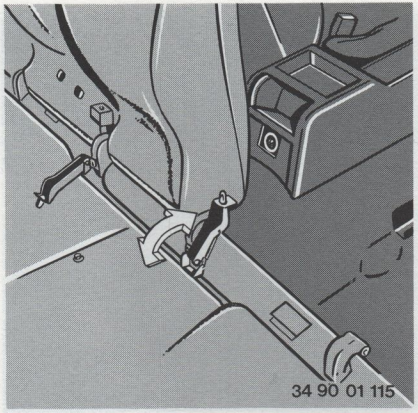
El apoyacabezas puede guardarse idealmente en el espacio entre respaldo abatido y puerta.

Si por equivocación se ha bloqueado un respaldo:
Presionar la palanca (flecha). Al soltarla se desbloquea el respaldo.



En caso de necesidad, es posible desmontar las banquetas.
Situar la banqueta en disposición vertical, comprimir las palancas de desbloqueo y retirar la banqueta hacia delante. Para el montaje hay que proceder en el orden inverso.

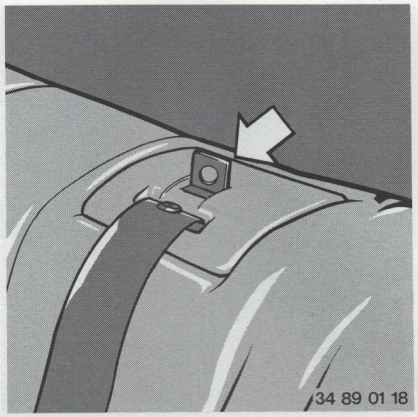
Con el asiento del acompañante en su posición más avanzada, su apoyacabezas extraído (si tiene reglaje eléctrico hay que extraer el apoyacabezas con un fuerte tirón), y el respaldo reclinado a la posición de reposo, es posible alojar objetos largos. Para volver a montar el apoyacabezas con reglaje eléctrico hay que presionarlo fuertemente hasta que encastre.



Estando desmontada la banqueta hay que subir el caballete soporte (flecha) y encastrar la corredera roja del respaldo en el perno del caballete soporte.

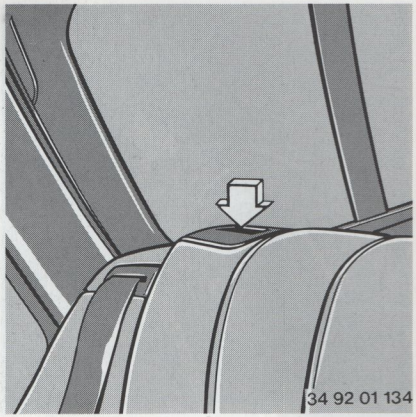
Atención:
Antes de volver a montar un asiento hay que volver a volcar hacia abajo el caballete soporte.

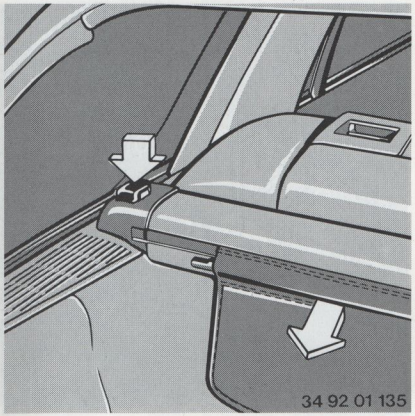
Sírvase observar que la carga vaya protegida contra desplazamiento durante la marcha y, sobre todo al frenar o al esquivar algún objeto, que no represente peligro para los ocupantes del automóvil.

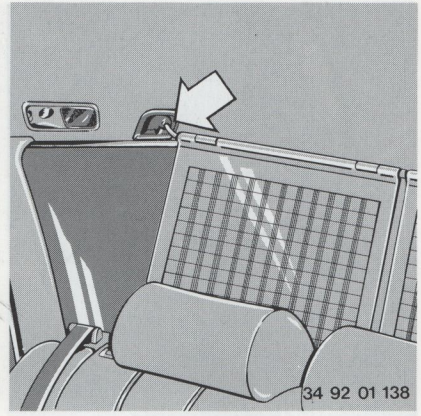


Al volver el respaldo a su posición original hay que observar que el bloqueo encastre correctamente, con objeto de tener establecida la correcta función del cinturón de seguridad. La corredera roja (flecha) debe desplazarse hacia abajo durante esa operación.

Si un respaldo no está encastrado tampoco es posible extraer el cinturón de seguridad.







BMW touring

Respaldo trasero abatible

El respaldo trasero tiene división asimétrica en relación un tercio/dos tercios.

Para abatirlo hay que pulsar la tecla (flecha) y volcar el respaldo por completo.

Para volcarlo en retorno también hay que pulsar la tecla.

Persiana de cobertura para el compartimento de carga

Extraer la persiana y engancharla detrás.

Es posible desmontar el estuche portapersiana:
Pulsar las teclas de ambos lados (flecha) y extraer el estuche.

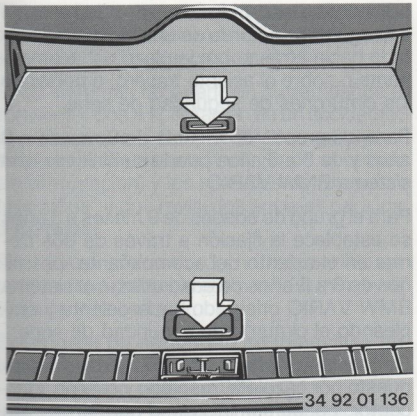
Para volver a montar basta con oprimir el estuche en los soportes fijadores.

Red divisoria del compartimento de carga*

Extraer la red del elemento superior de mayor tamaño en el respaldo, extender la varilla de fijación sobre toda la anchura y engancharla en los soportes fijadores (ver figura).

Si así se desea, puede extraerse también la red más pequeña y engancharse de la varilla de fijación.

Hay soportes fijadores para la varilla de fijación para los respaldos posteriores tanto en posición abatida como levantada.

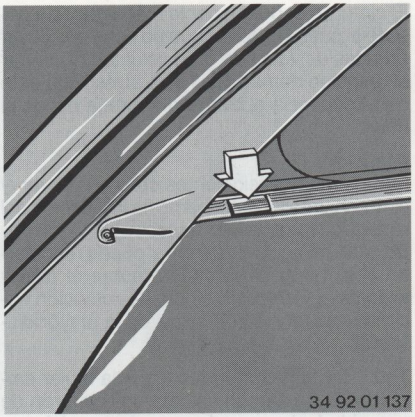


Chapaletas en el piso del compartimento de carga

Abrir:
Presionar el asa cóncava detrás (flecha) y levantar la chapaleta por medio del asa.

Bajo la chapaleta delantera van alojados:
Gato, llave para los tornillos de las ruedas, cuña de calzar, adaptador para protección antirrobo de los tornillos de rueda*, llave hexagonal para tapacubos*, así como el cabezal esferoidal del enganche para remolque*.

Bajo la chapaleta trasera van alojados:
Rueda de repuesto y un compartimento con divisiones.



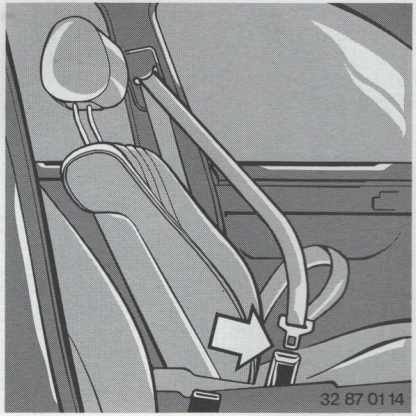
Chapaletas en los revestimientos laterales del compartimento de carga

Se abren presionando la tecla de desbloqueo.

Tomacorriente adicional*

Puede usarse como base de enchufe para equipos eléctricos de hasta aprox. 280 W/ 12 V.

No se dañe la base de enchufe con conectores inadecuados.



Cinturones de seguridad

Abróchese los cinturones de seguridad antes de todo viaje.
El cerrojo debe encastrar audiblemente al cerrar.

Abrir el cerrojo del cinturón:
Pulsar la tecla roja integrada y apoyar el enrollador automático realimentando el cinturón.

Disponga las bandas del cinturón de seguridad, sin torcerlas y atirantándolas correspondientemente, sobre la cadera y el hombro (sin pasarlas sobre objetos rígidos o frágiles que lleve en los bolsillos). El cinturón se adapta a los movimientos del cuerpo.

El cinturón debe quedar lo más entallado posible al cuerpo. De ahí que no conviene llevar prendas de vestir de gran volumen ni inclinar el respaldo demasiado hacia atrás. Reajuste con frecuencia el cinturón sobre la banda al hombro.

Atención:
Por los motivos siguientes conviene llevar el cinturón entallado al cuerpo (la inclinación del respaldo no debe ser excesiva):
En caso de accidente frontal puede resbalarse el cinturón de la cadera sobre el talle y lesionar el vientre. El efecto de retención experimenta un retardo a raíz de la mayor distancia.

También es recomendable que la mujer embarazada se abroche siempre el cinturón de seguridad, observando muy en especial, que el cinturón de la cadera quede profundamente en el talle y no oprima contra el vientre.

El punto de fijación superior del cinturón se adapta automáticamente a las diferentes estaturas al ajustar la posición del asiento.

Por principio, con cada cinturón de seguridad únicamente debe asegurarse una sola persona.

El cinturón de seguridad no debe quedar pegado al cuello, aprisionarse o rozar contra aristas agudas.

Atención:
Durante el viaje no debe llevarse bebés o niños sentados en las piernas de los adultos.
Para niños hasta 12 años de edad hay que utilizar sistemas de retención adecuados.

Los bebés de hasta 9 meses de edad pueden ir asegurados a bordo de una cazoleta orientada hacia atrás sobre la plaza del acompañante o sobre el asiento trasero, empleando los cinturones de seguridad de serie.

Para los grupos de edades de 9 meses a 3 años y de 3 a 6 años puede suministrarse el sistema BMW VARIO.

Para el grupo de edades de 9 meses a 3 años se establece la fijación a través de dos cierres en el asiento del acompañante. Los niños de 3 a 6 años de edad utilizan el sistema BMW VARIO orientado hacia delante y empleando el cinturón de seguridad de serie.

Otro asiento infantil, de tres piezas, compuesto por cazoleta, respaldo y cuerpo interceptor, puede suministrarse para aplicación general del grupo de edades de 2 a 12 años.

La fijación se lleva a cabo en orientación hacia delante, empleando el cinturón de seguridad de serie.

Para el empleo de los sistemas de retención para niños deben observarse las instrucciones emitidas por los fabricantes. Los puntos de anclaje necesarios en la parte posterior ya van previstos de serie.

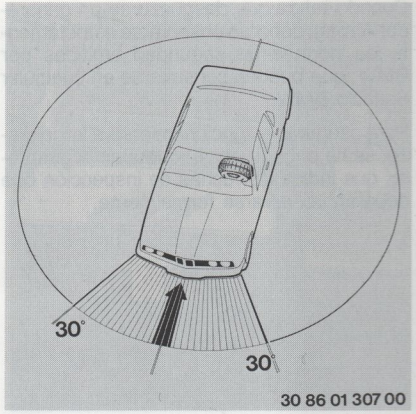
Por ningún motivo deberán hacerse modificaciones en los sistemas de cinturones de seguridad o de retención para niños.

Si los sistemas de retención sufren daños o son sometidos a solicitación en un accidente, es preciso que el Servicio BMW sustituya el sistema de cinturones, incluyendo el tensor (en preparación) y los sistemas de retención para niños* y que revise los anclajes para los cinturones.

Si el tensor del cinturón ha respondido se produce una distancia de aprox. 20 mm entre el cierre y la carcasa.

El cinturón de seguridad se inmoviliza en caso de
- ser extraído violentamente,
- presentarse frenadas o aceleraciones abruptas
- circular en curvas y
- encontrarse el automóvil en una posición extremadamente inclinada.

Indicaciones para el cuidado: Véase página 118.



*Sistema de retención Airbag**

El sistema de retención Airbag protege al conductor en caso de choque frontal. La bolsa de aire amortigua el avance del conductor y le protege la parte superior del cuerpo.

La bolsa de aire se hincha a partir de una gravedad exactamente definida del choque frontal.

La figura muestra el campo de acción del sistema de retención Airbag.

En casos de accidentes más leves y vuelco, así como para colisiones de incidencia lateral o posterior, únicamente le protege el cinturón.

Atención:
El Airbag no sustituye la necesidad de abrocharse el cinturón de seguridad.

Testigo luminoso AIRBAG en la unidad Check-Control:
Esta lámpara testigo indica la disposición funcional del sistema, al estar la llave de contacto a partir de la posición 1.

Sistema en disposición funcional:
- El rótulo AIRBAG se enciende por unos 6 segundos y se apaga otra vez.

Sistema averiado:
- El rótulo no se enciende.
- El rótulo se enciende durante unos 6 s, se apaga brevemente y se vuelve a encender.
- El rótulo parpadea por 5 minutos durante el viaje, tras de los cuales se enciende permanentemente.

En estos casos existe el riesgo de que el sistema no reaccione al ocurrir un accidente.

Sírvase hacer revisar el sistema cuanto antes en un Servicio BMW.

Desarrollo del ciclo tras la respuesta del sistema
La bolsa de aire, alojada bajo la tapa acolchada del volante, se infla rompiendo los sitios de fractura prevista, y se hincha sobre el volante.

El proceso completo tiene lugar durante fracciones de un segundo.

El conductor no siente golpe alguno por el hinchamiento de la bolsa de aire, sino por el contrario, el estallido de la ignición, llenado y vaciado, pasan desapercibidos durante el accidente, a raíz de su absoluta brevedad de reacción.

Atención:
Adopte una posición sentada en correspondiente distancia del volante, porque la bolsa de aire se hincha con velocidad y fuerza considerables. Mantenga por ello la cabeza y el tronco alejados del volante durante la marcha.

Al responder el sistema, no sólo se libera el gas propulsante, sino también pequeñas cantidades de humo. Son gases que no afectan la salud ni significan incendio en el automóvil.

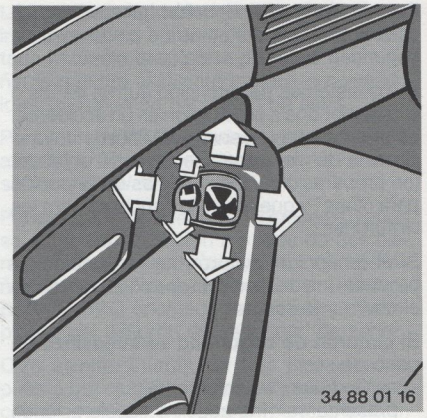
Indicaciones de seguridad
No deben realizarse modificaciones de ningún tipo en los componentes ni en el cableado del sistema. A esto pertenece también la necesidad de no pegar, recubrir ni modificar o tratar de cualquier forma la placa acolchada del volante; el volante mismo tampoco debe desmontarse.

Los trabajos en el sistema Airbag únicamente deben ser llevados a cabo por el personal del Servicio BMW.

Los trabajos no realizados de acuerdo a las directrices pueden trascender en una avería o una activación involuntaria del sistema o producir lesiones.

Cuando tenga que desguazarse un generador Airbag, deberán observarse estrictamente las normas de seguridad emitidas por BMW, que pueden consultarse en cualquier Servicio BMW.

Para asegurar el funcionamiento a largo plazo, se ha pegado una etiqueta en la guantera, que indica las fechas de inspección que deberán observarse formalmente.



Retrovisores exteriores

Retrovisor exterior eléctrico
Accionar el mando del retrovisor según la necesidad.

Caldeo eléctrico *
El caldeo funciona con control automático estando la llave de contacto en posición 2.

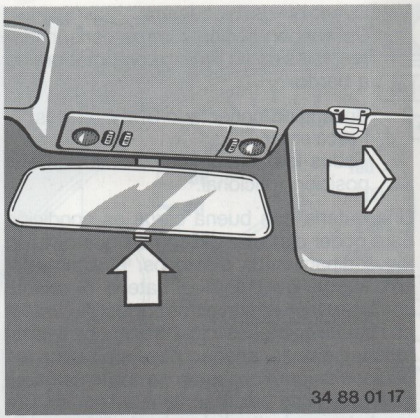
Retrovisor exterior derecho
Se ajusta con el mando de retrovisores, previa selección con el conmutador.

Atención:
Este es un espejo convexo. Los objetos que refleja se encuentran más cerca de lo que parece. Por ello, sólo bajo ciertas condiciones es posible estimar cabalmente la distancia de los vehículos que le suceden. Esto también se entiende para la parte exterior del retrovisor gran angular asférico.

Retrovisor gran angular asférico *
La zona exterior, de combadura esférica, transmite hacia el interior un campo visual levemente distorsionado, pero más grande que la zona de espejo interior.

De esa forma se amplía el campo visual hacia atrás y se elimina el llamado «ángulo ciego».

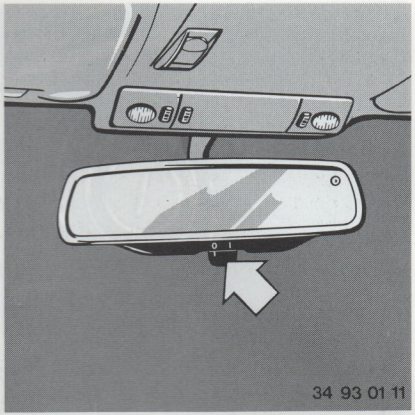
Ajuste manual del retrovisor
Se ajusta presionando sobre los bordes del espejo.
Memoria de retrovisores: Pág. 15



Retrovisor interior
Para reducir el efecto deslumbrante al circular de noche:
Bascule Vd. la pequeña palanca que tiene debajo.

Parasoles
Si es necesario, también se pueden pasar ante la ventanilla lateral. Los espejos de cortesía incorporan un embellecedor corredizo.

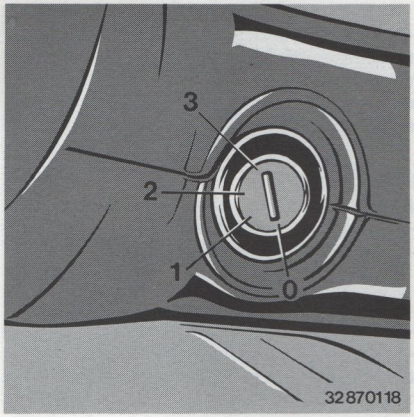
Espejos de cortesía con iluminación *
Estando encendidas las luces exteriores, hay que bajar el parasol y desplazar en caso dado la cubierta lateralmente.



Retrovisor interior antideslumbrante automático (electrocromático)*
Botón giratorio en posición 0: antideslumbrante automático desactivado.
Botón giratorio en posición I: el retrovisor ajusta la función antideslumbrante automáticamente y sin escalonamientos, en función de los efectos de la luz (luz del entorno y faros deslumbrantes).
Al ser engranada la marcha atrás, el retrovisor pone en vigor automáticamente el ajuste claro, no oscurecible.

Nota:
Las células fotoeléctricas deben mantenerse limpias para tener establecida la perfecta función del retrovisor.

Retrovisor interior sin antideslumbrante automático*
Botón giratorio en posición 0:
– posición normal.
Botón giratorio en posición I:
– retrovisor en posición antideslumbrante.



Cerradura de contacto y del volante

0 – Dirección bloqueada.
La llave sólo puede introducirse y extraerse en esta posición.

Los consumidores están desconectados, pero conservan su función, p. ej., las luces de posición y aparcamiento, iluminación interior, intermitentes de advertencia, el reglaje eléctrico del asiento y el encendedor.

Bloqueo:
Extraer la llave y girar el volante levemente hasta que encastre.

Desbloqueo:
Mover el volante levemente al dar vuelta a la llave.

1 – Dirección desbloqueada.
Se pueden accionar otros consumidores, tales como radio y computadora de a bordo.

2 – Encendido conectado/BMW 525tds:
Precalentar.
Todos los consumidores están en disposición funcional.

Una batería con buena carga es condición para poder disfrutar del confort que ofrecen los equipamientos eléctricos. El alternador sólo carga levemente la batería al ralentí, como también en trayectos cortos. Al circular con bajos regímenes (ciclo urbano, caravana) recomendamos apagar pasajeramente los equipos de gran consumo de corriente (p. ej. calefacción de asientos, luneta térmica trasera) al no necesitarse imprescindiblemente. Para mantener en vigor las funciones de memorización de diversos equipamientos tiene que fluir una pequeña cantidad de corriente, lo cual merece especial consideración si ha de interrumpirse el funcionamiento del automóvil durante más de 4 semanas. Antes de llevar a cabo un proyecto de esa índole hay que desacoplar la batería de la red de a bordo, desembornando el polo negativo, para prevenir su posible descarga (consulte la página 84).

3 – Accionamiento del motor de arranque.
No pisar el acelerador al accionar el motor de arranque.

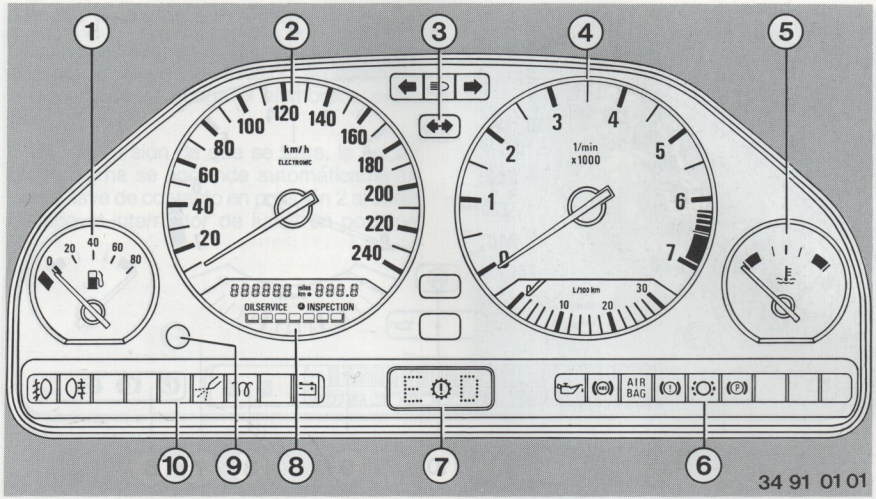
Al incorporar cambio automático sólo es posible arrancar el motor con la palanca selectora en posiciones P o N.

Observaciones importantes

Advertencia:
Nunca se haga funcionar el motor en recintos cerrados. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, que es incoloro, inodoro, pero sumamente tóxico. Es nocivo aspirar gases de escape. Puede provocar desmayos y conducir a la muerte.

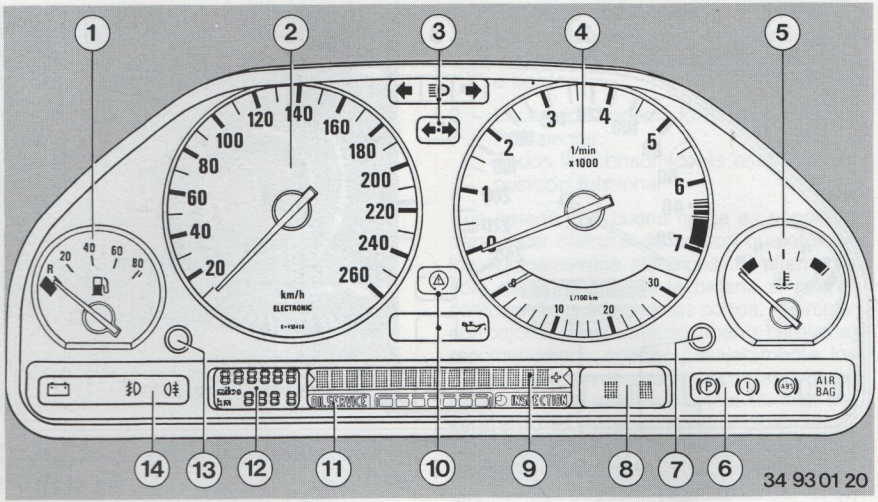
Nunca se retire la llave de contacto al estar el auto rodando todavía. La cerradura del volante puede bloquear la dirección.

Al bajarse del coche hay que retirar siempre la llave de contacto y bloquear la cerradura de dirección.



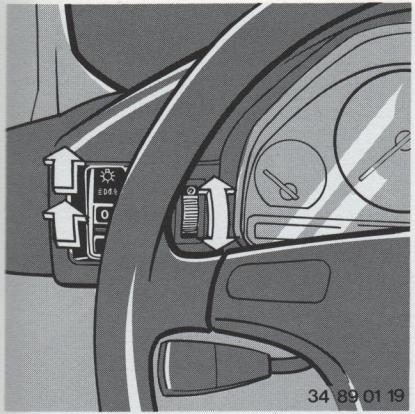
Cuadro de instrumentos

		Página
1 –	Indicador del nivel de combustible con testigo luminoso de reserva	32
2 –	Velocímetro	
3 –	Testigos luminosos de direccionales, luz de carretera y luces intermitentes del remolque	33
4 –	Cuentarrevoluciones y control de consumo instantáneo	31
5 –	Termómetro de líquido refrigerante	32
6 –	Testigos advertidores para presión de aceite del motor, ABS, Airbag, sistema hidráulico de frenos, desgaste de las pastillas de freno y freno de mano aplicado	33, 23
7 –	Indicador de posiciones de la palanca selectora en versiones Automatic, así como indicador de programas de conducción y testigo luminoso de la electrónica del cambio	40
8 –	Cuentakilómetros totalizador y cuentakilómetros parcial así como indicador de intervalos de servicio	31, 32
9 –	Botón de puesta a cero para el cuentakilómetros parcial	31
10 –	Testigos luminosos para faros antiniebla y pilotos antiniebla así como testigo advertidor para corriente de carga de la batería; en el BMW 525tds adicionalmente: Testigos advertidores de regulación del sistema electrónico de inyección, así como testigos luminosos para tiempo de precalentamiento	34, 70, 92



Cuadro de instrumentos *

		Página
1	– Indicador del nivel de combustible con testigo luminoso de reserva	32
2	– Velocímetro	
3	– Testigos luminosos de luces direccionales, luz de carretera y direccionales del remolque	33
4	– Cuentarrevoluciones y control de consumo instantáneo	31
5	– Termómetro de líquido refrigerante	32
6	– Testigos advertidores de freno de mano, sistema hidráulico de frenos, ABS y AIRBAG	33, 23
7	– Tecla Check-Control	36
8	– Palanca selectora e indicador de modalidades del cambio automático	40
9	– Indicador Check-Control	36
10	– Testigo advertidor de presión de aceite del motor, así como testigo luminoso de ASC+T o bien sistema blocante electrónico en el BMW 525 iX	34, 38
11	– Indicador de intervalos de servicio	32
12	– Cuentakilómetros totalizador y parcial	31
13	– Botón de puesta a cero para cuentakilómetros totalizador	31
14	– Testigo advertidor para corriente de carga de batería, así como testigos luminosos de faros antiniebla y pilotos antiniebla	34



Interruptor de faros de luz

1ª muesca: luz de posición
2ª muesca: luz de cruce

Si se desconecta el encendido al estar puestas las luces de cruce, sólo siguen encendidas las luces de posición.

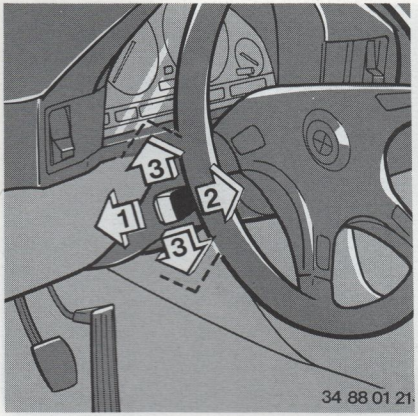
Vehículos sin Check-Control:
Después de girar la llave de contacto hacia «0» se escucha un zumbador durante unos segundos, como recordatorio de que el interruptor de luces no se halla en posición 0.
El zumbador enmudece si se pulsa el botón reposicionador del cuentakilómetros parcial.
Vehículos con Check-Control:
El recordatorio se lleva a cabo a través de la unidad Check-Control.

Iluminación de los instrumentos
La intensidad de iluminación se regula girando el mando moleteado.

Circuito de luz de cruce diurna*

Si así se desea, puede dejarse el interruptor de luces en el segundo escalón: al desactivar el encendido se apaga el alumbrado exterior.

Según la versión de que se trate, la luz de cruce diurna se enciende automáticamente con la llave de contacto en posición 2 al estar situado el interruptor de luces en posición 0.



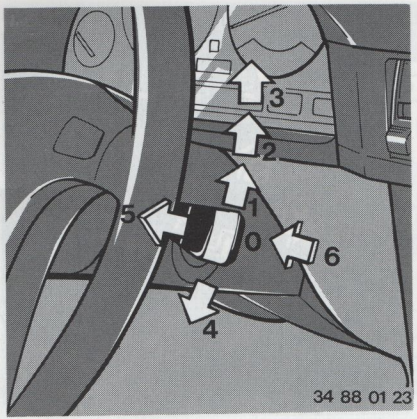
Mando de direccionales y cambio de luz

1 – Luz de carretera (testigo azul)
2 – Ráfagas
3 – Indicador de direccionales (testigo verde y chasquidos periódicos del relé de intermitencia).

Si los parpadeos del testigo luminoso y los chasquidos del relé son más rápidos que lo normal, significa que ha averiado una bombilla de luz direccional.

Señalización direccional breve
No encastre la palanca al iniciar la marcha o cambiar de carril. Después de soltarla vuelve por sí sola a la posición central.

Luz de aparcamiento izquierda/derecha
Oprimir la palanca más allá de la posición de direccionales, estando bloqueado el volante.



Sistema limpia/lavacristales

1 – Mando intervalado
2 – Limpieza normal
3 – Limpieza rápida
4 – Limpieza breve
5 – Lavacristales automático
6 – Lavacristales intensivo automático *

Limpieza* de faros o bien faros antiniebla
Con cada quinta operación de lavado accionando la instalación de limpieza automática de cristales o limpieza intensiva se incluye la limpieza de los faros si están encendidas las luces.

Depósito de acopio: Pág. 82.

1 – Mando intervalado
La duración del intervalo depende de la velocidad.
Adicionalmente al incorporar posibilidad de programación *: Para programar la duración del intervalo hay que conmutar brevemente de la posición 0 a la posición 1.
El tiempo hasta que se vuelva a conectar (de la posición 0 a la 1) es la duración programada del intervalo (máx. 20 s, el doble de duración si el vehículo está parado).
Para borrar la programación: Llevar la palanca a la posición 0 resp. apagar el motor.

2 – Velocidad de limpieza normal
Si el vehículo está parado, los limpiadores trabajan intervaladamente.

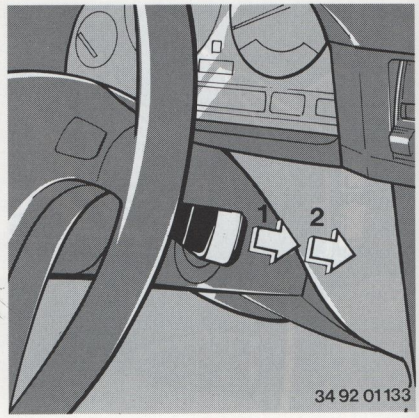
5 – Lavacristales automático
El líquido de lavado es proyectado sobre el parabrisas y las escobillas actúan brevemente.
(Excepción: tirando **brevemente** se rocía líquido de lavado sobre el parabrisas, sin hacer intervenir las escobillas).

6 – Lavacristales intensivo automático
Igual que lo explicado en el ítem 5, pero adicionalmente se rocía antes el agente de limpieza intensiva sobre el parabrisas.

Termodifusores *: Automáticos con la llave de contacto a partir de la posición 2.

Atención:
Sólo hay que utilizar el lavacristales al tenerse la seguridad de que el líquido de limpieza no se congelará sobre el parabrisas, para evitar impedimentos de visibilidad. No accionar el lavacristales al estar vacío el depósito de acopio, pues de lo contrario se daña la bomba.

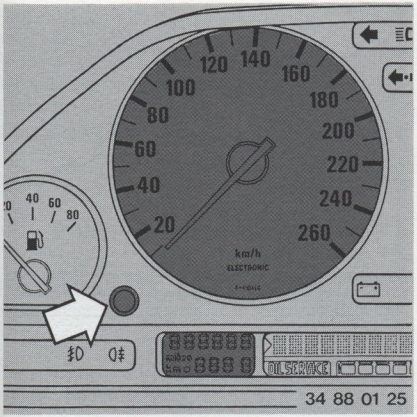
Si las escobillas están adheridas por congelación al parabrisas hay que desprenderlas para evitar que se dañe el sistema al ser puesto en funcionamiento.



BMW touring

1 – Limpieza intermitente de la luneta trasera

2 – Lavado automático de la luneta trasera (función de toque)
Depósito: página 82.



Cuentakilómetros

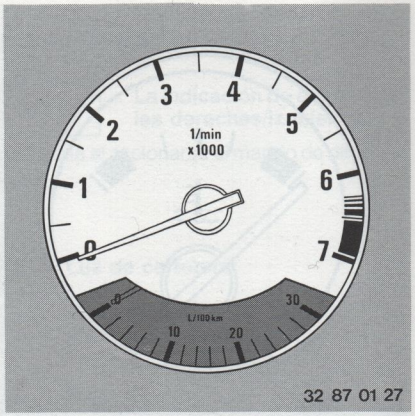
Registra el total de kilómetros recorridos.

Cuentakilómetros parcial

Registra recorridos de hasta 999,9 km.

Reajustar a cero (con la llave de encendido en posición 1):
Pulsar el botón.

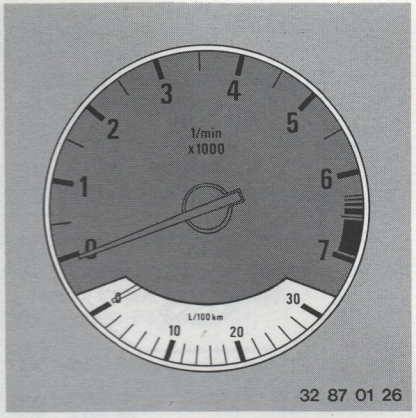
Indicación de cuentakilómetros totalizador y parcial con la llave de contacto extraída o en posición 0:
Pulsando el botón de puesta a cero se visualiza la indicación por corto tiempo.



Cuentarrevoluciones

Evite en todo caso regímenes del motor comprendidos dentro de la faja de advertencia roja.

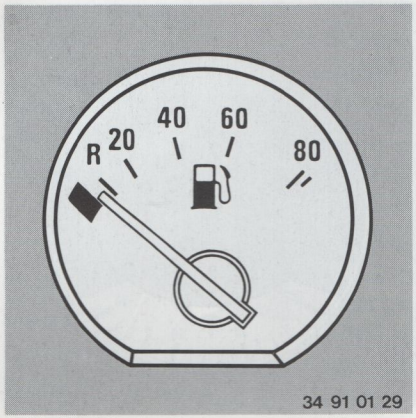
Para proteger el motor se interrumpe la alimentación de combustible en esta gama de regímenes, lo cual se manifiesta en forma de fallos del motor.



Control de consumo instantáneo

Indica el consumo instantáneo de combustible a partir de aprox. 20 km/h, en litros/100 km.

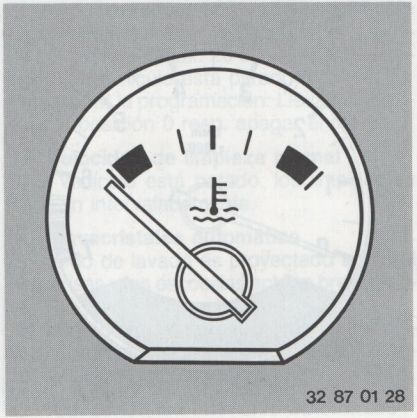
Este instrumento indica si la forma de conducir es económica o si no lo es.



Indicador del nivel de combustible

Si se enciende el testigo luminoso, ya sólo quedan aprox. 8 litros de combustible en el depósito.

Para verificar el funcionamiento se ilumina por corto tiempo el testigo luminoso al ser activado el encendido.



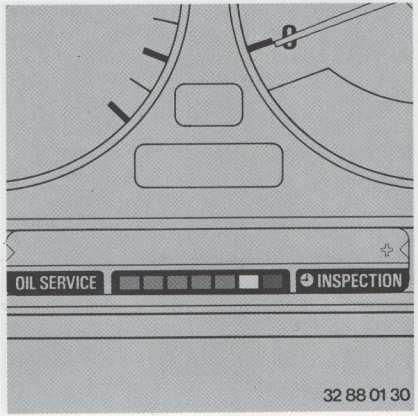
Termómetro de líquido refrigerante

Azul: Motor frío. Circular con regímenes y velocidades moderados.

Rojo, luciendo el rótulo «TEMPERATURA AGUA» en el Check-Control: Motor muy caliente. Pararlo de inmediato y dejarlo enfriar.

Entre ambas zonas de color: temperatura de servicio normal. No hay inconveniente en que la aguja se aproxime a la zona roja si las temperaturas exteriores son muy altas o el motor está siendo sometido a extensa solicitación.

Revisión del nivel de líquido refrigerante: Pág. 81.



Indicador de intervalos de servicio

Campo verde: Cuantos menos estén encendidos, tanto más pronto vencerá el próximo mantenimiento del automóvil.

Campo amarillo en combinación con «OIL-SERVICE» o «INSPECTION»: Se enciende a partir del momento en que vence un mantenimiento.

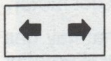
Campo rojo: Se ha sobrepasado el vencimiento del mantenimiento.

Símbolo de reloj en combinación con «INSPECTION»: Indica el vencimiento del cambio de líquido de frenos.

Nota:
El indicador no considera los tiempos de coche parado con batería desembornada.
Para mantener el intervalo de sustitución del líquido de frenos (dos años) debe considerarse ese período de tiempo, es decir, que el líquido de frenos debe ser sustituido correspondientemente antes de que se encienda el símbolo de reloj.

Todas las indicaciones se apagan tras el arranque del motor.
El Servicio BMW reajusta el indicador de intervalos en ocasión de los trabajos de mantenimiento.
Más detalles en el Talonario de Servicio.

Testigos luminosos de control y advertencia



La indicación de direccionales derechas/izquierdas

parpadea al accionarse el mando de direccionales.

Luz de carretera:

Luce al estar encendidas las luces de carretera y al accionarse las ráfagas.

Luces intermitentes de remolque*:

Se enciende junto con el testigo de intermitentes del automóvil, si se lleva acoplado un remolque.
Más detalles: Pág. 110.

Desgaste de pastillas de freno *

Luce al ser accionado el motor de arranque y se apaga cuando el motor arranca.

Si se enciende durante la marcha: Cambiar las pastillas de freno cuanto antes.
Atención: Utilícense únicamente pastillas de freno autorizadas por BMW; de no ser así se cancela el «Permiso general de circulación».

Freno de mano:

Se apaga después del arranque del motor.
Luce al estar aplicado el freno de mano.

Sistema hidráulico de frenos:

Se apaga después del arranque del motor.

Si se enciende durante la marcha: el nivel de líquido de frenos es muy bajo.
Más detalles: Págs. 80, 91.

Sistema antibloqueo de frenos ABS *:

Se apaga después del arranque del motor. Si se enciende durante la marcha: el sistema ABS se ha desconectado a raíz de un desperfecto. El efecto de frenado normal sigue en vigor sin restricción alguna.

Más detalles: Pág. 113.

Atarse cinturón*

(Se enciende eventualmente combinado con señal acústica* o bien mensaje* en la unidad Check-Control).
Al ser activado el encendido se enciende brevemente y se apaga a continuación (según la versión, no se apaga sino hasta después de haberse abrochado el cinturón).

Presión de aceite del motor:

Se apaga después del arranque del motor. Si el motor está caliente, se puede encender al ralentí, pero debe apagarse otra vez al acelerar.

Si se enciende durante la marcha. Aviso **«PRES ACEITE MOT.»** en el Check-Control: Parar de inmediato y apagar el motor. Controlar el nivel de aceite del motor y agregar aceite en caso dado. Si el nivel está en orden: llamar al Servicio BMW.

a) ASC+T = Control integral de motricidad*
b) BMW 525 iX: sistema autoblocante electrónico

para a) Ver detalles en página 36

para b) **Si el testigo luminoso parpadea:**
Intervención del sistema autoblocante a raíz de las condiciones de potencia administrada o bien condiciones del pavimento.

Si el testigo luminoso se enciende:
Sistema averiado. El automóvil sigue estando en disposición para funcionamiento normal sin efecto autoblocante. Acuda a un Servicio BMW para la reparación.
Los fallos pasajeros de menor importancia son corregidos por la autocomprobación del sistema al volver a arrancar el motor.

Corriente de carga para batería

Se apaga después del arranque del motor.

Si se enciende durante la marcha: hay una avería en la correa trapezoidal del alternador o en el circuito de corriente de carga del alternador. La batería ya no recibe corriente de carga.

Atención:
Si se rompe la correa trapezoidal ya no se acciona la bomba de líquido refrigerante y se presenta el correspondiente riesgo de sobrecalentar el motor o producirle algún daño.

Sírvase llamar al Servicio BMW.

Aparte de ello, si se avería la correa trapezoidal hay que aplicar mayor esfuerzo al mando de la dirección.

Faros antiniebla*

Luce al estar encendidos los faros antiniebla.

Pilotos antiniebla:

Luce al estar encendidos los pilotos antiniebla.

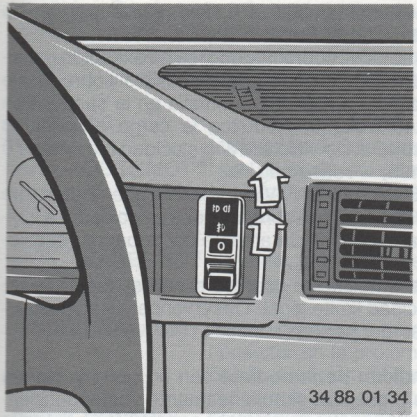
BMW 525tds

Precalentamiento

Más detalles: Págs. Seite 70.

Control de la inyección electrónica

Se enciende durante unos cuantos segundos al estar la llave de contacto en posición 2 (precalentamiento). Más detalles: Pág. 92.



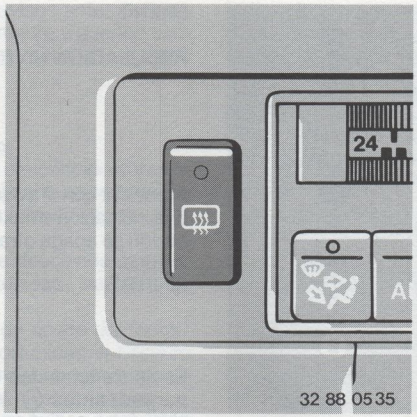
*Faros antiniebla **

El testigo luminoso verde en la combinación de instrumentos luce al estar encendidos los faros antiniebla.

Pilotos antiniebla

El testigo luminoso amarillo en la combinación de instrumentos luce al estar encendidos los pilotos antiniebla.

Sírvase observar las disposiciones legales vigentes sobre el uso de las luces antiniebla.



Luneta térmica trasera

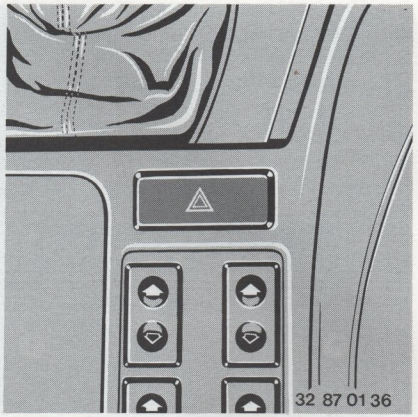
Pulsar la tecla: Mientras el testigo luminoso luzca, la calefacción de la luneta trasera estará funcionando con plena potencia (descongelación rápida).

Vehículos con aire acondicionado resp. climatización automática:
Al apagarse el testigo luminoso, el sistema conmuta automáticamente hacia servicio economizador de energía y tras unos 20 minutos se apaga.

En caso de necesidad, pulse de nuevo la tecla: Un nuevo ciclo vuelve a comenzar con la descongelación rápida.

Apagar: Pulse otra vez la tecla estando encendido el testigo luminoso.

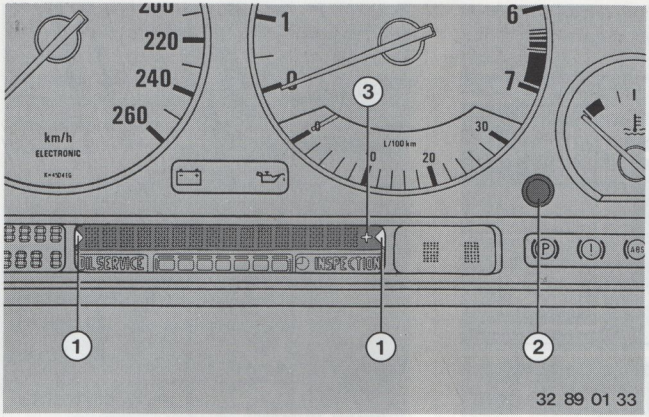
Después de todo arranque del motor hay que volver a conectar la calefacción de la luneta trasera, si es necesario.



Luces intermitentes de advertencia

El testigo luminoso rojo en el pulsador con el símbolo de triángulo parpadea al estar encendidas las luces intermitentes de advertencia.

La iluminación de localización en el pulsador luce al estar encendidas las luces del automóvil.



Check-Control *

Las averías de sistemas se indican por medio de textos y las indicaciones y advertencias van acompañadas de un gong, distinguiéndose 3 prioridades.

Prioridad 1

Texto	**Indicación/Subsanamiento**
LIQUIDO FRENOS	Nivel ha descendido a aprox. MIN/completar en la próxima oportunidad, véanse págs. 80, 91. Encomiende a un Servicio BMW que subsane la causa de la pérdida de líquido de frenos.
PRES ACEITE MOT.	Presión muy baja/parar de inmediato y apagar el motor. Véanse págs. 34, 78
TEMPERATURA AGUA	Temperatura de líquido refrigerante alta/parar de inmediato y apagar el motor. Véanse págs. 32, 81
FRENO MANO	Este aviso se presenta al sobrepasar una escasa velocidad de marcha
SIN LUZ DE FRENO	Luz de freno averiada – Lámparas o el fusible están fundidos/cambiar las lámparas o el fusible, véase pág. 95 ó 85.
ELECTR. LUZ FRENO	Luz de freno averiada – Fusible o circuito averiado/cambiar el fusible (véase pág. 85) o consultar al Servicio BMW
REGULACION NIVEL*	Automóvil sobrecargado (se ha excedido considerablemente la carga admisible sobre el eje trasero) o hay una anomalía en la suspensión autonivelante. Reduzca la carga adicional o acuda al Servicio BMW (velocidad máxima 170 km/h) – véase pág. 92

Atención: con el aviso «REGULACION NIVEL» aparece alternadamente una indicación «máx. 170 km/h» si se sobrepasa esa velocidad. La indicación se apaga otra vez al circularse claramente por debajo de esa velocidad.

LIMITE*	Esta indicación aparece al sobrepasarse la velocidad límite legal. Obsérvense las disposiciones del país en cuestión.

Estas **deficiencias se indican de inmediato** con un gong y **signos parpadeantes** ① . Si se presentan simultáneamente varias deficiencias, éstas se indican una tras la otra. Los avisos se mantienen en vigor hasta que sea subsanada la anomalía y ya no pueden borrarse con la tecla Check-Control (tecla CC) ② .

Prioridad 2

Texto	**Indicación/Subsanamiento**
ELECTR. CAJA AUT.*	Cambio automático: Avería en la electrónica de cambio/véase pág. 41
PASTILLA FRENO	Pastillas desgastadas/véase pág. 91
NIV LAVAPARABRIS	Desciende/completarlo en la próxima oportunidad, véase pág. 82
1 LUZ DE FRENO	1 lámpara averiada/véase pág. 95
LUZ DE CRUCE	Lámpara averiada o fusible resp. circuito
LUZ TRASERA	de corriente averiado/véase pág. 94 ó 85
LUZ MATRICULA	o consúltese al Servicio BMW
LUZ REMOLQUE *	Fusible para luz de remolque o bien circuito de corriente averiado/cambiar el fusible o consultar al Servicio BMW.

El **aviso** se presenta con la **llave de contacto en posición 2** (si existen deficiencias de Prioridad 1, aparece su indicación automáticamente). Después de apagarse quedan encendidos los signos indicativos. Si **aparece un signo positivo** ③ : Existen más avisos, que deben consultarse pulsando la tecla CC.

Atención: Con la tecla CC pueden borrarse los avisos antes del momento en que se apaguen automáticamente y pueden consultarse los avisos almacenados en la memoria, a los cuales se alude mediante signos indicativos.

Prioridad 3

Texto	Indicación/Subsanamiento
NIVEL ACEITE MOT*	Nivel de aceite del motor ha descendido aprox. a MIN/verificar el nivel, completarlo en la próxima oportunidad (al cargar gasolina), véase pág. 78
NIVEL LIQ REFRIG*	Nivel del líquido refrigerante desciende/completarlo en la próxima oportunidad, véase pág. 81
SENSOR NIV ACEIT	Avería del sensor de nivel de aceite del motor/consultar en la próxima oportunidad al Servicio BMW. Atención: Mientras no sea reparado, no indica que está muy bajo el nivel de aceite
CHECK-CONTROL	Electrónica averiada; diversos avisos no pueden ser visualizados/consultar en la próxima oportunidad al Servicio BMW
LUZ CONECTADA?	Este aviso se presenta al final del viaje (después de abrir la puerta del conductor)
ATARSE CINTURÓN*	Eventualmente junto con testigo advertidor* o bien señal acústica*

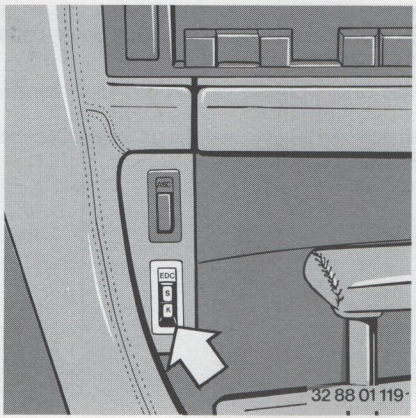
Aviso primariamente al finalizar el viaje, con la llave de contacto en posición 0 (si hay varios avisos, cada uno de ellos se indica consecutivamente una sola vez – los avisos de prioridad 3 siguen aparte de ello a los de las prioridades 2 y 1), pudiéndose consultar los avisos con la tecla CC hasta unos 2 minutos después de finalizar el viaje, estando ya extraída la llave de contacto y apagados los avisos del cuadrante.

Los avisos también se presentan antes de iniciar el viaje, teniendo la llave de contacto en posición 2, apagándose los textos tras corto tiempo, resp. al iniciar la traslación, sin que se mantengan en vigor los signos de recordatorio. El aviso no se repite hasta que no se vuelva a poner la llave de contacto en posición 0.

Si aparece un signo positivo: Pueden consultarse otros avisos más pulsando la tecla CC.

Indicaciones generales:
Si aparece el texto «INSTR. SERVICIO»: La información sobre cada uno de los avisos figura bajo Indicación/Subsanamiento.

Revisión de la indicación del Check-Control (sólo si no indica mensajes):
Con la llave de contacto en posición 2 hay que pulsar la tecla CC: debe aparecer el mensaje CHECK-CONTROL OK.



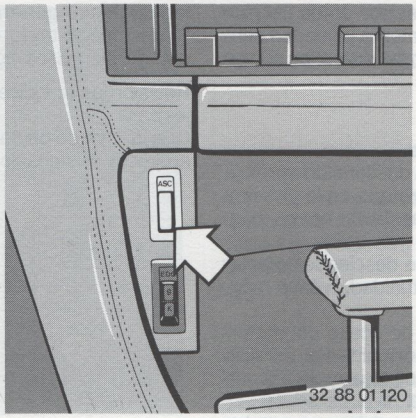
*EDC – Control electrónico de amortiguadores **

K – Tarado de confort
S – Tarado deportivo

Con la llave de contacto en posición 2 puede conmutarse de un tarado a otro, incluso durante la marcha.

El tarado de amortiguación elegido (de confort o deportivo) puede conservarse sobre toda la gama de velocidades y en cualquier estado de carga.

La posición elegida del selector está iluminada. En caso de anomalía se apaga el testigo luminoso. En tal caso convendrá acudir en su oportunidad al Servicio BMW.



ASC+T – Control integral de motricidad

Este sistema impide que las ruedas propulsadas giren en vacío al haber condiciones desfavorables (firmes resbaladizos), con lo cual, dentro de las posibilidades físicas dadas, garantiza óptima estabilidad de marcha.

El sistema entra en funcionamiento después de cada puesta en marcha del motor.
El testigo luminoso en el cuadro de instrumentos se apaga después del arranque del motor.

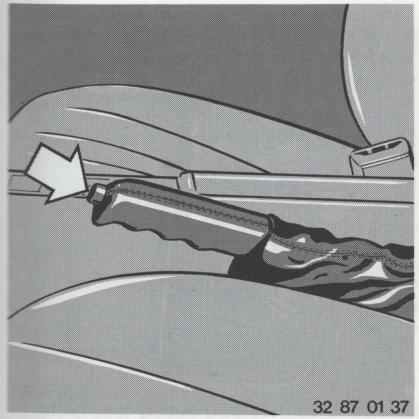
Desactivación del sistema:
Pulsar la tecla. El testigo luminoso se enciende.

Reactivar el sistema:
Pulsar otra vez la tecla. El testigo luminoso se apaga.

Si el testigo luminoso parpadea:
A raíz de las condiciones de la marcha, el sistema está controlando las fuerzas motrices.

Si el testigo luminoso no se apaga después del arranque del motor o si se enciende durante la marcha:
Hay una avería en el sistema. Sin embargo, el vehículo sigue en normal disposición funcional sin ASC+T. Sírvase acudir a un Servicio BMW para su reparación.

Más detalles: Pág. 114.



Freno de mano

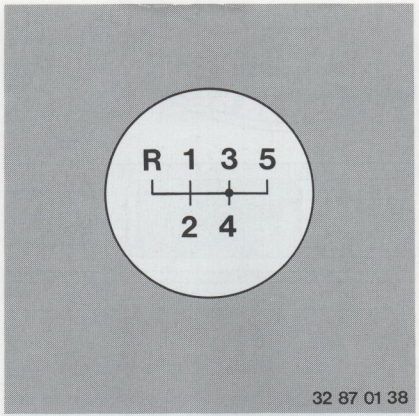
Encastra automáticamente al tirar de la palanca. El testigo luminoso «P» en la combinación de instrumentos se enciende.

Soltar el freno de mano:
Tirar un poco hacia arriba, pulsar el botón y llevar la palanca hacia abajo.

El freno de mano actúa sobre las ruedas traseras.

Si es necesario utilizar el freno de mano durante la marcha, no hay que aplicarlo con demasiada intensidad, para evitar una frenada excesiva del eje posterior con la correspondiente escapada de la trasera del automóvil.

Atención:
Las luces de freno no lucen al estar aplicado el freno de mano.



Cambio mecánico

La posición de reposo de la palanca de cambios (punto) se encuentra en el nivel de 3ª/4ª marchas. Al llevar la palanca desde cualquiera de las marchas a la posición de «neutral o punto muerto» la palanca vuelve por fuerza de muelle hacia el nivel de reposo mencionado.

Todas las marchas están sincronizadas.

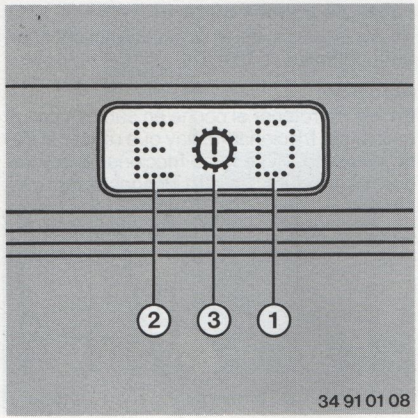
Atención:
Si en 5ª marcha se sobrepasa un régimen de motor de
5000/min – coches con motor de gasolina
3800/min – coches con motor Diesel
ya no debe cambiarse a 4ª marcha – peligro de dañar el motor.

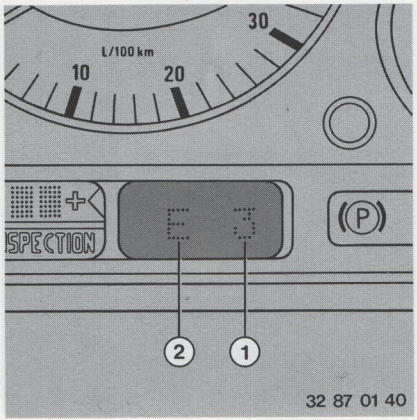
Colocar la marcha atrás:
Estando el automóvil parado hay que presionar la palanca de cambios hacia la izquierda, superando una leve resistencia.

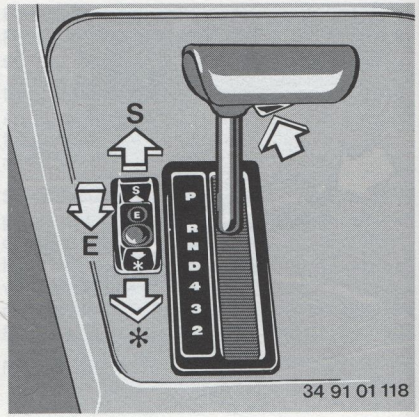
Luces de marcha atrás
Se encienden al estar conectado el encendido y colocada la marcha atrás.

Atención:
En vez de retener el coche en subidas con el embrague friccionante, hay que utilizar el freno de mano. Si se hace friccionar el embrague se produce un alto desgaste del mismo.

Advertencia:
Haga el favor de no sentarse al volante si ha bebido alcohol. Incluso pequeñas cantidades de alcohol o drogas, sobre todo en combinación con medicamentos, pueden afectar su capacidad perceptiva, de juicio y de decisión, así como sus reflejos. Aumenta considerablemente el riesgo de provocar accidentes graves o mortales, causando daños a personas inocentes, no participantes.
Haga el favor de evitar asimismo que un conocido suyo conduzca automóvil, si usted sabe que ha bebido alcohol o ha consumido alguna droga.







Cambio automático *

Posiciones elegibles con la palanca selectora (1):

P R N D 4 3 2

Aparte de ello pueden elegirse tres programas de cambio (2) con el selector.

E (Economía) – Pulsar el mando
S (Sport) – Desplazar el mando en
* (Invierno) la dirección deseada

Importante:
El motor sólo puede ponerse en marcha con la palanca selectora en posición P o N.

Bajo la palanca selectora hay una tecla de bloqueo para evitar que la palanca sea llevada por equivocación a ciertas posiciones. Para contrarrestar el bloqueo hay que pulsar esta tecla.
Al colocar una gama de marchas hay que esperar la reacción de respuesta antes de acelerar.
El automóvil tiende a desplazarse lentamente, si el motor está funcionando al ralentí y se tiene puesta una gama de marchas.
Para pasar de las posiciones de traslación a la neutral N, hay que retirar el acelerador de inmediato y sólo entonces colocar la posición deseada.
Antes de bajarse del auto con el motor en marcha: dejar la palanca selectora en posición P o N y aplicar el freno de mano.

P – Aparcar
Sólo debe colocarse esta marcha con el automóvil parado. Las ruedas propulsoras se bloquean contra rodadura involuntaria.

R – Reversa (marcha atrás)
Colocarla sólo a coche parado y motor al ralentí.

N – Neutral (punto muerto)
Elija esta posición sólo para interrupciones prolongadas de la marcha.

Durante la marcha sólo hay que ponerla en casos de coleadas.

D – Drive (posición automática)
Es la posición para la marcha normal.
El sistema hace intervenir todas las marchas adelante.

4 – Directa
Utilice esta posición si en la posición D se producen cambios frecuentes entre V y IV marchas El cambio no elige ya la V marcha.

3ª y 2ª – Marchas de montaña y frenado
Elija estas marchas en montaña y en subidas y bajadas prolongadas. De esa forma aprovechará mejor la potencia del motor, intensificando a su vez su efecto de frenado y evitando innecesarios cambios a mayor.

Estas posiciones pueden ser elegidas a cualquier velocidad de marcha. El cambio de marchas vuelve a cambiar a menor a velocidades correspondientemente bajas.

Sobregás
El acelerador puede pisarse más allá de su posición de pleno gas, superando una mayor resistencia.

Dentro de un cierto margen de velocidades, la caja cambia a menor, para permitir una aceleración más rápida, y el cambio a mayor no sucede hasta que no se alcance un régimen correspondientemente más alto.

* La I marcha se engrana automáticamente. Las relaciones dadas en esta posición hacen que resulte idónea para conducción con remolque.

Programas de cambio de marchas

E = Economía
Este programa es la posición de partida después de cada puesta en marcha, para circular con bajos consumos.

S = Sport
Programa de conducción deportiva. Los cambios a mayor suceden más tarde, permitiendo aprovechar plenamente las reservas de potencia del automóvil.

✻ – Programa de invierno
Para condiciones de conducción en invierno. En posición D únicamente se conectan las marchas 2 a 5, de modo que sea posible avanzar mejor en condiciones invernales.

En las posiciones 4, 3 y 2 se conserva la marcha elegida. Eso significa que en esa marcha también se inicia el desplazamiento y que no cambia a menor al acelerar.

Por ejemplo en subidas o al conducir con remolque es una ventaja conducir con la palanca selectora en posición 2 o en invierno sobre pistas resbaladizas, en posición 4, lo cual permite iniciar la marcha suavemente y evitar cambios indeseables.

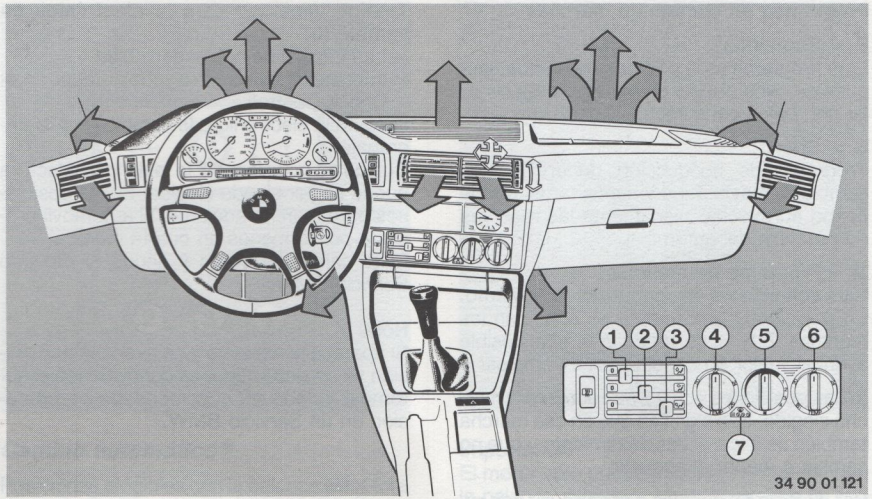
Testigo luminoso para la electrónica de cambio (3)
– La lámpara se enciende o bien
– aparece el aviso **«Programa caja»** en el Check-Control:
Fallo en la electrónica de cambio o en el engranaje.
Cualquier posición de la palanca selectora puede seguir siendo elegida. En las posiciones para marcha adelante, el automóvil prosigue por lo menos en cuarta marcha.
Evite cargas mayores y acuda al próximo Servicio BMW.

Nota:
Si aparece el mensaje y se avería la transmisión ya no debe seguirse conduciendo el automóvil y debe ser encomendada su reparación en un Servicio BMW.

Atención:
Nunca se realicen trabajos en el vano motor estando colocada una posición de marcha.

Nunca se dejen niños en el coche sin estar al cuidado de ellos.

Remolcamiento, arranque por remolcamiento o empuje y arranque por cable auxiliar, véase pág. 88, 86.



Calefacción y ventilación

1 – Mando corredizo para distribución del aire hacia arriba
2 – Mando corredizo para ingreso de aire central
3 – Mando corredizo para distribución del aire hacia abajo
4 – Selector giratorio de temperaturas, lado izquierdo
5 – Interruptor SI/NO y mando giratorio para cantidad de aire
6 – Selector giratorio de temperaturas, lado derecho
7 – Esquema de ajuste para máxima descongelación de los cristales

1 – 3 Mandos para distribución de aire
La distribución deseada para el aire caldeable puede ajustarse sin escalonamientos.

Mando a la izquierda: Cerrado
Mando a la derecha: Totalmente abierto

1 – Mando para distribución del aire hacia arriba
El aire sale a través de los difusores de descongelación hacia el parabrisas y los cristales laterales delanteros.

2 – Mando de distribución del aire central
El aire sale a través de las parrillas orientables y dosificables en el centro del tablero de instrumentos y en las puertas delanteras, así como a través de la parrilla dosificable sobre la cara superior del tablero de instrumentos.

3 – Mando para distribución del aire hacia abajo
Salida del aire a través de los difusores en el vano reposapiés delante y detrás.
Automóviles sin microfiltro: esta palanca debe mantenerse por lo menos abierta hasta la mitad (excepto para la descongelación de los cristales), para que se mantenga en funcionamiento el sensor de temperatura de la regulación electrónica.

Ventilación de las plazas traseras*
Con las parrillas orientables y dosificables en el extremo final de la consola central pueden ventilarse las plazas traseras, independientemente de la posición que tengan los mandos corredizos. Estas parrillas únicamente dejan pasar aire fresco.

4, 6 – Selectores giratorios de temperatura para los lados izquierdo/derecho
Las escalas de temperatura sirven de referencia para el caldeo del habitáculo. La temperatura elegida se alcanza cuanto antes después del arranque del motor y generalmente ya no es necesario modificarla (control electrónico de la temperatura).

Corregir los ajustes únicamente por pequeños pasos, para evitar variaciones indeseables de la temperatura.

Si se ajusta el selector del lado del conductor hasta la posición final derecha, el sistema ya no regula la temperatura automáticamente de ambos lados, sino que establece calefacción máxima (sirve a la vez como circuito de emergencia en caso de anomalías del sistema de control electrónico de la temperatura).

5 – Interruptor SI/NO y mando giratorio para cantidad de aire
Posición 0: Sistema apagado, alimentación de aire cerrada.

Girar a la derecha, fuera de la muesca: Sistema conectado, caudal de aire mínimo, ventilador funcionando a reducida velocidad.

Proseguir el giro a la derecha: Creciente cantidad de aire, ventilador funcionando a reducida velocidad.

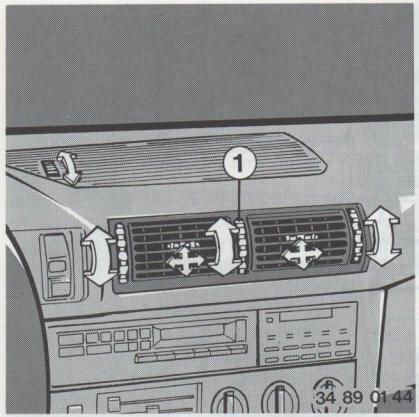
Mayor caudal del ventilador: Posiciones 2 a 4.

Para que la regulación electrónica de temperatura funcione correctamente es preciso que el mando giratorio se encuentre por lo menos en posición aproximadamente equivalente a la de las 12 horas.

Para la descongelación mas rápida posible de parabrisas y cristales laterales:

7 – Esquema de ajuste para máxima descongelación de los cristales
El efecto máximo sólo se consigue cuando el motor tiene temperatura de servicio.

Los cristales se empañan por diferencias de temperatura (condensación) o por excesiva humedad del aire. Esto sólo es evitable secando con un mayor caudal de aire caliente.

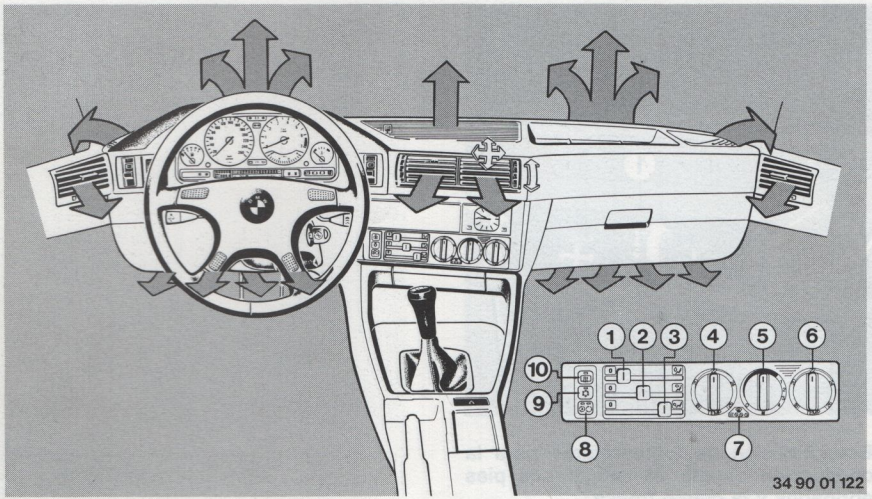


Estratificación de temperaturas para la conducción exenta de fatiga: Los pies abrigados y la mente fresca

El sistema caldea el aire que sale de las parrillas en el tablero de instrumentos y en las puertas delanteras, controlado por la rueda moleteada 1.

hacia arriba: más caliente
hacia abajo: más frío

Cada parrilla puede ajustarse asimismo individualmente; la cantidad de aire puede regularse con la rueda moleteada. La parrilla en la cara superior del tablero de instrumentos tiene enfoque fijo para ventilación indirecta.



*Calefacción y ventilación/ aire acondicionado **

1 – Mando corredizo para distribución del aire hacia arriba
2 – Mando corredizo para distribución del aire al centro
3 – Mando corredizo para distribución del aire hacia abajo
4 – Selector giratorio de temperaturas, lado izquierdo
5 – Interruptor SI/NO y mando giratorio para cantidad de aire
6 – Selector giratorio de temperaturas, lado derecho
7 – Esquema de ajuste para máxima descongelación de los cristales
8 – Tecla para AUC * resp. tecla para aire circulante
9 – Tecla para aire acondicionado
10 – Tecla luneta térmica trasera

1 – 3 Mandos para distribución de aire
Con estos mandos puede ajustarse sin escalonamientos la distribución deseada del aire atemperado o refrigerado.
Mando a la izquierda: Cerrado
Mando a la derecha: Totalmente abierto

1 – Mando para distribución del aire hacia arriba
El aire sale a través de los difusores de descongelación hacia el parabrisas y los cristales laterales delanteros.

2 – Mando para distribución de aire al centro
El aire sale a través de las parrillas orientables y dosificables en el centro del tablero de instrumentos y en las puertas delanteras, así como a través de la parrilla dosificable sobre la cara superior del tablero de instrumentos.

3 – Mando para distribución del aire hacia abajo
El aire sale a través de los difusores en la zona del piso delante y detrás.

Ventilación de las plazas traseras
Con las parrillas orientables y dosificables, en el extremo final de la consola central, es posible ventilar resp. refrigerar las plazas traseras, independientemente de la posición que tengan los mandos corredizos.
Estas parrillas dejan pasar exclusivamente aire fresco resp. aire refrigerado al estar en función el acondicionador de aire.

4, 6 – Selectores giratorios de temperatura para los lados izquierdo/derecho
Con el mando giratorio **del lado del conductor** se activa y desactiva la regulación de temperatura:
Posición final izquierda: sin calefacción. Regulación de temperatura desactivada.
Giro a la derecha, fuera de la muesca: regulación de temperatura activada.
Posición final derecha (muesca): calefacción máxima. Regulación de temperatura desactivada (es a su vez circuito de emergencia para eventual fallo de funcionamiento en la regulación electrónica de la temperatura).

Las escalas de temperatura sirven de referencia para el caldeo del habitáculo. La temperatura elegida se alcanza cuanto antes después del arranque del motor y generalmente ya no es necesario modificarla (control electrónico de la temperatura).

Ajustar únicamente por pequeños pasos, para evitar variaciones indeseables de la temperatura.

5 – Interruptor SI/NO y mando giratorio para cantidad de aire
Posición 0: Sistema apagado, alimentación de aire cerrada.
Girar a la derecha, fuera de la muesca: Sistema conectado, caudal de aire mínimo, ventilador funcionando a reducida velocidad.
Proseguir el giro a la derecha: Creciente cantidad de aire, ventilador funcionando a reducida velocidad.

Mayor caudal del ventilador: Posiciones 2 a 4.

Para que la regulación electrónica de temperatura funcione correctamente es preciso que el mando giratorio se encuentre por lo menos en posición aproximadamente equivalente a la de las 12 horas.

Para la descongelación mas rápida posible de parabrisas y cristales laterales:

7 – Esquema de ajuste para máxima descongelación de los cristales

El efecto máximo sólo se consigue cuando el motor alcanza su temperatura de servicio.

Los cristales se empañan por diferencias de temperatura (condensación) o por excesiva humedad del aire. Esto sólo es evitable secando con un mayor caudal de aire caliente.

Tecla para AUC – Control automático de circulación de aire*

Este sistema detecta cargas punta de sustancias nocivas en el aire exterior e impide su penetración en el habitáculo.

Pulsando repetidamente la tecla se adoptan 3 funciones:

- LED's apagados: Servicio normal con aire fresco.
- LED izquierdo encendido: Un sensor mide el contenido de sustancias nocivas en el aire exterior.
  Al existir contenidos elevados se cierran automáticamente las trampillas de aire fresco y el sistema funciona con aire circulante.
- LED derecho encendido: Funcionamiento con aire circulante

Tecla para aire circulante

Su uso se recomienda si el aire exterior está muy viciado – el sistema trasiega el aire del habitáculo, impidiendo que penetre el aire viciado del exterior.

El testigo luminoso de la tecla pulsada señala el servicio de aire circulante.

A pesar de que se conecta automáticamente el acondicionador para mejorar la calidad de aire (deshumectación), no conviene circular demasiado tiempo con el sistema funcionando con servicio de aire circulante.

Nota: Si los cristales se empañan por dentro al funcionar con aire circulante o con AUC hay que conmutar a servicio normal con aire fresco y activar el acondicionador de aire con la tecla 9.

Tecla para aire acondicionado

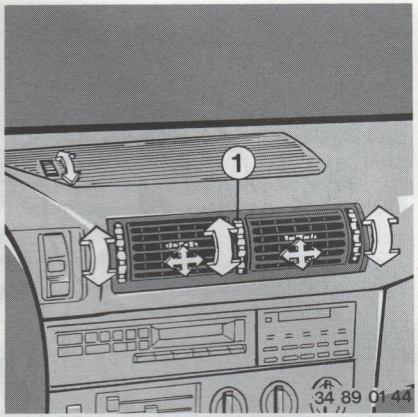
Estando pulsada esta tecla se conecta el acondicionador de aire a partir de una temperatura exterior de aprox. +1° C. El testigo luminoso señala el funcionamiento.
El aire se enfría y deshidrata.

Al haber muy alta humedad del aire se recomienda hacer funcionar oportunamente el aire acondicionado (el evaporador no está empañado aún con agua de condensación) y deshidratar así el aire, para evitar que se empañen los cristales. No conviene enfocar el aire **refrigerado** contra el parabrisas, porque puede provocar empañamiento exterior de éste.

En cuanto alcanza su máxima capacidad de refrigeración, el sistema conmuta automáticamente a servicio con aire circulante (con reducida adición de aire fresco).

Tecla para luneta térmica trasera

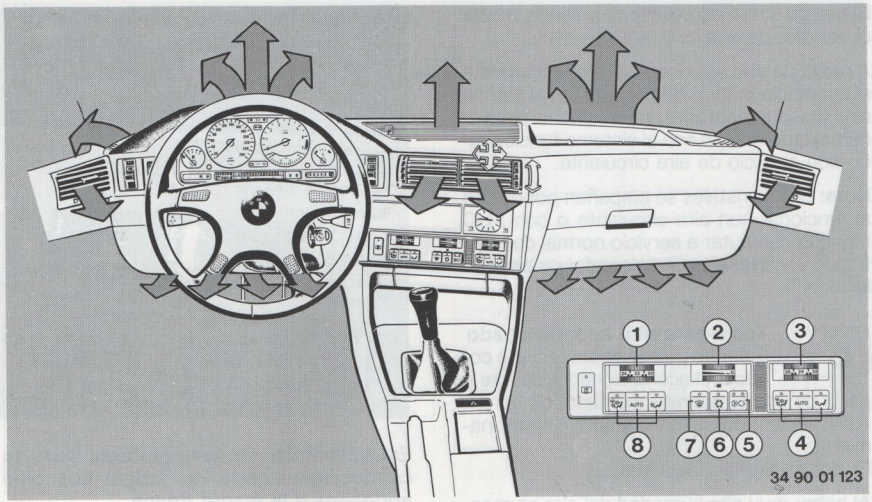
Su función está descrita en la página 35.



Estratificación de temperaturas para la conducción exenta de fatiga: Los pies abrigados y la mente fresca

El sistema caldea el aire que sale de las parrillas en el tablero de instrumentos y en las puertas delanteras, controlado por la rueda moleteada 1 (no funciona al ajustarse máximo rendimiento de refrigeración).

hacia arriba: más caliente
hacia abajo: más frío



Climatización *

1 – Rueda selectora de temperaturas, lado izquierdo
2 – Interruptor SI/NO y rueda selectora para cantidad de aire
3 – Rueda selectora de temperaturas, lado derecho
4 – Teclas de programa para distribución de aire, lado derecho
5 – Tecla para AUC* o bien tecla para aire circulante
6 – Tecla para acondicionador de aire
7 – Tecla para descongelación máxima de parabrisas y cristales laterales
8 – Teclas de programa para distribución de aire, lado izquierdo

Al estar pulsada una tecla luce el LED correspondiente, si el sistema fue activado con la rueda selectora para cantidad de aire (2)

1, 3 – Rueda selectora de temperaturas, lados izquierdo/derecho

La regulación de temperatura se activa y desactiva con la rueda selectora del **lado del conductor:**
Posición final izquierda: sin calefacción o bien refrigeración máxima. Regulación de temperatura desactivada.
Giro a la derecha, fuera de la muesca: regulación de temperatura activada.
Posición final derecha (muesca): calefacción máxima. Regulación de temperatura desactivada (es a su vez circuito de emergencia para eventual fallo en la regulación electrónica de temperatura).

Las escalas de temperatura sirven como punto de referencia para establecer las temperaturas en el habitáculo. Después de la puesta en marcha, el sistema alcanza lo antes posible la temperatura elegida que, generalmente, ya no necesita modificarse. Ajustar sólo por pequeños pasos, para evitar fluctuaciones indeseables de temperatura.

2 – Interruptor SI/NO o bien rueda selectora para cantidad de aire
Posición 0: Instalación apagada: alimentación de aire cerrada.

Girando a la derecha hasta la muesca: sistema conectado, ventilador funcionando a velocidad mínima. Prosiguiendo el giro hacia la derecha: creciente caudal de aire
Posición final derecha (muesca): caudal de aire máximo (es a su vez circuito de emergencia para eventuales fallos de la regulación electrónica de la turbina de ventilación).

4, 8 – Teclas de programa para distribución de aire, lados derecho/izquierdo

El aire se distribuye automáticamente en función de las condiciones de la temperatura.

Salidas de aire: a través de los difusores de descongelación hacia el parabrisas y los cristales laterales delanteros; de rejillas orientables y dosificables en el tablero de instrumentos y la parrilla dosificable en la cara superior del tablero de instrumentos, de difusores hacia el espacio de los pies delante y hacia el espacio trasero, así como de rejillas orientables y dosificables para ventilación de la parte trasera del habitáculo, en el extremo final de la consola central.

Después del arranque en frío, habiendo condiciones climáticas frías, y hasta eso de los 30° C de temperatura del radiador de calefacción, sólo sale el aire a través de los difusores de descongelación.

Salvo pocas excepciones, este programa satisface todos los requerimientos que se imponen a una climatización agradable del habitáculo.

Para contar con óptimo funcionamiento de la distribución automática del aire, conviene que no se cierren todas las rejillas en el tablero de instrumentos.

El aire sale a través de todos los difusores y rejillas, sin control automático de su distribución.
Este programa es recomendable, si p. ej. se desea ventilar o enfriar especialmente las zonas inferiores del habitáculo en tiempos muy calurosos.

Atención:
Pulsar esta tecla. Aumentar eventualmente el caudal de aire y reducir la salida de aire por las parrillas de ventilación, si el parabrisas y los cristales laterales se empañan durante la marcha y no se desea llevar pulsada la tecla 7.

Distribución de aire únicamente a través de los difusores hacia el espacio para los pies (delante y detrás). Los difusores de descongelación están sólo un poco abiertos; el aire no pasa hacia las rejillas en el extremo final de la consola central.

Es un programa recomendable si p. ej. no se desea ventilación en tiempos fríos o resp. si ha de caldearse rápidamente el espacio para los pies.

Tecla para AUC – Control automático de circulación de aire*
Este sistema detecta cargas punta de sustancias nocivas en el aire exterior e impide su penetración en el habitáculo.

Pulsando repetidamente la tecla se adoptan 3 funciones:

- LED's apagados: Servicio normal con aire fresco.
- LED izquierdo encendido: Un sensor mide el contenido de sustancias nocivas en el aire exterior.

  Al existir contenidos elevados se cierran automáticamente las trampillas de aire fresco y el sistema funciona con aire circulante.
- LED derecho encendido: Funcionamiento con aire circulante

Tecla para servicio de aire circulante
Su uso se recomienda si el aire exterior está muy viciado – el sistema trasiega el aire del habitáculo, impidiendo que penetre el aire viciado del exterior.

A pesar de que se conecta automáticamente el acondicionador para mejorar la calidad del aire (deshumectación), no conviene circular demasiado tiempo con el sistema funcionando con servicio de aire circulante.

Nota: Si los cristales se empañan por dentro al funcionar con aire circulante o con AUC hay que conmutar a servicio normal con aire fresco y activar el acondicionador de aire con la tecla 6.

Tecla para acondicionador de aire
Estando oprimida la tecia, el sistema de aire acondicionado se halla en funcionamiento en todos sus programas al haber una temperatura exterior a partir de aprox. +1° C.
El aire se enfría y deshidrata.

Al haber muy alta humedad del aire se recomienda hacer funcionar oportunamente el aire acondicionado (el evaporador no está empañado aún con agua de condensación) y deshidratar así el aire, para evitar que se empañen los cristales. No conviene enfocar el aire **refrigerado** contra el parabrisas, porque puede provocar empañamiento exterior de éste.

Al funcionar con potencia frigorífica máxima, el sistema conmuta automáticamente hacia servicio de aire circulante (con una escasa adición de aire fresco) y se cierran los difusores de descongelación.

Tecla para descongelación máxima resp. secado de parabrisas y cristales laterales
Los cristales se empañan por diferencias de temperatura (condensación) o por excesiva humedad del aire. Esto sólo es evitable secando con un mayor caudal de aire caliente.

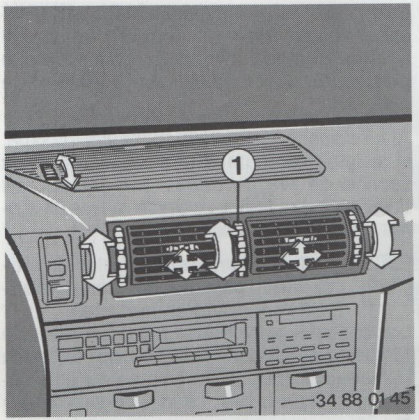
Pulsando esta tecla se establece la máxima descongelación del parabrisas y los cristales laterales, o sea, no se tiene que accionar ningún mando adicional.

El efecto máximo sólo se consigue en cuanto el motor alcanza su temperatura de servicio.

Al ser desbloqueada esta tecla, se vuelve a establecer automáticamente el ajuste precedente.

Nota: Al pulsarse por primera vez la tecia después de arrancar el motor también se activa la calefacción de la luneta térmica trasera.

Después de apagar el motor del coche, el mando de las trampillas de ventilación produce ruidos, debidos a que los servomotores llevan las trampillas de ventilación a su posición de reposo.



Estratificación de temperaturas para la conducción exenta de fatiga: los pies abrigados y la mente fresca

Conductor y acompañante: Control de la temperatura del aire procedente de todas las rejillas en el tablero de instrumentos, mediante mando moleteado 1 (excepto al tener conectada la potencia frigorífica máxima).

hacia arriba: más caliente
hacia abajo: más frío

Pasajeros en los asientos traseros: Las rejillas al final de la consola central pueden abrirse y orientarse a discreción. Estas rejillas difusoras emiten exclusivamente aire fresco y, respectivamente, aire refrigerado, si está conectado el acondicionador.

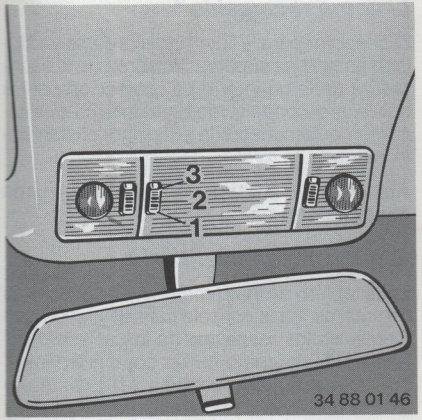
La ventilación para los asientos traseros se cierra automáticamente, si por el lado del conductor se ajustan los programas
- AUTO – (sólo en tiempos fríos) y
- Distribución de aire exclusivamente a través de los difusores para el espacio de los pies.

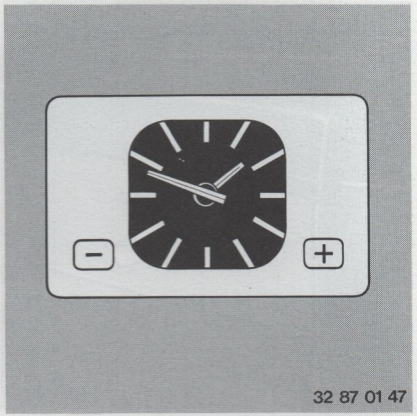
Indicaciones importantes para el servicio con acondicionador de aire

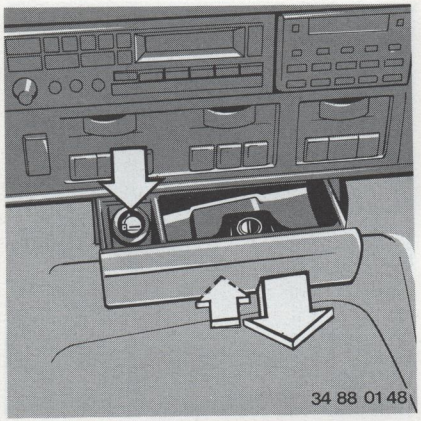
1. El agua condensada que se produce en el evaporador se desaloja debajo del vehículo y puede alcanzar hasta 2 l/h, según sea la humedad del aire.
2. Por lo menos una vez al mes debe hacerse funcionar el acondicionador por corto tiempo (obsérvese este punto principalmente durante la temporada fría del año), ya que de lo contrario existe el riesgo de que la junta del eje para el compresor se seque y el agente frigorífico se fugue.
3. Para cualquier tipo de avería que se llegue a presentar en el sistema de aire acondicionado – si p. ej. el acondicionador está ajustado a refrigeración máxima (selector de temperaturas de los lados del conductor o del acompañante en posición final izquierda) y si a pesar de ello no sale aire refrigerado – deberá desconectarse la instalación de inmediato y acudirse a un Servicio BMW.

Microfiltro *

El aire fresco se aspira a través de un microfiltro, que intercepta el polen en un 100 % y las partículas de polvo en hasta 60 %.
El cambio de microfiltro se lleva a cabo en ocasión de los trabajos de mantenimiento habituales. Un eventual menor caudal de aire denota la necesidad de sustituir prematuramente el microfiltro.







Luz interior

1 – Las luces se encienden al estar abierta la puerta (contactos de puerta); al estar apagado el encendido siguen encendidas durante unos segundos después de cerrar las puertas resp. hasta que sea conectado el encendido y se encienden asimismo – según la versión – en caso de accidente.
2 – desconectada todo el tiempo.
3 – conectada todo el tiempo.
Las lámparas de lectura* junto a la luz interior delantera se conectan análogamente.

Luz interior automática *
(en combinación con calefacción con la cerradura de la puerta del conductor)
Adicionalmente a las funciones mencionadas, al estar cerrado el automóvil se enciende durante unos segundos la luz interior al ser levantada la manija de la puerta del conductor (son posibles tres veces como máximo).

Si estaban encendidas las luces del coche, la iluminación del habitáculo se enciende asimismo durante unos segundos al ser desconectado el encendido.

Las **lámparas de lectura en las plazas traseras *** pueden encenderse con el interruptor adyacente al estar la llave de contacto a partir de la posición 1.

Reloj analógico

Tecla +: Ajuste en sentido horario.
Tecla –: Ajuste en sentido antihorario.
Pulsar la tecla brevemente: el minutero avanza un salto de minuto.
Mantener pulsada la tecla: Cuanto más tiempo se mantenga pulsada, tanto más rápidamente se realiza el ajuste.

Encendedor

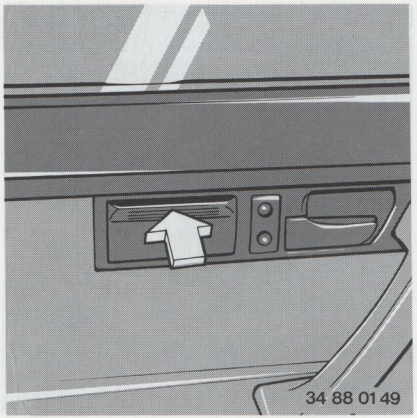
Pulsar el botón.
En cuanto la resistencia en espiral está incandescente, vuelve a salirse el botón y se puede retirar el encendedor.

Atención:
No toque el encendedor por el elemento de calefacción ni por los lados, sino únicamente por el botón.

Alojamiento del encendedor
Puede usarse como tomacorriente para una lámpara portátil, una aspiradora para automóviles o sims., para aprox. 200 W y 12 V como máximo.
No dañe el alojamiento enchufando clavijas inadecuadas.

Cenicero

Cenicero delantero
Para apagar el cigarrillo hay que introducirlo sólo levemente en el embudo, sin ejercer presión, habiendo botado antes la ceniza del cigarrillo.

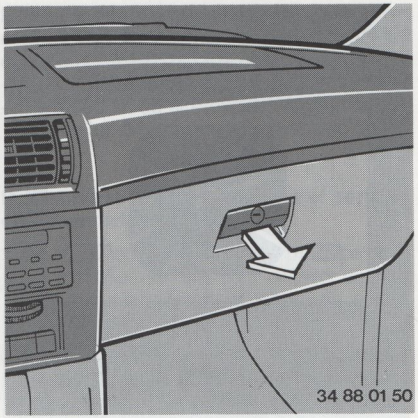


Vaciar el cenicero delantero:
Extraer el cenicero por completo, presionar el muelle que tiene debajo y extraer el cenicero.

Cenicero trasero de toque:
El cenicero se abre automáticamente al tocarlo en la parte superior.
Para vaciarlo hay que presionar hacia abajo el muelle del cenicero abierto y retirar el cenicero.
Después de vaciarlo hay que colocarlo y cerrarlo.

Encendedor para las plazas traseras *: En el extremo de la consola central.

Atención:
Los encendedores también funcionan estando extraída la llave de contacto. Por ello, nunca debe dejarse niños a bordo sin cuidar de ellos.



Guantera

Abrir: Tirar del asidero. Con la llave de contacto a partir de la posición 1 se enciende la iluminación.
Cerrar: subir la tapa.

Atención:
Para prevenir posibles riesgos de sufrir lesiones al frenar repentinamente hay que llevar la guantera siempre cerrada durante el viaje.

Accionamiento de la cerradura: Con una llave maestra.

Cambio de bombilla: Expulsar la lámpara con un destornillador y cambiar la bombilla de 5 V.

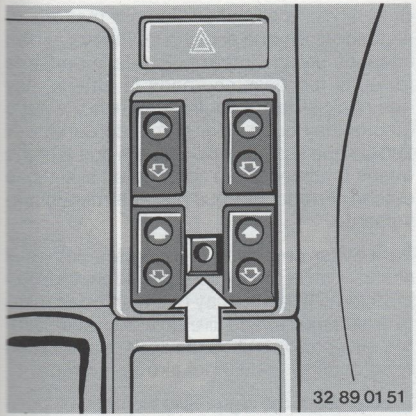
*Linterna recargable **

El conector para la linterna recargable va alojado en la zona superior izquierda de la escotadura de la guantera. La protección contra sobrecarga permite dejar la linterna permanentemente conectada y siempre plenamente cargada.

Atención: La linterna debe estar apagada al enchufarla en su clavija.

Otros compartimientos

En el tablero de instrumentos, en las puertas delanteras, en la consola central y, eventualmente, en los respaldos de los asientos delanteros* así como en un compartimento* con tapa, que se encuentra a la izquierda junto a la columna de la dirección.



Alzacristales eléctricos *

Se accionan con la llave de contacto en posición 2.

Función de toque*: Tocando brevemente el mando en cuestión puede abrirse y cerrarse la ventana en la puerta del conductor y pueden abrirse las otras ventanas. Volviendo a tocar brevemente se detiene el movimiento.

Interruptor de seguridad (flecha)
Con este interruptor se puede impedir el accionamiento de los cristales traseros por medio de los mandos posteriores, p. ej. al llevar niños a bordo.

Mando de confort para alzacristales eléctricos y techo corredizo/deflector eléctrico

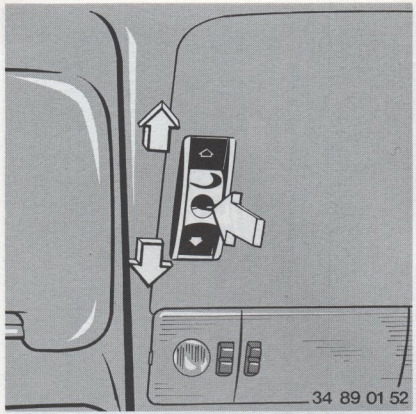
Después de desconectar el encendido todavía es posible un accionamiento del techo:
- Con la llave de contacto en posiciones 1 y 0, o bien
- con la llave de contacto extraída y también
- al tener abiertas las puertas por primera vez.

Después de cerrar las puertas, hay que retener la llave en la cerradura de la puerta, en una de ambas posiciones de cierre, para cerrar los cristales y el techo corredizo/deflector (cierre de confort).

Atención:
El cierre descontrolado y descuidado de ventanas y techo corredizo/deflector puede provocar lesiones. Observe siempre que los niños no puedan «jugar» con los mandos.
En especial, al llevar niños en las plazas traseras hay que tener siempre oprimido el interruptor de seguridad (flecha), destinado a impedir que sean accionados los cristales traseros con los mandos posteriores.
Extraiga siempre la llave de contacto al bajarse del automóvil.

Techo corredizo/deflector eléctrico *

Accionamiento con la llave de contacto en posición 2.



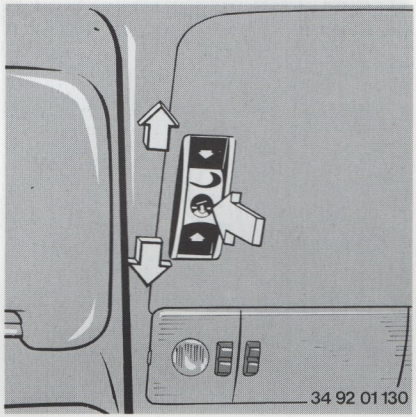
Levantar: Pulsar el mando.
Abrir: Desplazar el mando hacia detrás.
Cerrar: Desplazar el mando hacia delante.

Función de toque*: El movimiento de apertura o cierre a partir de la posición abierta se inicia tocando el mando en la dirección correspondiente y se detiene tocando brevemente otra vez el mando.

Para evitar depresión o corrientes de aire al circular con el techo abierto, y particularmente al llevarlo en posición deflectora, hay que mantener abierta la entrada de aire a través de los difusores y elevar en caso dado su caudal de aire.

En caso de avería eléctrica es posible accionar manualmente el techo corredizo/deflector, véase pág. 93.

Un cortacircuitos electrónico de seguridad protege las instalaciones contra sobrecargas y cortocircuitos.



*Techo corredizo/deflector doble tapa**

Para la ventilación puede levantarse el techo anterior y ambos techos pueden ser corridos tanto individual como conjuntamente.

Mando con la llave de contacto en posición 2.

Después de desactivar el encendido sigue siendo posible una manipulación
- con la llave de contacto en posición 0 o bien
- con la llave de contacto extraída y también
- al estar las puertas abiertas por primera vez.

Cierre de confort*:
Después de cerrar las puertas hay que mantener la llave en una de ambas posiciones de cierre en la cerradura, para cerrar así las ventanas y el techo corredizo/deflector.

El sistema se desactiva después de unos 15 minutos estando la llave de contacto en posición 0.

Función de toque*:
Desplazamiento automático de los techos tocando el mando en la dirección correspondiente. Volviendo a tocar el mando se interrumpe el movimiento.

Desplazar o tocar el mando hacia atrás:
El techo delantero adopta posición deflectora.
Estando el techo en plena posición deflectora y volviendo a tocar o desplazar el mando: el techo delantero abre hacia atrás.

Pulsar o tocar el mando:
El techo corredizo/deflector doble tapa cierra desde cualquier posición.

Desplazar o tocar el mando hacia delante:
El techo delantero adopta posición deflectora.
Estando el techo en plena posición deflectora y tocando o desplazando de nuevo el mando: la tapa posterior abre hacia delante.

El techo posterior plenamente abierto se acopla con el techo anterior. Accionando seguidamente el mando se desplazan ambos techos según se desee.
Al ser desplazados, los dos techos se detienen en ambas direcciones, en una posición definida para óptima ventilación.

Funciones de protección
Por motivos de seguridad es posible interrumpir cualquier movimiento a base de tocar el mando.
Si al cerrar por medio de la función de toque o por medio de la cerradura de la puerta, se opone una resistencia a uno de los dos techos, el movimiento se interrumpe y el techo se abre otra vez un poco.

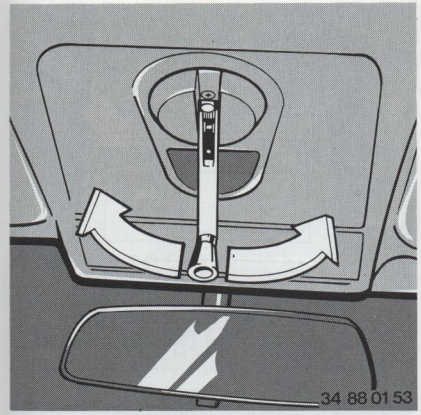
Si se acciona el mando durante más de 10 segundos, sin que el techo se mueva, o bien después de una interrupción de la corriente (p. ej. si fue desembornada la batería) hay que reinicializar el control del techo. A esos efectos hay que pulsar el mando durante el tiempo que sea necesario, hasta que el techo quede totalmente cerrado, o bien, si el techo estaba cerrado, hay que pulsar el mando brevemente.

Para evitar depresión o corrientes de aire al circular con el techo abierto y, sobre todo, en posición deflectora, hay que mantener abierta la alimentación de aire a través de las parrillas de entrada al habitáculo y aumentar en caso dado el caudal del aire de entrada.

Si se presentase algún fallo eléctrico es posible cerrar manualmente el techo corredizo/deflector doble tapa, consulte la página 93.

Un cortacircuitos electrónico protege la instalación contra sobrecargas y fallos.

Nota:
Al cargar el portaesquís debe observarse que las ataduras delanteras de los esquís apoyen contra el soporte, con objeto de tener establecido suficiente espacio para levantar el techo delantero.



*Techo corredizo/deflctor, mecánico **

Abrir: Extraer la manivela y girar en sentido antihorario (punto de resistencia).

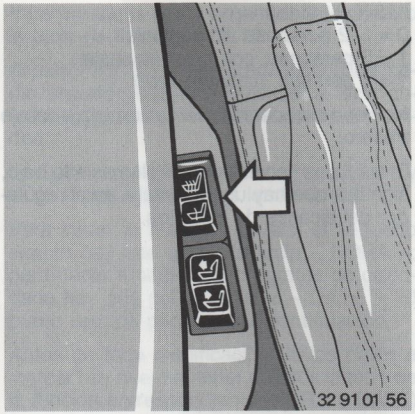
Cerrar: Girar en sentido horario, superando el punto de resistencia al cerrar.

Levantar a techo cerrado: Girar en sentido horario (punto de resistencia).

Retraer: Girar en sentido antihorario, superando el punto de resistencia al cerrar.

Atención: Volver a introducir la manivela en la concavidad después de todo uso.

Para evitar depresión o corrientes de aire al circular con el techo abierto, y particularmente al llevarlo en posición deflectora, hay que mantener abierta la entrada de aire a través de los difusores y elevar en caso dado su caudal de aire.



*Calefacción eléctrica de asientos **

La superficie de la banqueta y del respaldo pueden caldearse con la llave en posición 2.

Pulsar el mando con los símbolos de calefacción:

≋ Caldeo ascendente rápido durante el tiempo que esté iluminado el mando. El sistema conmuta automáticamente a calefacción.

≀ Calefacción. La calefacción se desactiva automáticamente al apagarse el mando.

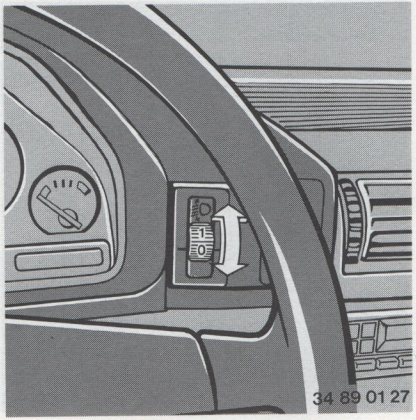
Conmutación durante el modo de calefacción: Pulsar el mando no iluminado.

Desactivación prematura: Pulsar el mando iluminado.

Apoyabrazos trasero
Se extrae tirando de la correa.

Abrir el compartimento portaobjetos* en el reposabrazos central: solevantar la tecla delantera bajo la tapa.

Apoyabrazos delanteros *
Soltar el encastre: Pulsar el botón frontal.



Regulación del alcance de los faros *

Los faros de luz de cruce pueden ser ajustados de conformidad con la carga del coche.

Berlina y touring sin suspensión autonivelante:
0 = 1–2 personas sin equipaje
1 = 5 personas, con o sin equipaje
2 = 1 persona, maletero lleno

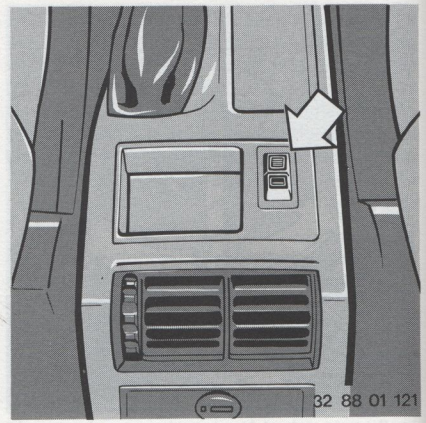
Berlina con suspensión autonivelante:
0 = 1–2 personas sin equipaje
0 = 5 personas, con o sin equipaje
2 = 1 persona, maletero lleno

Touring con suspensión autonivelante, así como BMW 525iX touring:
0 = 1–2 personas sin equipaje
0 = 5 personas, con o sin equipaje
1 = 1 persona, maletero lleno

525iX, 530i touring:
0 = 1–2 personas sin equipaje
1 = 5 personas, con o sin equipaje
1 = 1 persona, maletero lleno

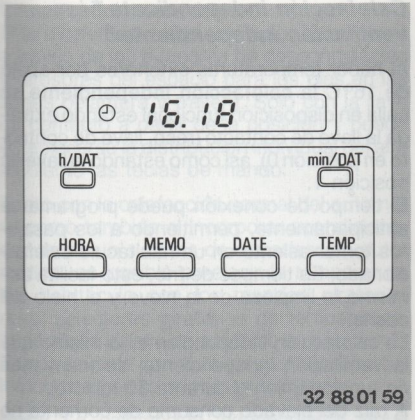
No debe excederse la carga admisible del eje trasero.

Si las luces tienen enfoque demasiado bajo, significa que hay una anomalía en el regulador del alcance de los faros.



Persiana enrollable eléctrica para luneta trasera*
Tocar el mando basculante para accionar la persiana.

Persiana enrollable mecánica para luneta trasera*
Persianas enrollables para cristales laterales traseros*
Subir la persiana del tirador y engancharla en la sujeción.



Indicador de temperatura exterior y reloj digital *

Aparte de la hora, también puede consultar la fecha y la temperatura exterior y, con la tecla Memo, puede conectar una señal de recordatorio para cada hora.

Con la llave de contacto en posición 0 puede consultar la hora y la fecha, pulsando la tecla de la función correspondiente. Con la llave de contacto a partir de la posición 1, el aparato indica la hora y Vd. puede marcar o modificar los valores numéricos.

Modo de marcar la hora y la fecha

Tras una interrupción de la corriente (primera vez que se marcan los datos, punto parpadeante) puede marcarse la hora con las dos teclas – h/DAT – y – min/DAT –, sin tener que pulsar primero la tecla de función – HORA –.

Para marcar la fecha debe pulsarse primero la tecla de función – DATE –.

Al pulsar las teclas de entrada y por cada medio segundo que esté pulsada la tecla aumenta el valor numérico a razón de una unidad.

La función de reloj se indica con un símbolo y la de fecha mediante las letras DATE.

Para iniciar la marcha del reloj al segundo exacto hay que pulsar la tecla – HORA –; para hacer funcionar el programa de calendario hay que pulsar la tecla – DATE –. El punto deja de parpadear a continuación.

Antes de toda modificación de los datos a marcar hay que mantener pulsada la tecla de la función correspondiente (HORA o DATE) hasta que aparezca un punto parpadeante entre las horas y los minutos o entre el día y el mes, respectivamente.

Si no se inicia el funcionamiento después de marcar los datos, sino se elige alguna otra función, se conservará el dato que estaba programado anteriormente.

El programa no acepta datos irreales ni indica ceros ante los valores que corresponden. La indicación de la fecha no considera los años bisiestos. Estos tienen que corregirse manualmente.

Observaciones referentes al reloj de 12 horas

El cambio de AM a PM sucede al cabo de 12 horas y se indica ante el valor numérico. Para atender las necesidades de los diferentes países, la función de reloj ofrece una posibilidad de conmutar en la tapa posterior de la caja a indicación de:

24 h resp. °C
12 h resp. °F y
12 h resp. °C

Después de conmutar de 24 h a 12 h se invierte automáticamente la función de las teclas de entrada, de día y mes, en mes y día.

Memoria

Con la tecla – MEMO – puede conectarse y desconectarse una señal de recordatorio para cada hora. La señal acústica se presenta 15 s antes de cada hora completa y recuerda, por ejemplo al hacer funcionar la radio con cassette, la posibilidad de conmutar al servicio de radio para escuchar las noticias. Cuando está programado este recordatorio lo indica el display con las letras ME.

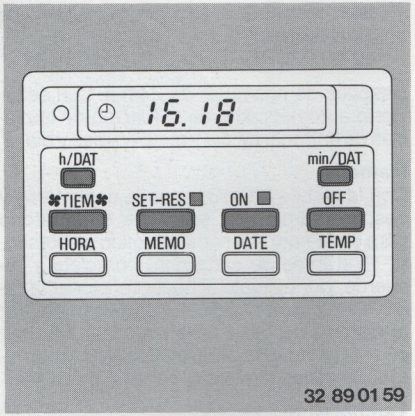
Temperatura exterior

Pulsando la tecla – TEMP – se indica la temperatura exterior. Al haber temperaturas exteriores por debajo de +3° C y teniéndose la llave de contacto a partir de la posición 1, suena una señal de advertencia, a la vez que parpadean en el indicador durante 10 s la unidad de medición (°C/°F) y el punto luminoso.

Si durante ese período se consulta alguna otra función y se vuelve a conmutar a indicación de temperatura, sólo parpadea el advertidor óptico durante el período restante.

La advertencia de temperatura se repite si la temperatura ha alcanzado por lo menos una vez +6° C desde la última advertencia y vuelto a caer por debajo de +3° C.

La advertencia de temperatura no descarta la posibilidad de que exista hielo en la pista (p. ej. en puentes y zonas sombreadas), incluso al haber temperaturas por arriba de +3° C.



*Reloj contactor * para calefacción/ ventilación independiente*

Con este reloj puede conectarse y desconectarse directamente la calefacción/ventilación independiente y preelegirse dos diferentes tiempos de conexión comprendidos entre las 0.00 hasta las 23.59 horas.

Conexión directa: Pulsar la tecla ON durante 3 s; el LED parpadea.

Desconexión: Pulsar la tecla OFF.

Programación de la hora de conexión:
La llave de contacto debe encontrarse a partir de la posición 1 y debe tenerse en vigor la función «HORA».
Con cada pulsación de la tecla TIEM aparece en la indicación digital un símbolo de ventilador y, alternadamente, los números 1 ó 2, que significan el tipo de tiempo de conexión que se ha elegido y/o programado.

Tras elegir el número deseado puede programarse la hora de conexión:

Pulsar la tecla TIEM hasta que empiece a parpadear el punto entre la indicación de las horas y los minutos.
Marcar la hora de conexión deseada con las teclas h-DAT y min-DAT.
Volver a pulsar la tecla TIEM: El punto deja de parpadear y queda programada la hora de la conexión.

Activar la hora de conexión (con la llave de contacto a partir de la posición 1): Previa selección de la hora de activación hay que pulsar la tecla SET-RES, el LED luce hasta la conexión automática de la calefacción/ ventilación independiente.
El LED sobre la tecla ON indica seguidamente que la instalación está en funcionamiento.
Desactivar la hora de conexión: Previa selección de la hora de activación hay que volver a pulsar la tecla SET-RES, el LED se apaga.

Una hora de conexión programada puede activarse y desactivarse cuantas veces se desee, pulsando la tecla SET-RES. La hora queda almacenada hasta que sea programada una hora nueva.

Si se tiene equipo de **computadora de a bordo, se maneja con las teclas TIEMPO y S/R.**

*Calefacción independiente */ ventilación independiente **

Al haber temperaturas exteriores por abajo de 16° C la **calefacción independiente** se halla en disposición funcional estando extraída la llave de contacto (resp. llave de contacto en posición 0), así como estando la llave en posición 1.
El tiempo de conexión puede programarse anticipadamente, permitiendo a los pasajeros tomar asiento en un habitáculo calefaccionado. En tiempos de frío, esto facilita asimismo la limpieza de la nieve y el hielo del coche.
La calefacción independiente, lo mismo que la ventilación independiente, se mantienen en funcionamiento durante 30 minutos.
A raíz del elevado consumo de corriente no conviene hacer funcionar la calefacción independiente dos veces seguidas sin que la batería haya repuesto su carga interinamente durante la marcha.

Calefacción normal:
- Abrir según la necesidad todos los 3 mandos corredizos para distribución de aire y las parrillas delanteras.
- Cerrar las rejillas de aire fresco en el extremo final de la consola central.
- Ajustar el mando giratorio de cantidad de aire por lo menos en una posición equivalente a la de aprox. las 12 horas.

Aire acondicionado:
Abrir los tres mandos corredizos de distribución de aire y las parrillas delanteras según la necesidad y cerrar las parrillas de aire fresco en el extremo final de la consola central.

Climatizador automático:
El aire calefaccionado sale automáticamente a través de los difusores de descongelación y difusores del espacio para los pies en las zonas delantera y trasera. Sólo con la llave de contacto a partir de la posición 1 puede establecerse la distribución individual del aire mediante las teclas de mando.

Tanto con la calefacción normal del automóvil como también al incorporar acondicionador de aire o sistema de climatización automática, es posible preelegir la temperatura del habitáculo con los mandos giratorios resp. selectores giratorios de temperatura, teniéndose la llave de contacto en posición 1. Con la llave de contacto en posición 0 se calefacciona con rendimiento máximo.

Nota: La calefacción independiente sigue funcionando durante un cierto tiempo después de su desconexión (LED apagado).

Indicaciones importantes
Si la calefacción independiente no funcionara o se apagara automáticamente después de **dos intentos de puesta en funcionamiento** como máximo, habrá que consultar al Servicio BMW.

En ningún caso se haga funcionar la calefacción independiente en recintos cerrados.

Al tomar combustible es preciso apagar en todo caso la calefacción independiente.

Recomendación: Durante la temporada cálida del año conviene que haga funcionar brevemente la calefacción independiente aprox. una vez al mes.

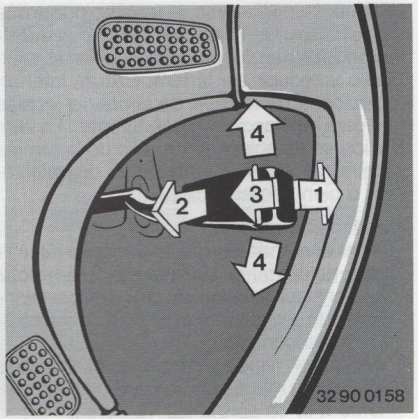
Al haber temperaturas superiores a 16° C hay que proceder como sigue:
Reloj contactor: Pulsar durante 3 s la tecla TEMP, aparece la letra E.
Computadora de a bordo: Pulsar simultáneamente las teclas TEMP y TIEM; aparece el letrero «In».
Acto seguido puede hacerse funcionar una vez la calefacción independiente.

Al haber temperaturas exteriores por arriba de 16° C, puede hacerse funcionar la **ventilación independiente** para ventilar el habitáculo y reducir así la temperatura interior. (Posiciones de la llave de contacto iguales que para calefacción independiente). La ventilación se establece por medio de la turbina de aire del sistema automático de calefacción o bien aire acondicionado.

Calefacción normal:
- Abrir el mando corredizo según la necesidad; no obstante, la ventilación más eficaz se consigue a través de las parrillas delanteras de aire fresco resp. en el extremo final de la consola central.
- Ajustar el mando giratorio de cantidad de aire por lo menos en una posición equivalente a la de aprox. las 12 horas.

Aire acondicionado:
Abrir los mandos corredizos según la necesidad; no obstante, la ventilación a través de las parrillas delante y detrás es la que más eficacia ofrece.

Climatizador automático:
El aire sale automáticamente a través de las rejillas orientables y dosificables del tablero de instrumentos, por lo cual es necesario que estén totalmente abiertas, para contar con la debida eficiencia de la ventilación independiente.



*Programador automático de la velocidad de crucero **

Permite mantener y memorizar la velocidad de marcha deseada a partir de aprox. 40 km/h.

1 ACELERAR

Dar un toque a la palanca hacia la posición 1:
El sistema conserva y memoriza la velocidad momentánea. Con cada toque más que se dé a la palanca en esa dirección aumenta la velocidad a razón de aprox. 1 km/h.

Mantener la palanca en posición 1:
El coche acelera sin intervención del pedal acelerador. En cuanto se suelte la palanca el sistema conserva y memoriza la velocidad momentánea alcanzada.

La velocidad programada se interrumpe y hay que ponerla de nuevo en función si el valor memorizado es excedido por más de 10 km/h durante más de 1 minuto.
En el BMW 525tds y en coches con el equipo opcional «Control integral de motricidad ASC + T» se interrumpe la velocidad automática y tiene que ser programada de nuevo, si la velocidad que se tenía programada se excede hacia más en 16 km/h o hacia menos a razón de 8 km/h.

2 DECELERAR

Mantener la palanca en esta posición:
El automóvil decelera automáticamente si ya estaba circulando con una velocidad programada. Al soltarse la palanca el sistema conserva y memoriza la velocidad de ese momento.
En el BMW 525tds así como en vehículos con el equipo opcional «Control integral de motricidad ASC + T» el coche decelera automáticamente. Al soltarse la palanca el sistema conserva y memoriza la velocidad de ese momento.

Dar un toque a la palanca hacia la posición 2:
Con cada toque que se dé a la palanca el coche decelera a razón de 1 km/h si ya estaba circulando con una velocidad programada. En el BMW 525tds y en coches con el equipo opcional «Control integral de motricidad ASC + T», el sistema conserva y memoriza la velocidad momentánea. Con cada toque más decelera a razón de aprox. 1 km/h.

3 LLAMADA

Dar un toque a la palanca hacia la posición 3:
El automóvil alcanza y mantiene otra vez la última velocidad que se había programado.

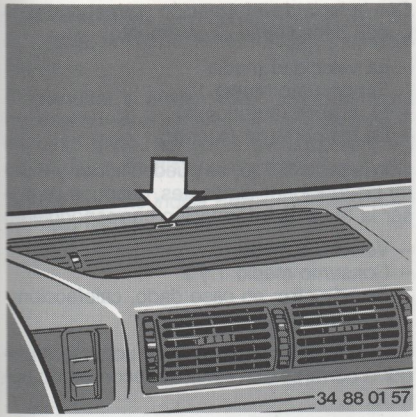
4 APAGADO

Dar un toque a la palanca hacia la posición 4:
El programador se desactiva, independientemente de las condiciones de servicio o del tráfico.

Aparte de ello, el programador de velocidad se desactiva y se practican retenciones superiores a 1,5 m/s^2, p. ej. en subidas, al frenar, accionar el embrague o mover la palanca selectora del cambio automático de la posición D hacia N.

Al ser apagado el motor se borra la velocidad programada.

Atención:
No utilice el programador de velocidad en caso que:
- las carreteras sean sinuosas
- exista demasiado tráfico que impida mantener una velocidad constante
- la calzada esté resbaladiza (nieve, lluvia, hielo) resp. sobre suelos flojos (piedras, arena).



Alarma antirrobo acústica *

La alarma suena durante 30 s si se abre arbitrariamente una puerta, el capó o la tapa del maletero, desactivándose el encendido. Al mismo tiempo se encienden* las luces intermitentes de advertencia durante 5 minutos y se enciende y apaga* la luz de cruce a ritmo de las luces intermitentes.

Si se prosigue el intento de hurto, p. ej. al tratar de poner en marcha el motor o mediante manipulaciones en la radio, guantera o batería, la alarma vuelve a sonar por 30 s con cada nueva intervención.

Si se empuja el automóvil, también suena la alarma después de un corto recorrido.

La **activación y desactivación** suceden simultáneamente al accionamiento del seguro central.

Al activarse la alarma, luce el LED en la cara superior del tablero de instrumentos durante un período de hasta 36 h.

Si el LED parpadea, significa que no están bien cerradas las puertas, el capó o la tapa del maletero, resp. la guantera. Aún si la puerta o trampilla afectada no fue cerrada, la alarma activa el conjunto cerrado al cabo de 10 segundos y el LED luce constantemente.

El LED se apaga al desactivarse la alarma. Si la alarma se desactiva habiéndose apagado ya el LED (tras 36 h), éste se enciende brevemente durante esa operación.

Si se hace reaccionar la alarma, el LED parpadea durante hasta 36 h, para también indicar ulteriormente una manipulación arbitraria. Se apaga al desactivar la alarma.

El **maletero** también puede abrirse al estar activada la alarma. Si el LED parpadea (10 s), significa que la tapa del maletero está cerrada, pero no bloqueada (girar la llave hasta la derecha y extraerla).

Alarma antirrobo adicionalmente con protección del habitáculo y emisor inclinométrico de alarma *
En caso de ser fracturada la luneta trasera o un cristal lateral (debiendo estar cerrados todos los cristales laterales, si bien pueden dejarse abiertos hasta 10 mm para ventilar el interior en tiempos de calor). Lo mismo sucede si se modifica la inclinación del automóvil (p. ej. al tratar de robar una rueda o de remolcar el coche – detección por emisor inclinométrico).

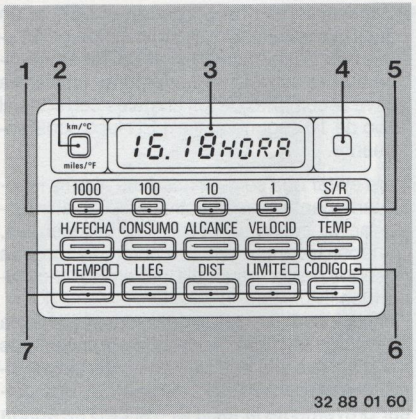
Al activar la alarma parpadea el LED si un cristal lateral se halla abierto más allá de la ranura admisible. Incluso si el cristal en cuestión no fue cerrado seguidamente, la alarma activa el conjunto de los cristales cerrados al cabo de 10 segundos y el LED luce constantemente.

Para evitar que se desencadene alarma involuntariamente al estar activada, p. ej. al transportar el coche a borde de ferrocarriles, transbordadores, etc., también es posible desconectar la influencia del emisor inclinométrico:
Activación: Inmediatamente después de la activación hay que repetir ésta una vez más (girar la llave a la posición de protección antirrobo resp. para mando remoto hay que pulsar brevemente la tecla 2) – el LED se apaga brevemente y vuelve a encenderse, quedando desconectada la influencia del emisor inclinométrico hasta que vuelva a desactivarse la alarma.

Nota: El montaje inadecuado de altavoces en las puertas puede afectar la función de la protección antirrobo en los cristales.

Si no fuera posible desactivar la alarma por la vía normal, habrá que aplicar el siguiente procedimiento de emergencia:

- Abrir la puerta con la llave (la alarma suena durante 30 s).
- Subirse al coche, cerrar la puerta y llevar la llave de contacto a la posición 1 (la alarma suena durante 30 s).
- Esperar hasta que el LED se apague (después de aprox. 15 minutos).
  Durante este período no hay que abrir la puerta. Consérvese la llave de contacto en posición 1.
  El sistema queda desactivado entonces.



Computadora de a bordo *

1 – Teclas para marcar valores numéricos
2 – Selector de unidades
3 – Indicación digital
4 – Fototransistor para control automático de claridad de la indicación
5 – Tecla Start-Stop (Tecla S/R)
6 – Diodos luminosos (LED)
7 – Teclas de información

Con la computadora de a bordo se pueden consultar las siguientes informaciones, que permiten conducir con seguridad y economía:

H-FECHA	– Hora y fecha
CONSUMO	– 2 Consumos medios
ALCANCE	– Alcance o autonomía
VELOCID	– Velocidad media
TEMP	– Temperatura exterior
TIEMPO	– Cronómetro, resp. 2 horas de conexión para calefacción/ ventilación independiente
LLEG	– Hora de llegada previsible
DIST	– Distancia hasta el lugar de destino
LIMITE	– Velocidad límite
CODIGO	– Seguro contra arranque arbitrario

La computadora se halla en disposición funcional con la llave de contacto a partir de la posición 1.

Por motivos de seguridad hay que **programar los datos antes de iniciar la marcha** o estando el automóvil parado.

Con la tecla de información correspondiente puede consultarse directamente:

- La velocidad media
- El consumo medio 1 y 2
- El alcance (autonomía)
- La temperatura exterior.

Con la tecla S/R (5) se pueden iniciar y/o parar las funciones siguientes, después de pulsar la tecla de información correspondiente

- Velocidad media
- Consumo medio 1 y 2
- Cronómetro; en caso dado, calefacción/ ventilación independiente

y en la función HORA puede ponerse en vigor o borrarse una señal de recordatorio horario.

En las páginas siguientes se describe la forma de programar los valores numéricos para:

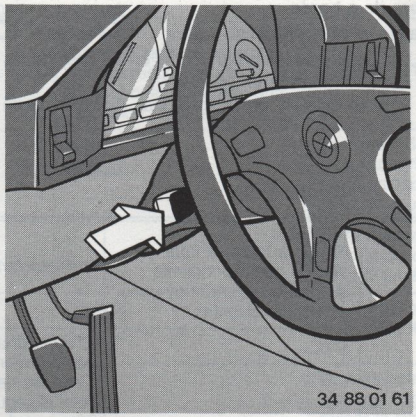
- Hora y fecha
- Velocidad límite
- Hora de conexión 1 y 2 para la calefacción/ ventilación independiente
- Distancia hasta el lugar de destino (a partir de la cual se calcula la hora de llegada)
- Seguro contra arranque arbitrario.

Con el selector de unidades (2) puede visualizarse cada una de las informaciones (sin CODIGO) en unidades métricas o inglesas, al pulsar las teclas de información.

Si se interrumpe la corriente, p. ej. al cambiar la batería, se borran todos los datos almacenados.

Al reanudar la alimentación de corriente es necesario volver a marcar la hora, la fecha y, en caso dado, las horas de conexión, así como datos de distancia y velocidad límite.

Si el cuadrante indica PPPP: Consulte a su Servicio BMW.



Mando remoto

Pulsar brevemente la palanca de direccionales: Las informaciones se indican adicionalmente en la combinación de instrumentos (excepto BMW 520i, 525 tds*) y pueden consultarse una tras otra. La indicación en la computadora es independiente de la indicación en el cuadro de instrumentos.

Para borrar la indicación en la combinación de instrumentos: Pulsar la tecla Check-Control en la combinación de instrumentos o – solamente al estar conectado el encendido – pulsar la tecla CODIGO.

Nota: Los avisos del Check-Control desalojan la indicación de la computadora de a bordo.

Si toda la información ha de ser visualizada en el cuadro de instrumentos, hay que proceder como sigue:
- Pulsar la palanca de direccionales durante 3 segundos; se visualiza Prog 1 (en la computadora de a bordo: P 1).
- Pulsar la tecla S/R.

Si sólo han de indicarse determinadas informaciones en la combinación de instrumentos, hay que proceder como sigue:

- Pulsar la palanca de direccionales durante 3 s; aparece la indicación Progr 1 (en la computadora aparece P 1).
- Pulsar las teclas de las informaciones deseadas.

Nota:
Para los consumos medios 1 y 2, para las horas de activación 1 y 2 para la calefacción/ventilación independiente y para la fecha debe observarse lo siguiente: si p. ej. han de visualizarse ambos datos de consumo es preciso pulsar dos veces la tecla CONSUMO. Si p. ej. sólo ha de visualizarse el consumo 2 (sin el consumo 1), después de pulsar la tecla CONSUMO hay que oprimir la tecla de conversión de unidades km/mls (con cada pulsación más de la tecla de conversión se alterna la indicación de los consumos 1 y 2, cuantas veces se desee).
Para las horas de activación 1 y 2 de la calefacción/ventilación independiente y para la fecha hay que proceder análogamente.
- Pulsar la tecla S/R.

* en preparación

Programación y consulta de datos con la computadora de a bordo

Importante: las teclas de programación están asignadas en orden decimal, a decir 1000 miles, 100 centenas, 10 decenas, 1 unidades

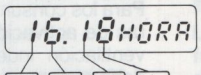
La memoria no acepta datos irreales.

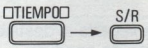
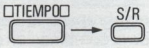
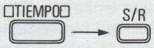
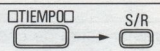
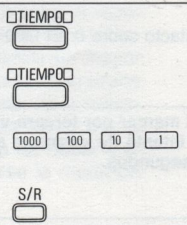
La programación de una cifra borra la ya existente en la memoria.

Las cifras pueden programarse en el orden de las cifras decimales que se desee.

Para el ingreso en la memoria: Pulsar la tecla S/R.

Al pulsar una tecla, o después de cada medio segundo más estando pulsada una tecla, aumenta el valor numérico de la cifra decimal correspondiente a razón de una unidad.

	Programación: Pulsar las teclas en la secuencia que muestra la figura	Consulta: Pulsar la tecla de información correspondiente, si en el cuadrante hay una indicación distinta	Indicaciones para la programación y consulta
Hora (Fecha)	H/FECHA  S/R	H/FECHA	Si el cuadrante indica ---- HORA (tras interrupción de la corriente): Volver a poner a punto la hora. Después de marcar los datos de la hora, se puede hacer funcionar el reloj al segundo, pulsando la tecla S/R (p. ej. sincronizándose con la campanada de la hora en la radio). La fecha se programa análogamente a la hora. Pulsando la tecla S/R aparece la cifra del año. Marque, en caso dado, la cifra correcta del año y pulse otra vez la tecla S/R. Para consultar la fecha si el cuadrante indica una información distinta: Pulsar dos veces la tecla H/FECHA. Corregir la hora resp. la fecha: Modificar el valor numérico de la información correspondiente y pulsar luego S/R. Señal horaria: Teniendo en vigor la función HORA, hay que pulsar la tecla S/R y aparecerá en el cuadrante un símbolo de sonido. Poco antes de cada hora completa suenan entonces tres pitidos. En la combinación de instrumentos aparece la hora por corto tiempo. Apagar: Teniendo en vigor la función HORA hay que pulsar otra vez la tecla S/R. Para consultar la hora y la fecha con la llave de contacto en posición 0: Pulsar la tecla H/FECHA.
Consumo medio 1 y 2	CONSUMO S/R	CONSUMO	Pulsando la tecla S/R, la computadora inicia un nuevo cálculo a partir del comienzo del viaje. Volviendo a pulsar la tecla CONSUMO se accede alternadamente a las indicaciones de consumo medio 1 y 2, respectivamente. Por corto tiempo se indica digitalmente el consumo consultado.
Alcance o autonomía	–	ALCANCE	Un signo positivo (+) ante el valor indicado significa depósito «lleno».
Velocidad media	VELOCID S/R	VELOCID	Pulsando la tecla S/R, la computadora inicia un nuevo cálculo a partir del comienzo del viaje.

	Programación: Pulsar las teclas en la secuencia que muestra la figura	Consulta: Pulsar la tecla de información correspondiente, si en el cuadrante hay una indicación distinta	Indicaciones para la programación y consulta
Temperatura exterior	–	TEMP	Por abajo de +3° C se indica automáticamente la temperatura y se emite advertencia mediante gong y en el cuadrante parpadea asimismo la unidad de medida durante 8 s. En la combinación de instrumentos aparece por corto tiempo la indicación de la temperatura.
Cronómetro – Arranque		–	En automóviles con calefacción/ventilación independiente no se tiene función de cronómetro. El LED luce al estar el cronómetro en funcionamiento.
– Tiempo intermedio	–		El LED parpadea mientras el cronómetro prosigue su marcha. Pulsar otra vez la tecla TIEMPO: Aparece otra vez el cronómetro en marcha.
– Parada		–	De esta forma se detiene el tiempo transcurrido después de haber tenido una información distinta en el cuadrante. Por lo demás basta con pulsar la tecla S/R. Pulsando otra vez la tecla S/R se inicia un nuevo cronometraje.
Calefacción/ventilación independiente – Conexión directa		–	Pulsando la tecla TIEMPO aparece el ajuste actual de la calefacción/ventilación independiente. Se conecta directamente con la llave de contacto en la posición 1; también puede ser desconectada con la llave de contacto en posición 0. Basta con pulsar la tecla S/R en la función TIEMPO.
– Desconexión directa		–	
– Programación de la hora de conexión 1 ó 2			Sólo es posible la programación teniendo en funcionamiento el reloj. En la función TIEMPO hay que pulsar una sola vez la tecla. Para el tiempo de conexión 2 hay que pulsarla de nuevo (aparece una indicación en el display.) El LED luce durante 30 minutos anteriores a la hora de conexión programada. El LED parpadea durante el funcionamiento de calefacción/ventilación independiente y se apaga al desconectarse el sistema. La corrección se realiza igual que la programación. Primero se elige el tiempo de conexión programado 1 ó 2 y luego se activa o desactiva el sistema pulsando la tecla S/R. Al estar activado luce el LED correspondiente.

	Programación: Pulsar las teclas en la secuencia que muestra la figura	Consulta: Pulsar la tecla de información correspondiente, si en el cuadrante hay una indicación distinta	Indicaciones para la programación y consulta
Distancia hasta el destino	DIST 1000 100 10 1 S/R	DIST	Si se sobrepasa la distancia indicada, el sistema sigue contando el recorrido con signo negativo.
Hora de llegada previsible	–	LLEG	Hora previsible de llegada al destino. Se calcula constantemente en función de la forma de conducir. Sólo es posible consultarla si se ha programado anteriormente la distancia. Una vez recorrida esa distancia: En la función LLEG aparece la función DIST. Al elegir otra función aparece: - - - - LLEG.
Velocidad límite resp. LIMITE	LIMITE□ 100 10 1 S/R	LIMITE□	El LED luce: Si se sobrepasa la velocidad límite suena el gong y parpadea el LED, en la combinación de instrumentos aparece por corto tiempo la indicación LIMITE. Volviendo a pulsar la tecla de información se suprime el funcionamiento del advertidor de velocidad, el LED se apaga, pero se conserva memorizado el valor límite. Para pasar la velocidad momentánea como dato de programación a la memoria: Pulsar la tecla S/R al tener en vigor la función LIMITE.
Código para seguro contra arranque arbitrario – Activación	Llave de contacto sobre 1 CODIGO□ 1000 100 10 1 S/R	–	Se pueden programar cifras de código desde 0000 hasta 9999. **Atención: Memorice Vd. en todo caso el código que ha marcado.** Llave de contacto sobre 0: El LED luce durante 36 horas como máximo.
– Desactivación	Llave de contacto sobre 1 ó 2 1000 100 10 1 (Marcar el código) S/R o bien arrancar el motor	–	**Atención: Al marcar por tercera vez un código equivocado, o en el tercer intento de arranque arbitrario suena alarma durante 30 segundos.**

Explicaciones adicionales para la computadora de a bordo

(Para toda modificación dentro de un programa de información hay que pulsar primero la tecla de información correspondiente).

H/FECHA La hora y la fecha pueden consultarse alternadamente pulsando esta tecla. La programación del año sirve para que el sistema considere los años bisiestos al indicar la fecha.

CONSUMO Inicializando esta función puede calcularse, p. ej., el consumo medio para todo un viaje y, asimismo, p. ej. para un tramo parcial, simultáneamente.

ALCANCE El alcance previsible (autonomía) con el combustible que queda en el depósito se calcula constantemente en función de la forma de conducir y se visualiza al pulsar esta tecla. Si el alcance es inferior a 15 km, parpadean 4 segmentos – urge repostar combustible.

La computadora solamente registra la reposición de combustible con la llave de contacto en posición «1» ó «0», debiendo ser mayor que 5 litros la cantidad agregada. Si aparece un signo positivo (+) ante el valor de la indicación, significa que el alcance es mayor que el indicado, como consecuencia de haber «repostado en exceso» al hacerse la medición del combustible.

TEMP La advertencia de temperatura se repite si por lo menos una vez se han alcanzado temperaturas de +6° C desde la última advertencia, habiendo vuelto a caer por debajo de +3° C.

La advertencia de temperatura no descarta que pueda existir hielo (p. ej. sobre puentes y sitios sombreados) incluso al haber temperaturas por arriba de +3° C.

☐ TIEMPO ☐ Cronometraje:
Máximo 99 h 59 min.
Indicación en s/1/10 s, tras un minuto en min/s y tras una hora en h/min. El cronómetro se detiene al ponerse la llave de contacto en posición 0 y prosigue el funcionamiento a partir de la posición 1.

Calefacción/ventilación independiente:
Volviendo a pulsar la tecla a partir de cualquier otra información, aparecen consecutivamente: El estado actual, la hora de conexión 1, hora de conexión 2, y luego de nuevo el estado actual, etc.

LIMITE ☐ Puede programarse una nueva velocidad límite o consultarse la ya programada.
La advertencia de velocidad se repite al bajarse una vez por abajo de la velocidad límite, por lo menos a razón de 5 km/h.

CODIGO ☐ Estando activada la alarma se vigila el capó, la radio y posibles intentos de arranque arbitrario.

Si no está cerrado el capó, o si la radio está desmontada, el LED parpadea durante 10 s al girar la llave de contacto a la posición 0.

Girar la llave de contacto a las posiciones 1 ó 2 estando activada la alarma: El gong y la indicación - - - - CODIGO exigen que se marque el código. Si se intenta arrancar el motor sin marcar el código, sonará gong permanente.

Desactivación de emergencia si se olvidó el número de código:

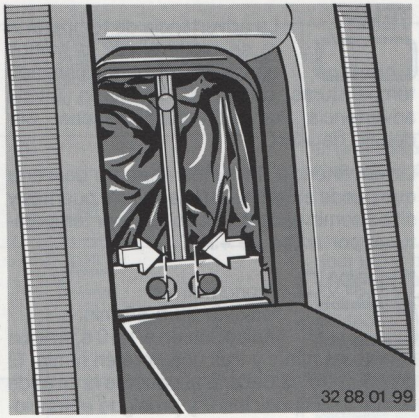
- Desconectar la batería y conectarla otra vez tras aprox. 5 minutos (ver página 84).
- Poner la llave de contacto en posición 1; la alarma suena
- En el cuadrante aparece una indicación de tiempo descendente durante 15 minutos
- A los 15 minutos puede arrancarse el motor.

Si estuviese disponible otra vez el código todavía podrá ser marcado durante el intervalo de espera de 15 min.:
- Pulsar la tecla CODIGO
- Marcar el código
- Pulsar la tecla S/R
- Arrancar el motor.

*Bolsa portaesquís **

La bolsa permite el transporte limpio y seguro de 3 a 4 pares de esquís como máximo.

La bolsa tiene una longitud de 1,20 m. Aprovechando el espacio adicional en el maletero, pueden acomodarse esquís con una longitud de hasta 2,10 m. Si se introducen varios esquís, se reduce el espacio disponible, en virtud del ensanchamiento de la bolsa, de modo que sólo pueden transportarse 2 pares de esquís de 2,10 m de largo.

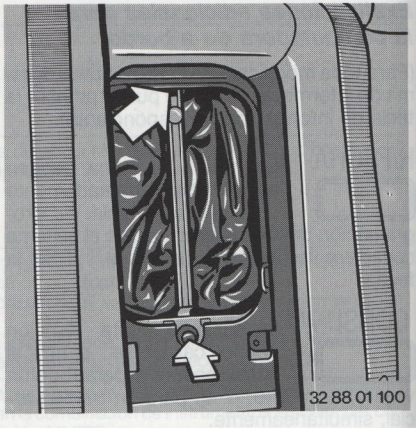


Introducción de los esquís

Bajar el apoyabrazos central y soltar el revestimiento superior en el cierre adhesivo.

Comprimir las palancas de encastre y extraer el apoyabrazos.

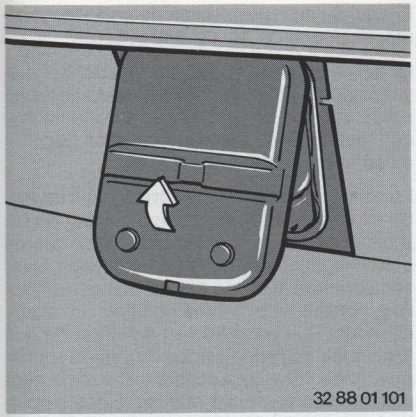
Atención: Al montar el apoyabrazos central debe observarse que las pestañas del elemento de fijación queden en las guías inferiores de la escotadura.



Pulsar el botón redondo para desbloquear la trampilla de carga en el maletero.

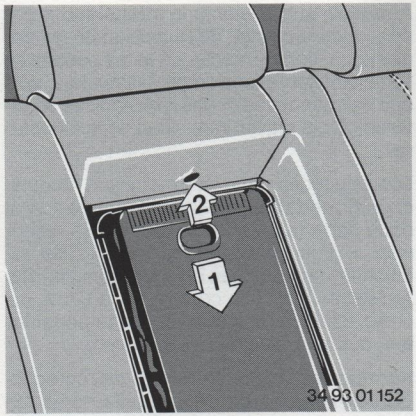
Desenganchar seguidamente el estribo de sujeción y pasarlo hacia abajo.

Desplegar la bolsa portaesquís entre los asientos delanteros. La cremallera sirve para mejor acceso a los objetos guardados, p. ej. para mejor secado de la bolsa portaesquís.



Fijar, por el lado del maletero, la trampilla de carga a la cara inferior del portasombreros, por medio del imán de sujeción.

Sólo deben introducirse esquís limpios, evitando que sus cantos agudos dañen la bolsa.



BMW touring

Volcar el reposabrazos central hacia afuera sin desmontarlo.

Soltar arriba el revestimiento del cierre de velcro y pasarlo hacia delante sobre el reposabrazos.

Oprimir la tecla 1 hacia abajo y pivotar la tapa hacia delante.

Oprimir la tecla 2: se desbloquea la chapaleta en el compartimento de carga.

Es recomendable eliminar de vez en cuando la nieve derretida y agua condensada en la bolsa portaesquís, por ser hermética al agua.

Si la bolsa portaesquís no se usa durante algún tiempo, debe replegarse sólo en estado seco.

Servicio de auto-radio *

La calidad de la recepción y reproducción de una instalación de radio depende de la ubicación del receptor así como de la altura y orientación de la antena.

En el caso de las auto-radios tienen que hacerse unas cuantas concesiones. La situación del receptor varía constantemente, no siendo posible orientar la antena (los filamentos de calefacción de la luneta trasera sirven a su vez de antena/en el BMW touring, los filamentos de la antena van alojados en el cristal lateral trasero izquierdo). Las influencias perturbadoras que se derivan de las líneas de alta tensión, otros vehículos mal desparasitados, obstáculos artificiales o naturales, pueden ocasionar ruidos molestos, no contrarrestables, aún teniendo, p. ej., el propio automóvil perfectamente desparasitado.

Las **influencias atmosféricas,** tales como niebla, lluvia o nevadas, pueden ocasionar perturbaciones de la radiorrecepción.

A medida que aumenta la **intensidad solar** se reduce la calidad de recepción en las ondas larga, corta y media. En estas bandas se tiene la mejor recepción por las noches, porque es cuando las ondas radiofónicas se reflejan con la mayor intensidad en la ionósfera.

Los longitudes de onda de amplitud modulada (AM), onda media (MW), onda larga (LW) y onda corta (KW) ofrecen una buena recepción a grandes distancias, porque las radioondas se propagan por igual como **ondas terrestres,** sobre la corteza de la tierra, así como también en forma de ondas **espaciales,** que se reflejan en la ionósfera.

Por razones físicas, la calidad de reproducción en la **gama de onda media** no es tan buena como en la onda ultracorta de frecuencia modulada. La radiorrecepción en onda media, muy buena por las noches, ofrece un gran número de estaciones, pero con la inevitable presencia de perturbaciones, debidas a la gran concentración de emisoras en esa gama.

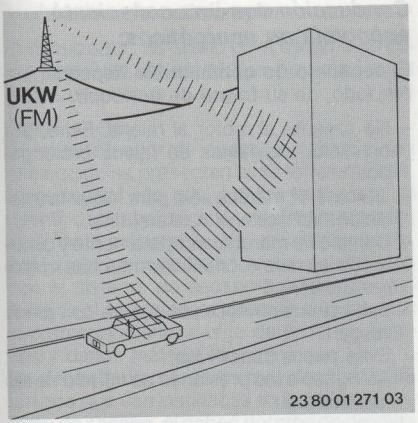
En contraste con la gama FM, la reproducción del sonido en la onda media resulta un tanto opaca.

El alcance de las **emisoras de onda larga** es mayor que el de las de onda media.

La **gama de onda corta** es la que tiene el mayor alcance. La mayor concentración de emisoras y la mejor calidad de reproducción – con restricciones debidas a criterios físicos – se tiene en la banda de los 49 m.

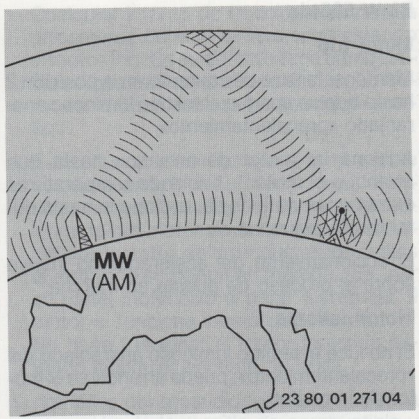
La **gama de ondas ultracortas** (de frecuencia modulada FM) ofrece una calidad de reproducción considerablemente mejor que las otras longitudes de onda. Sin embargo, la recepción está limitada a sólo pocas estaciones, porque las emisoras no tienen un alcance mayor que unos 80 km, en virtud de que **las ondas se propagan en dirección rectilínea.** A medida que aumenta la distancia de la emisora, se van presentando ruidos perturbadores, hasta que la emisora se desvanece total o parcialmente, o es desalojada por otra más potente, en cuyo radio de alcance se haya ingresado. Al comenzar a presentarse estas perturbaciones naturales conviene que sintonice otra radioemisora. En FM es necesario cambiar de estación más frecuentemente.

Sólo en FM es posible la **recepción estereofónica.** A medida que aumenta la distancia de la emisora pueden presentarse perturbaciones con mayor antelación de lo que sucede con las recepciones monaurales. En tal caso recomendamos conmutar manualmente a monaural o sintonizar otra emisora para la recepción estereofónica.



Ruidos silbantes, chisporroteos y chapoteos suelen ser ocasionados por reflexiones causadas, p. ej., por fachadas de casas o similares, es decir, cuando en fracciones de segundo la auto-radio recibe dos o más veces una misma señal repetida de la emisora. Esto conlleva una rápida variación de la intensidad del sonido.

Ruido o frufrú constante suele presentarse al salir del área de alcance de una emisora o denota una expresa zona de sombra o silencio. Esto sólo puede remediarse sintonizando otra emisora más potente.



Desvanecimientos – sobre todo en onda media (AM) – se presentan por interferencias de las ondas terrestres con las espaciales en el lugar de la recepción, y suelen estar acompañados por distorsiones de la recepción.

Frufrú oscilante suele presentarse cuando existen las llamadas «zonas de sombra» entre la emisora y el receptor, por existencia de obstáculos naturales o artificiales. Al recorrer carreteras bordeadas de árboles se habla del «efecto de la cerca entarimada».

Autoteléfono *

Si se instala ulteriormente un sistema telefónico, puede ser necesario que, para asegurar las reservas de corriente necesarias, se instale una segunda batería de capacidad correspondiente, según directrices BMW, con relé de separación hacia el circuito de corriente del automóvil. Su Servicio BMW se complacerá en informarle al respecto.

Nota:

Los sistemas de comunicación móvil (autoteléfono, radioteléfono, etc.) pueden producir fallos del funcionamiento si no están previstos para la instalación en su vehículo. BMW no puede comprobar todos los productos y por ello tampoco puede asumir la responsabilidad sobre ellos. Antes de la compra de sistemas de esa índole, le recomendamos que solicite el consejo del Servicio BMW.

Para tener establecida la seguridad funcional de su BMW, haga el favor de no usar tampoco teléfonos móviles y demás radioteléfonos móviles cuya antena se encuentre **dentro** del habitáculo.

Arrancar el motor

- Aplicar el freno de mano.
- Poner la palanca de cambios en punto muerto (Cambio automático en P o N).
- Desconectar, en lo posible, todos los consumidores de corriente, y pisar el pedal de embrague, sobre todo si hay temperaturas bajas.
- NO ACCIONAR EL ACELERADOR AL ARRANCAR
  Si el motor, p. ej. estando muy frío o muy caliente, no arrancase con el primer intento, repítase la operación con el acelerador pisado hasta la mitad.

Indicaciones supletorias

No accione el motor de arranque con demasiada brevedad, pero tampoco exceda unos 20 s. Suelte la llave de contacto inmediatamente cuando el motor arranque.

Bloqueo de repetición de arranque:
Antes de accionar otra vez el motor de arranque hay que llevar la llave de contacto a la posición 1 ó 0. De esa forma se impide la repetición del proceso de arranque al estar el motor girando aún (lo cual debe evitarse en todo caso).

No repetir el proceso de arranque en intervalos demasiado breves, para evitar que se mojen las bujías.

En casos de heladas extremas:
Intercale una breve pausa (aprox. de 20 a 30 s) antes de repetir el proceso de arranque, para proteger así la batería.

BMW 525tds

Motor frío

Mantener la llave de contacto en la posición 2 hasta que se apague el testigo luminoso anaranjado «precalentamiento».

Accionar el motor de arranque hasta que arranque el motor – habiendo temperaturas extremadamente bajas, accionarlo hasta durante 40 segundos.

El accionamiento del acelerador no influye sobre el proceso de puesta en marcha.

Motor caliente

Si no luce el testigo luminoso anaranjado del «precalentamiento», puede arrancarse el motor de inmediato.

Purga de aire del sistema Diesel
Si se ha consumido el contenido del depósito hasta agotarlo, normalmente no hace falta purgar el aire del sistema.

Sin embargo, si se presentan dificultades de arranque hay que accionar el motor de arranque durante unos 20 segundos.

El motor establece automáticamente el régimen de ralentí más conveniente para el estado de servicio momentáneo.

No haga calentar el motor al ralentí, sino inicie la marcha de inmediato, con regímenes moderados.

Parar el motor

Llevar la llave de contacto a las posiciones 1 ó 0.

Conducción con una consciente economía de energéticos:

El **consumo de combustible** depende, sobre todo, de su **forma de conducir.**

- No caliente el motor al ralentí. Evite, por principio, regímenes de ralentí prolongados.
- Utilice la 1ª marcha sólo para iniciar la traslación, sin acelerar hasta el final.
- Cambie de marcha oportunamente y circule con las más económicas marchas mayores 3ª, 4ª ó 5ª.
- Evite circular innecesariamente con plena carga.
- Evite pesos superfluos.
- Aténgase a las presiones de inflado de los neumáticos.

Aparte de ello:
La conducción a conciencia de la economía energética reduce las emisiones de gases de escape y de ruidos.

Atención:
Nunca deje el automóvil sin vigilancia con el motor en marcha, porque un vehículo en esas condiciones representa un peligro potencial.

Vehículos de catalizador

El catalizador, instalado en el sistema de escape, reduce las sustancias nocivas de los gases de escape.

Advertencia:
En el catalizador de cualquier vehículo con ese equipo se presentan altas temperaturas. Observe por ello que durante la marcha, al ralentí o al aparcar, no existan materiales fácilmente inflamables (p. ej. heno, hojas, pasto, etc.) que pudieran entrar en contacto con el sistema de escape caliente, porque existiría el riesgo de inflamación y fuego, con el correspondiente riesgo de producir lesiones y daños materiales graves.
No deben retirarse las chapas de protección térmica que van instaladas en la zona del sistema de escape, ni deben dotarse de producto de protección de los bajos.

Motores Otto
Para el funcionamiento **debe usarse exclusivamente combustible exento de plomo.**

Infimas cantidades de plomo son suficientes para producir daños permanentes de la sonda lambda y del catalizador.

La siguiente forma de proceder es condición para asegurarse una **perfecta función del motor** y prevenir eventuales daños:
- Encomendar en todo caso los trabajos de mantenimiento previstos.
- No consumir el contenido del depósito hasta agotarlo.
- Apagar el motor si produce cualquier fallo.
- Cualquier intento de tracción a remolque únicamente debe llevarse a cabo estando el motor frío. En su defecto llega combustible sin quemar hasta el catalizador. Lo mejor es utilizar cables de arranque auxiliar.
- Evite situaciones en las que el combustible no sea quemado lo suficiente, p. ej. el accionamiento demasiado frecuente o prolongado del motor de arranque o bien repetidos intentos de arranque en los cuales el motor no se ponga en marcha. (Es, por su parte, inofensivo el parar y arrancar el motor si funciona inestorbadamente).
  No haga funcionar el motor teniendo extraído cualquier enchufe de bujía.

Si por fallos del encendido o trastornos en la preparación de la mezcla de combustible y aire llegase combustible sin quemar hasta el catalizador, existe el riesgo de que se sobrecaliente y dañe.

Motores Diesel
En vehículos con catalizador únicamente debe agregarse en invierno combustible Otto sin plomo para evitar precipitaciones de parafina (véase pág. 99).

La reducción de las emisiones nocivas y del consumo de combustible, así como la calidad de los carburantes, influyen sobre la perfección de marcha del motor.

Por la electrónica con funciones de medición y control, así como la alta calidad de diseño y fabricación, se han hecho corresponder los sistemas con las nuevas condiciones técnicas dadas. Esto se ha conseguido asimismo con sistemas especiales, tales como p. ej. el encendido y la inyección electrónicos.

Las particularidades que se presentan en el comportamiento de marcha y conducción, p. ej. al acelerar desde regímenes inferiores, al reanudarse la combustión en la gama de corte de la alimentación, o bien en los regímenes de ralentí inferiores, son manifestaciones del compromiso que tuvo que realizarse entre las exigencias de contar con un menor consumo de combustible, mejores condiciones ambientales y más elevado confort de marcha, pero no se deben a las modificaciones realizadas.

En el caso de la Electrónica Digital para la óptima gestión del motor, si se interrumpe la alimentación de corriente a este sistema, al volverlo a poner en funcionamiento, el motor funciona irregularmente al ralentí durante cierto tiempo.
La marcha al ralentí se estabiliza otra vez cuando el motor haya alcanzado su temperatura de servicio y recorrido todas las fases de adaptación.

Rodaje

Durante el rodaje puede presentarse al principio una cierta dificultad de movimiento al cambiar de marchas, mover la dirección, etc. Sin embargo, estos fenómenos desaparecerán al corto tiempo tras este proceso de suavización.

Sírvase tener en cuenta las indicaciones que le proporcionamos a continuación, para que consiga óptima vida útil y economía de su automóvil.

Motor y diferencial posterior
Hasta kilometraje 1000.
Conduzca con regímenes y velocidades cambiantes, sin sobrepasar los 140 km/h.

Evítense, por principio, las posiciones de pleno gas y sobregás del acelerador.

A partir de los 1000 km de recorrido pueden aumentar paulatinamente los regímenes y las velocidades.

Si más adelante fuese necesario sustituir uno de esos grupos también deberán volver a observarse las indicaciones de rodaje para esos grupos.

Neumáticos
La adherencia de los neumáticos nuevos a la pista todavía no es óptima, por lo que conviene conducir moderadamente durante los primeros 300 km.

Sistema de frenos
Para que las pastillas de freno nuevas consigan valores de fricción uniformes óptimos, conviene que durante los primeros aprox. 500 km se frene predominantemente dentro de la gama de las deceleraciones medias. Hay que evitar las frenadas bruscas, sobre todo desde altas velocidades o frenadas constantes, p. ej. en carreteras de montaña.

Las pastillas y los discos de freno adquieren recién después de ese kilometraje bajo las condiciones mencionadas las características convenientes de desgaste y ataque.

El freno de mano es un sistema independiente de los frenos de servicio, con tambores por separado, que también debe someterse al rodaje.

Vd. mismo puede llevar a cabo el rodaje del freno, si nota que declina el efecto de frenado. Le recomendamos que proceda con el cuidado correspondiente, como sigue:
Si lo permiten las condiciones de las carreteras, del tiempo y de la circulación, por cuanto a la evitación de impedimentos, circulando a una velocidad aproximada de 40 km/h hay que aplicar levemente el freno de mano hasta notar resistencia. Tirar de la palanca por una muesca más y conducir con esa posición unos 400 m. Acto seguido hay que volver a desaplicar el freno de mano.

Consumo de combustible

Se determina según normas de ensayo unitarias (DIN 70030 Parte 1). No es idéntico al consumo medio, que depende de numerosos factores, tales como la forma de conducir, carga del vehículo, estado de la carretera, densidad del tráfico y su fluidez, las condiciones atmosféricas, presión de aire de los neumáticos, etc.

Consumo de combustible según DIN: Véase pág. 123.

Más consejos prácticos

No caliente el motor al ralentí.

Sólo cuando haya temperaturas exteriores sumamente bajas, conviene hacer funcionar el motor a régimen de ralentí acelerado durante aprox. medio minuto después de la puesta en marcha, para establecer así la perfecta lubricación del motor.

No haga funcionar el motor frío a régimen elevado, porque ello afecta su durabilidad.

Al circular bajo carga (aceleración, subidas) trate de llevar el motor a regímenes superiores de las 1500 rpm y cambie oportunamente a las marchas menores, sobre todo en subidas.

Pise el pedal del embrague siempre a fondo y no mantenga el pie sobre el pedal durante la marcha.

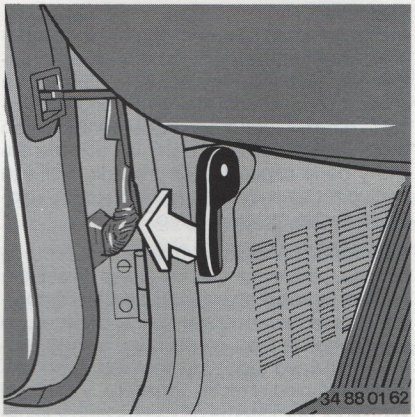
Atención:
Durante la marcha tampoco hay que dejar reposar el pie sobre el pedal de freno. Incluso una presión leve pero duradera sobre el freno puede provocar altas temperaturas, desgaste de pastillas y la posible avería del sistema de frenos.

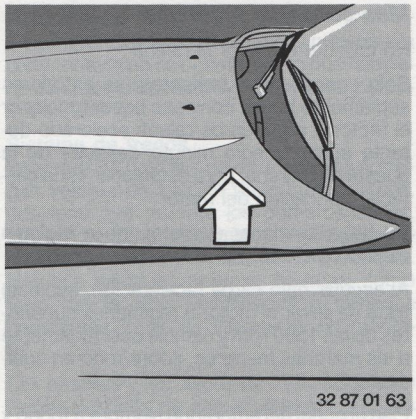
Recomendación
Después de recorridos prolongados a baja velocidad (tráfico urbano denso, embotellamientos, etc.): En cuanto sea posible, recorra unos cuantos kilómetros con regímenes del motor por arriba de las 3000 rpm. De esa forma se eliminan eventuales sedimentos carbonizados.

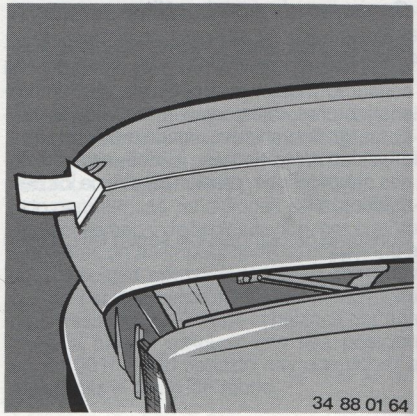
Atención:
Al circular sobre pavimentos mojados o lodosos puede producirse una cuña de agua entre neumático y pavimento. Esta situación se conoce como «aquaplaning» y puede provocar la pérdida total o parcial del contacto con el pavimento, pérdida del control sobre el coche y de la capacidad de frenado. Por ese motivo recomendamos que reduzca la velocidad al circular en mojado.

Cierre, por principio, el maletero durante la marcha, para evitar que los gases de escape puedan ingresar en el habitáculo. Sin embargo, si para hacer un transporte tuviese que circular con la tapa del maletero abierta, cierre en tal caso todos los cristales, eventualmente también el techo corredizo, y ajuste el ventilador del sistema de calefacción y ventilación a una velocidad comprendida entre media y alta.

Atención:
No deposite objetos duros o pesados sobre la repisa posterior, porque pueden representar un peligro para los ocupantes en caso de frenadas de emergencia.
Las prendas de vestir deben ir colgadas de los ganchos de modo que no afecten la visibilidad del conductor. Para prevenir daños a personas al tener que frenar de emergencia, no cuelgue objetos pesados de los ganchos para ropa.







Capó

Desbloquear: Tirar de la palanca izquierda bajo el tablero de instrumentos.

Atención:
Antes de cualquier trabajo en el vano motor hay que apagar el motor y dejarlo enfriar.
Antes de cualquier trabajo en el sistema eléctrico, para reparaciones y trabajos de mantenimiento, sobre todo en el vano motor, siempre hay que desconectar primero la batería.
El manejo inadecuado de componentes y materiales al efectuar trabajos en el vehículo representa un riesgo para su seguridad personal. Observe las instrucciones e indicaciones correspondientes. Si no está familiarizado con las directrices que deben observarse, encomiende los trabajos a su Servicio BMW.

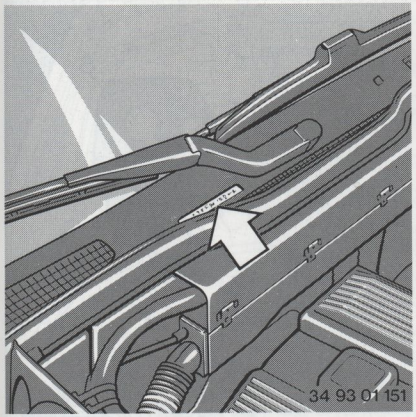
El mecanismo de muelles desplaza automáticamente el capó hacia delante, permitiendo abrirlo.

Iluminación del compartimiento del motor *
Luce al estar abierto el capó y encendidas las luces del coche.

Cerrar: Presionar el capó delante, de ambos lados simultáneamente, hasta que encastre audiblemente.

Haga el intento de levantarlo, para cerciorarse de que ha quedado bien cerrado.

Atención:
Si durante el viaje comprobara que el capó no estuviese correctamente encastrado, sírvase parar de inmediato y cerrarlo correctamente.



Número de chasis

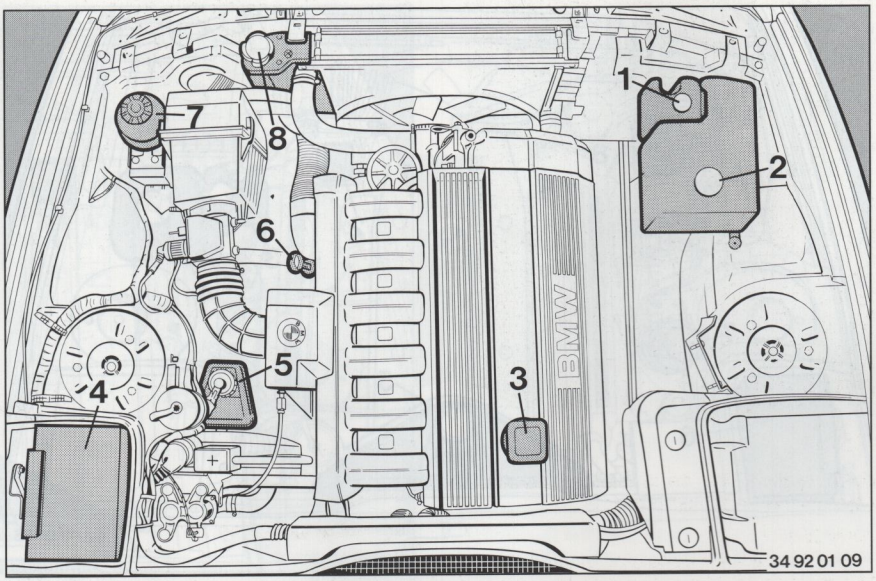
En el vano motor, junto al eje del limpiaparabrisas derecho (flecha), en caso dado, también en la parte superior izquierda del tablero de instrumentos.

Placa de características

En el vano motor, sobre el guardarruedas derecho.

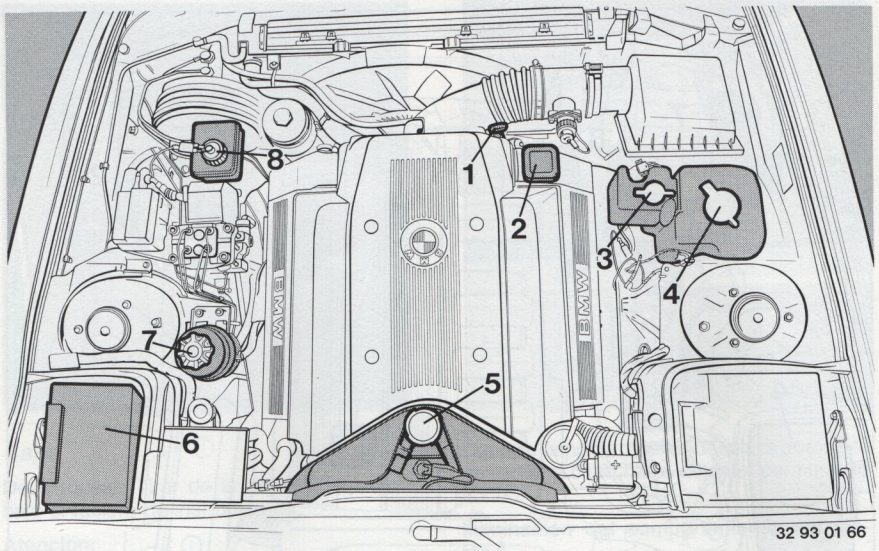
Los datos de la placa de características y el número de chasis deben concordar con los datos indicados en los papeles del automóvil.

Estos datos se necesitan para consultas, revisiones y solicitudes de reposición.



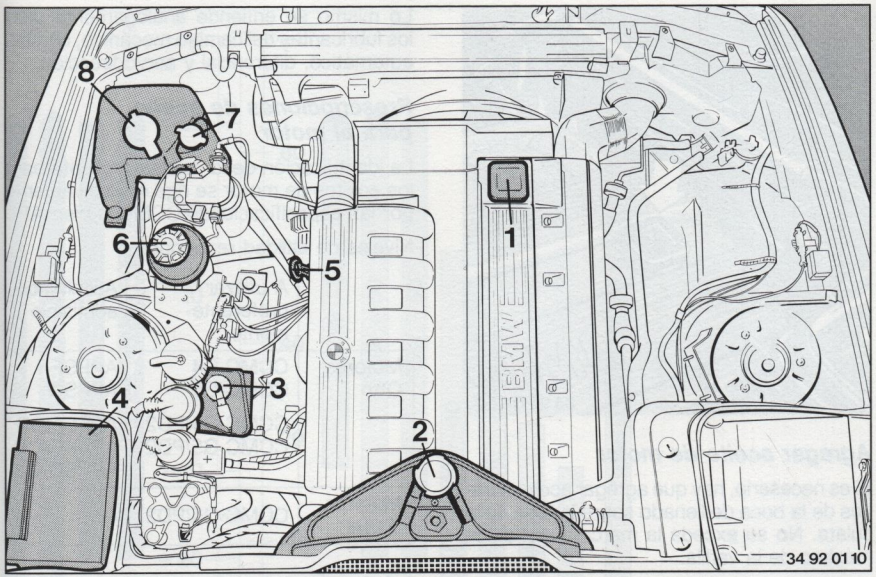
Componentes más importantes en el vano motor – BMW 520i, 525i/X

1 – Depósito del sistema de limpieza intensiva
2 – Depósito de la instalación de limpieza para cristales, faros y faros antiniebla
3 – Boca de llenado para aceite del motor
4 – Caja de fusibles
5 – Depósito de líquido de frenos
6 – Varilla de sondeo del nivel de aceite del motor
7 – Depósito de aceite para servodirección/ regulación del nivel
8 – Depósito de compensación para líquido refrigerante



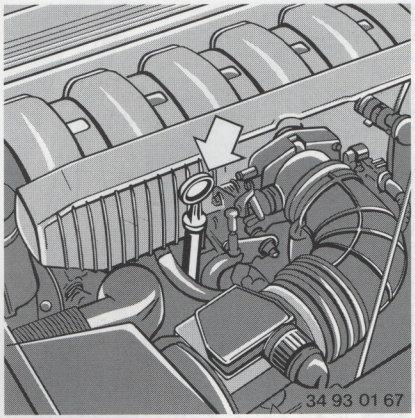
Componentes más importantes en el vano motor – BMW 530i, 540i

1 – Varilla de sondeo del nivel de aceite del motor
2 – Manguito de llenado para aceite del motor
3 – Depósito del sistema de limpieza intensiva
4 – Depósito para la instalación de limpieza de cristales, faros y faros antiniebla
5 – Depósito de compensación para líquido refrigerante
6 – Caja de fusibles
7 – Depósito de aceite para servodirección/ regulador del nivel
8 – Depósito para líquido de frenos



Componentes más importantes en el vano motor – BMW 525tds

1 – Manguito de llenado para aceite de motor
2 – Depósito de compensación para líquido refrigerante
3 – Depósito para líquido de frenos
4 – Caja de fusibles
5 – Varilla de sondeo para el nivel de aceite del motor
6 – Depósito de aceite para servodirección/ regulación del nivel
7 – Depósito del sistema de limpieza intensiva
8 – Depósito de la instalación de limpieza de cristales, faros y faros antiniebla



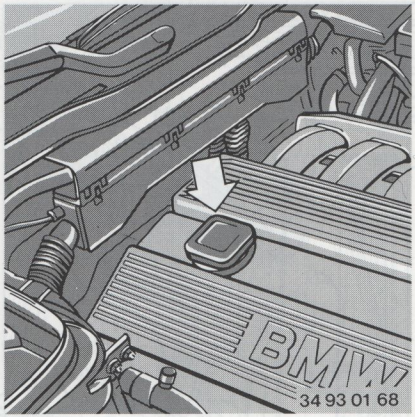
Comprobar el nivel de aceite

El consumo de aceite del motor, análogamente a lo que sucede con el consumo de combustible, depende de la forma de conducir y de las condiciones de aplicación.

Por ello conviene comprobar el nivel de aceite regularmente, aprox. cada 1000 kms y, si se somete el motor a mayores solicitaciones, también hay que comprobarlo más frecuentemente. El automóvil debe estar estacionado horizontalmente.

Máxima exactitud de medición:
Medir con motor frío, antes de arrancar. Si el motor tiene temperatura de servicio, hay que aguardar un corto tiempo de goteo, durante el cual el aceite pueda alcanzar a reunirse en el cárter (pausa de toma de combustible).

Introducir la varilla hasta el tope en el tubo de medición.



Agregar aceite de motor

Si es necesario, hay que agregar aceite a través de la boca de llenado sobre la tapa de la culata. No se exceda la marca superior de máximo de la varilla.

La cantidad de aceite entre ambas marcas de la varilla de sondeo es de aprox. 1 litro. No tiene objeto agregar aceite en exceso; ello perjudica el motor y simula un consumo anormal porque el aceite superfluo es consumido al poco tiempo.

No agregar el aceite faltante antes de que el nivel haya descendido hasta la marca de mínimo, pero sin que descienda por debajo de la marca inferior.

Los motores BMW están construidos de modo que, en combinación con los actuales aceites de marca, tan altamente desarrollados, no necesiten aditivos lubricantes, que incluso pueden provocar daños derivados.

Lo mismo se entiende análogamente para los lubricantes del cambio mecánico, cambio automático, diferencial y servodirección.

Prescripciones de aceite para el motor

La identificación de la calidad prescrita para los aceites de motor se rige exclusivamente por las especificaciones CCMC o bien API.

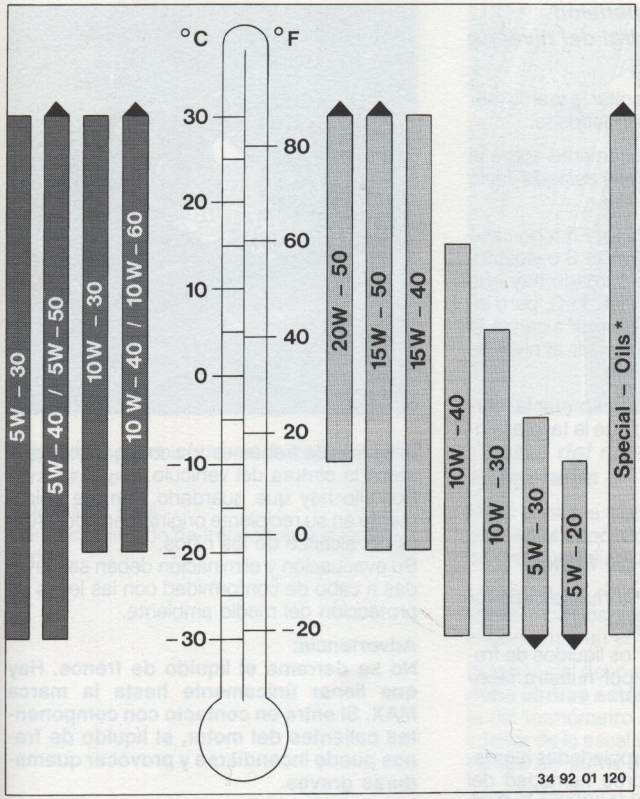
Niveles de calidad requeridos:

	A utilizar preferentemente	Asimismo admisible
Motores Otto	CCMC-G4 CCMC-G5*	API SF API SG
	CCMC-G4/PD2 CCMC-G5/PD2*	API SF/CD API SG/CD API SG/CE
Motores Diesel	CCMC-G5/PD2	—

* Antes de usar aceites para motor correspondientes a la especificación CCMC-G5 o bien CCMC-G5/PD2 para motores de gasolina hay que consultar en el Servicio BMW si el aceite elegido está autorizado para el uso durante todo el año.

La eliminación del aceite usado debe llevarse a cabo en adhesión a las leyes de protección ambiental correspondientes.

Recomendación: Encomiende el cambio de aceite únicamente a su Servicio BMW.



* aceites para motor, especificación CCMC-G5 o bien CCMC-G5/PD2 autorizados explícitamente por BMW.

... Motores Diesel

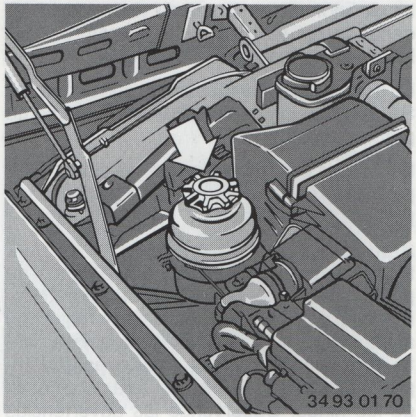
... Motores Otto

La elección de las clases de viscosidad SAE depende del margen de temperaturas ambiente de la temporada en cuestión.

La gráfica contigua muestra la correcta clase SAE en función de la temperatura ambiente predominante.

Los límites de temperatura de las clases SAE pueden excederse hacia más o hacia menos por corto tiempo.

Atención:
El contacto constante con aceite usado ha provocado cáncer en pruebas de laboratorio. Por ese motivo, después del contacto con aceite usado hay que lavarse minuciosamente con agua y con jabón. Manténgase siempre los aceites y las grasas fuera del alcance de los niños. Obsérvense las advertencias que se proporcionan en los recipientes.



Servodirección – control del nivel de aceite

Estando el motor parado, hay que destornillar la tapa del depósito y volver a introducirla.

El nivel de aceite debe encontrarse entre las marcas de la varilla de sondeo.

En caso dado, agregar aceite. Su Servicio BMW conoce las clases de aceite autorizadas.

Hacer funcionar el motor. En caso dado, agregar aceite hasta que el nivel se encuentre entre ambas marcas.

Parar el motor. El nivel puede ascender hasta aprox. 5 mm sobre la marca superior.

Volver a atornillar la tapa.

*Servodirección y suspensión autonivelante * – control del nivel de aceite*

Estando el motor parado, soltar la tuerca moleteada y retirar la tapa del depósito.

El nivel debe hallarse escasamente sobre el fondo del tamiz (aprox. 5 mm) estando vacío el automóvil.

Corregir el nivel en caso dado. En todo caso debe utilizarse Pentosin CHF 11 S o, sustitutivamente, LHM. A coche cargado hay que cargar 0,25 l de Pentosin CHF 11 S, pero interrumpiendo la carga si el nivel alcanza el fondo del tamiz. Volver a revisar el nivel de aceite con el automóvil vacío.

Colocar la tapa del depósito y apretar la tuerca moleteada, observando que la tapa asiente correctamente.

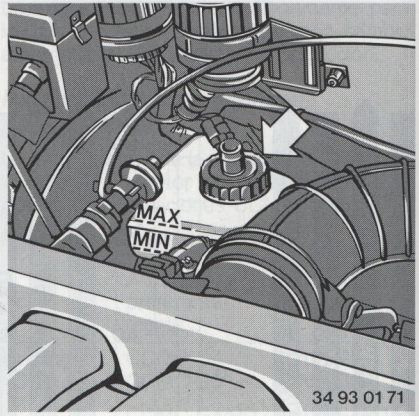
Depósito para líquido de frenos

El nivel debe llegar hasta la marca superior MAX. (controlable por fuera).

Su Servicio BMW conoce los líquidos de frenos autorizados (DOT 4) por nuestra fábrica.

Atención:
El líquido de frenos tiene propiedades higroscópicas, por lo que absorbe humedad del ambiente en el transcurso del tiempo. Para tener establecida la seguridad funcional del sistema de frenos **es indispensable cambiar el líquido de frenos cada dos años** en un Servicio BMW.

Observe al respecto la indicación en las páginas 84 o bien 98.



El líquido de frenos es tóxico, aparte de que ataca la pintura del vehículo.
Por ello hay que guardarlo siempre únicamente en su recipiente original cerrado y fuera del alcance de los niños.
Su evacuación y eliminación deben ser llevadas a cabo de conformidad con las leyes de protección del medio ambiente.

Advertencia:
No se derrame el líquido de frenos. Hay que llenar únicamente hasta la marca MAX. Si entra en contacto con componentes calientes del motor, el líquido de frenos puede incendiarse y provocar quemaduras graves.

Depósito para sistema hidráulico del embrague

Sólo BMW 530i.
Llenar con líquido de frenos hasta la raya superior.

Control del nivel de líquido refrigerante

Nivel: Hasta la marca KALT o bien MAX (flecha) en el depósito de compensación transparente para líquido refrigerante.

La figura se refiere al BMW 520i, 525i/X. Otros modelos: Véase «Componentes más importantes en el vano motor».

El tapón del depósito de compensación **sólo debe abrirse estando el motor frío** – la aguja del termómetro debe hallarse en el tercio inferior de la escala – **de no ser así, existe el riesgo de sufrir escaldaduras.**

Abrir el tapón un poco, en sentido antihorario, hasta que pueda fugarse la sobrepresión, y abrirlo después por completo.

Si se llena demasiado líquido, éste se fugará a través de la tubería de rebose.

Atención: Nunca se llene el sistema de refrigeración estando el motor caliente.

El sistema está diseñado de modo que, excepto el producto anticongelante y anticorrosivo de larga duración, no se necesite aditivo alguno.

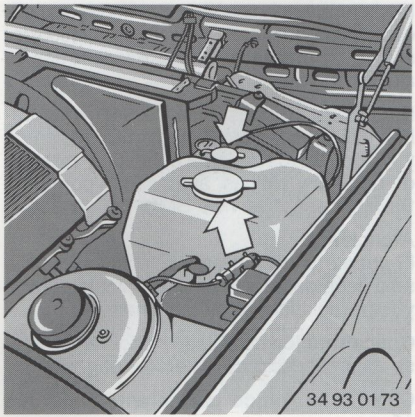
Para evitar posibles daños, únicamente deben utilizarse los productos anticongelantes y anticorrosivos de larga duración y exentos de nitruros y aminas, autorizados por nuestra fábrica. Su Servicio BMW los conoce.

Atención:
El agente anticongelante es tóxico. Por ello sólo debe guardarse en el recipiente original y fuera del alcance de los niños.

Concentración del líquido refrigerante: Véase bajo «Servicio de invierno», pág. 99.

Cambiar el líquido refrigerante cada dos años.

Advertencia:
El agente anticongelante y anticorrosivo de larga duración contiene glicol etilénico. Por ello no debe derramarse el agente anticongelante y anticorrosivo de larga duración sobre componentes calientes del motor, porque puede incendiarse y provocar quemaduras graves.



Depósito de agua de la instalación de limpieza para lavacristales, lavafaros y lavafaros antiniebla*, así como para sistema de limpieza intensiva **

La figura muestra los BMW 520i, 525i/X. Otros modelos: Véase «Componentes más importantes en el vano motor».

Cantidades de llenado
Lavacristales:
aprox. 2,5 l – BMW 520i, 530i, 540i
aprox. 3,2 l – BMW 525i/X, 525tds

En combinación con instalación de limpieza para faros y faros antiniebla:
aprox. 8,5 l – BMW 520i, 525i/X
aprox. 8,0 l – BMW 525 tds
aprox. 7,5 l – BMW 530i, 540i.

El depósito se carga con agua y, si es necesario sobre todo al haber temperaturas bajas, con producto anticongelante según las instrucciones del fabricante.

Instalación de limpieza intensiva: Aprox. 1,0 l.
Se carga con agente limpiacristales intensivo (resistente a la congelación hasta aprox. –27° C, adquirible en su Servicio BMW).

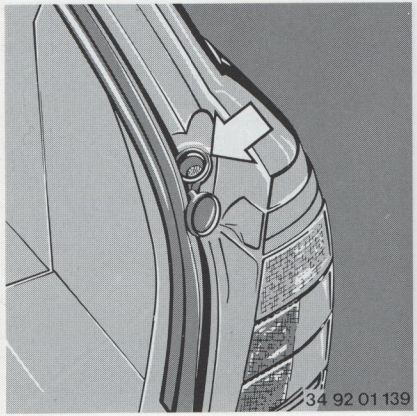
Boquillas difusoras del lavaparabrisas

La proyección de los chorros de limpieza debe garantizar la perfecta limpieza del parabrisas, incluso al circular con altas velocidades.

En caso dado puede corregirse el ajuste con una aguja.

Difusores de la instalación de limpieza para faros o bien faros antiniebla y luneta trasera

Si es necesario, hay que encomendar al Servicio BMW el enfoque de los difusores.



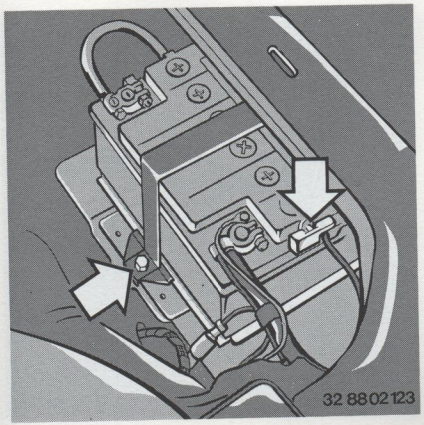
BMW touring

Depósito para instalación lava-luneta trasera

Capacidad aprox. 2,5 l.

Se carga con agua y – según la necesidad, sobre todo al haber bajas temperaturas – se agrega agente anticongelante según las instrucciones del fabricante.

Atención:
Los aditivos de limpieza y el agente anticongelante únicamente deben usarse mezclados con agua y no concentrados, para evitar daños de las luces traseras.



Batería

La batería funciona exenta de mantenimiento, según DIN 43 539/2, o sea, que la carga original de ácido alcanza normalmente para toda la vida útil de la batería, la que se encuentra bajo la banqueta trasera.

Si el nivel de ácido es muy bajo, p. ej. por estadías prolongadas en regiones cálidas, hay que agregar agua destilada (no se agregue ácido).

Nivel de ácido: Debe llegar en cada celda hasta las marcas visibles en las aberturas para los tapones = cubriendo por aprox. 5 mm los bordes superiores de las placas.

Hay que mantener la parte superior de la batería siempre limpia y seca.

Arranque por cable auxiliar: Véase página 86.

Antes de trabajos destinados a la batería, haga el favor de leer las indicaciones siguientes:

Hay que ponerse gafas de protección. Evítese que el ácido o las partículas con contenido de plomo entren en contacto con los ojos, la piel o las prendas de vestir.

El ácido de la batería tiene intenso poder de ataque. Hay que ponerse guantes de protección y gafas de seguridad. No inclinar la batería. Puede salir ácido por las aberturas de desgasificación.

Manténgase alejados los niños del ácido y de la batería.

Evítese fuego, chispas y flama abierta. No fumar. Evítese la formación de chispas al manejar cables y equipos eléctricos. Evítense cortocircuitos. Nunca se conecten los polos de la batería en cortocircuito. Existe peligro de sufrir lesiones a causa de chispas muy cargadas de energía.

Al cargar baterías se produce una mezcla de gas detonante altamente explosiva.

Si se salpica ácido en los ojos hay que enjuagarlos inmediatamente con agua clara durante varios minutos. Después de ello hay que acudir de inmediato al médico. Las salpicaduras de ácido sobre la piel o las prendas de vestir deben ser neutralizadas de inmediato con solución jabonosa y enjuagadas con abundante agua. En caso de haberse ingerido ácido debe acudirse al médico de inmediato.

Para proteger la carcasa de radiación UV, evítese exponer las baterías a la luz diurna directa. Las baterías descargadas pueden congelarse. Por ello, se las debe almacenar al resguardo de congelación.

Nunca se desconecten los cables de la batería con el motor funcionando, porque se produce una sobretensión que destruye la electrónica de a bordo.
Desconectar primero el polo negativo, luego el positivo. Soltar la fijación atornillada de la batería.
Al montar hay que conectar primero el polo positivo, luego el negativo, y verificar que la batería esté fijada correctamente.

La batería montada en el automóvil únicamente debe ser recargada estando el motor parado. Lo más sencillo es cargar la batería a través del terminal de captación en el vano motor (polo positivo) y masa – ver punto 4 bajo «Arranque por cable auxiliar».

Para evitar cortocircuitos, antes de todo trabajo en la instalación eléctrica hay que desconectar el polo negativo de la batería.
A esos efectos es posible desembornar un cable de masa en la caja del asiento, incluso sin acceder a la batería:
- Quitar la cubierta
- Soltar el tornillo y retirar el soporte fijador
- Desenroscar la tuerca y quitar el cable de masa.

Si hay una segunda batería* en el maletero, también debe desembornarse ésta.

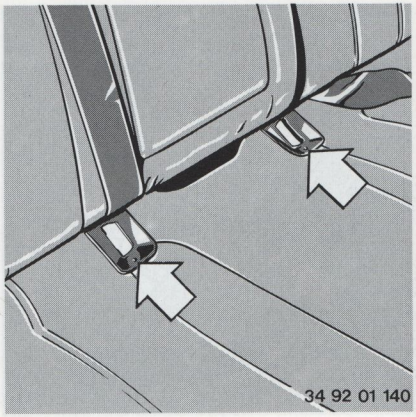
Si se pretende poner el automóvil fuera de funcionamiento durante más de 4 semanas hay que desconectar la batería de la red de a bordo desembornando el terminal negativo.

Para poner el automóvil fuera de servicio por más de 6 semanas, hay que desmontar la batería, cargarla y depositarla en un recinto fresco, pero al resguardo de la congelación. A más tardar a los 3 meses hay que volver a cargar la batería, pues de no ser así se estropea.

Entregue las baterías usadas en un depósito conector o en el Servicio BMW. Las baterías cargadas deben transportarse y almacenarse en pie. Hay que afianzar la batería para evitar que se vuelque durante el transporte.

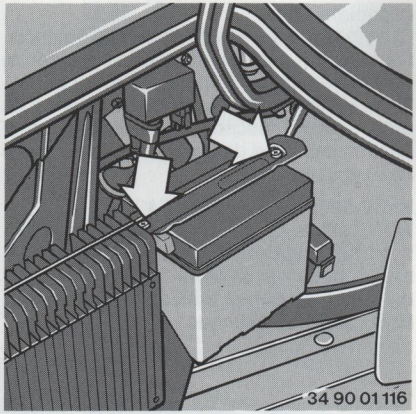
Nota:
Los tiempos del coche parado, en los cuales ha estado desembornada la batería no son considerados por el indicador de intervalos de servicio para el cambio del líquido de frenos.

Para mantener el intervalo de cambio de líquido de frenos de dos años es preciso considerar ese tiempo, es decir, que el líquido de frenos debe ser sustituido correspondientemente antes de que se ilumine el símbolo de reloj.



Acceso a la batería
Solevantar la banqueta trasera.

BMW touring
- Desapalancar los tapones en ambos embellecedores de los cierres de cinturones (flechas) utilizando un destornillador.
- Introducir un perno o un destornillador delgado en la abertura así producida, llegando a unos 35 mm de profundidad y oprimir. El embellecedor se desbloquea.
- Quitar los embellecedores hacia delante y arriba.
- Sacar la banqueta hacia delante y arriba.
- Para el montaje hay que oprimir los embellecedores para cierres de cinturones hasta que encastren y colocar los tapones.



Segunda batería * en el maletero
Para esta batería rigen las indicaciones de mantenimiento que se indican en la página que antecede.

Atención:
- En caso de necesidad, esta batería sólo debe recargarse a través de sus polos.
- Por ningún motivo debe utilizarse esta batería para arranque por cable auxiliar.

La batería queda al acceso después de retirar el revestimiento.

BMW touring:
La segunda batería se encuentra detrás de la chapaleta en el revestimiento izquierdo del compartimento de carga.

Fusibles

Si se avería un consumidor de corriente, hay que desconectarlo y revisar su fusible.

La **caja de fusibles** (distribuidor de corriente) con fusibles de reserva, relés y pinzas de plástico se halla en el compartimiento del motor, lado izquierdo.

Abrir la caja de fusibles: Presionar el estribo lateralmente y quitar la tapa.
Retirar de su montura, con las pinzas de plástico, el fusible del consumidor averiado. Todo fusible quemado – identificable por estar fundido su filamento metálico – debe sustituirse por uno nuevo, del mismo amperaje.

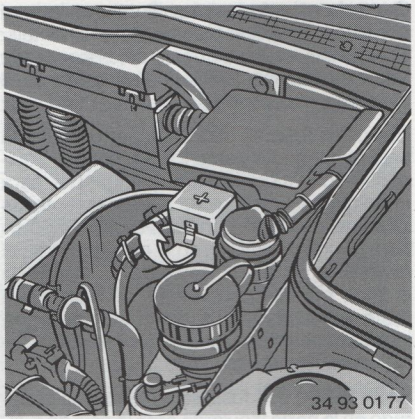
Nunca se remienden los fusibles quemados.

Cerrar la caja de fusibles: Presionar la tapa hacia abajo y aplicar el estribo lateralmente.
Si el fusible vuelve a quemarse, encomiende Vd. a su Servicio BMW la eliminación de la causa de esta avería.

Hay otros fusibles más en la parte izquierda bajo la banqueta posterior. En coches equipados con Check-Control y enganche para remolque van protegidas adicionalmente las luces del remolque con fusibles en el módulo para remolque alojado en el maletero, tras el revestimiento lateral izquierdo. El fusible de la línea positiva permanente se halla en la parte derecha bajo la banqueta posterior, junto a la batería, en una pequeña caja de fusibles por separado.

BMW 525iX: dos fusibles alojados por separado en la parte izquierda ante la caja de fusibles sirven para proteger el sistema de gestión para la tracción integral. Para pruebas de frenado y potencia tiene que retirarse el fusible de 5A, para suprimir el funcionamiento del sistema, sin activar por ello la memoria de averías.

La tapa de la caja de fusibles tiene un registro de los fusibles con datos del amperaje y de los consumidores.



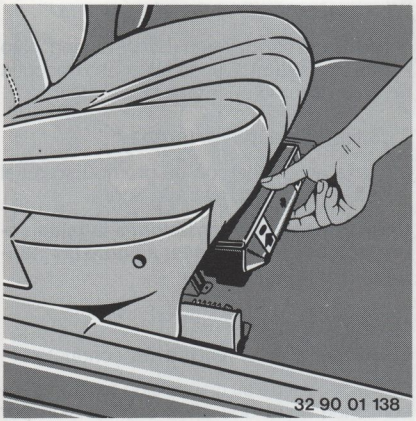
Arranque por cable auxiliar

Si la batería está descargada, se puede arrancar el motor con la batería de otro automóvil, por intermedio de dos cables de arranque auxiliar *, procediendo como sigue:

1. Revisar que la batería del otro automóvil sea de 12 voltios y tenga una capacidad aproximadamente igual (Ah) (va impresa).
2. La batería descargada no debe desconectarse de la red de a bordo.
3. Evitar contacto de las carrocerías de ambos vehículos – peligro de cortocircuito.
4. Interconectar primero, con el cable auxiliar, los polos positivos de ambas baterías. Para esta finalidad existe una toma de corriente en el compartimiento del motor del BMW (una cubierta marcada con «+», tirar de la brida para retirar/véase la figura, o bien en el BMW 530i y 540i hay que tirar lateralmente de ambas bridas). Conectar luego el segundo cable, primero al polo negativo de la carrocería del otro automóvil y luego a una conexión de masa del motor o de la carrocería del automóvil propio.
5. Si estuviera baja la carga de batería del vehículo proveedor, hágase funcionar el motor de aquél. Arrancar el motor propio, de la manera acostumbrada, y dejarlo funcionando asimismo. Una vez arrancado el motor propio, **y antes de desconectar los cables de arranque auxiliar,** hay que encender las luces, la luneta térmica trasera y conectar el ventilador a máxima velocidad, para evitar una sobretensión del regulador hacia los consumidores. Desconectar seguidamente los cables de arranque auxiliar en el orden inverso a la conexión. Según sea la causa del defecto, hay que mandar cargar la batería.

Atención:
El sistema de encendido es de alta potencia. No tocar los componentes eléctricos con el motor en marcha. Peligro de muerte.
Haga el favor de no desviarse de la forma de proceder aquí descrita, porque de otra forma pueden causarse daños a personas o a ambos vehículos.

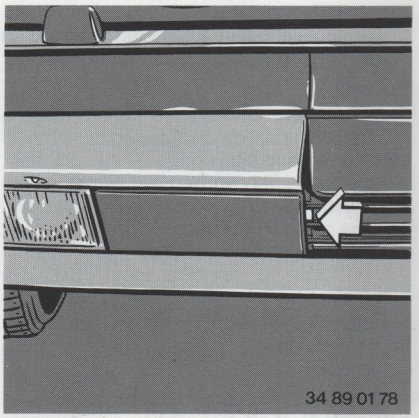
BMW 520i, 525i/X, 530i, 540i
A raíz de las particularidades que caracterizan a la medición de las masas de aire de admisión según el sistema electrónico digital del motor, **no deben utilizarse sprays auxiliares para el arranque.**



Botiquín *

Va situado en un soporte fijador bajo el asiento del acompañante. Para sacarlo hay que solevantar el bloqueo detrás del asa cóncava y extraer el botiquín hacia delante.
Para volver a colocarlo hay que oprimir levemente hacia abajo y asegurarse de que encastre otra vez en el bloqueo.

Obsérvense las disposiciones legales sobre la necesidad de llevar a bordo un botiquín.



Argollas para remolcar

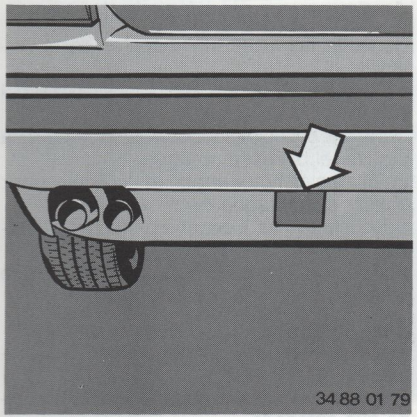
Argolla delantera derecha: Para retirar la cubierta hay que presionar sobre el cerrojo (flecha).
Argolla trasera: Desprender la trampilla cobertera con un destornillador aplicado a las flechas.

Para remolcar hay que usar cables o cintas de nilón, cuya elasticidad evite excesivos esfuerzos de tracción, o bien hay que usar barras remolcadoras.

Para remolcar con una barra es necesario que las argollas de ambos vehículos se encuentren de un mismo lado.

Si no se pudiera evitar que la barra vaya en disposición oblicua, deberá observarse lo siguiente:

- Se cuenta con un menor ángulo de movilidad en las curvas.



- La posición oblicua de la barra produce esfuerzos laterales (un punto crítico, sobre todo en pavimentos lisos).
- Es necesario derivar las huellas del vehículo remolcador con respecto al remolcado, para compensar así la posición oblicua.
- Existe el riesgo de dislocación, si el vehículo remolcador frena.

Atención: El vehículo a remolcar no debe ser más pesado que el remolcador.

Arranque por remolcamiento

Conectar las luces intermitentes de advertencia.
Extranjero: Observar las disposiciones del país.
Conectar el encendido, colocar la 3ª marcha y quitar el pie del embrague.
En cuanto el motor arranque, hay que volver a pisar el embrague.
Desconectar las luces intermitentes de advertencia.
Acudir a un Servicio BMW para que subsane la causa de las dificultades de arranque.

Automóviles con cambio automático
El motor no puede arrancarse por remolcamiento.
Arranque por cable auxiliar: Consulte la página que antecede.

Remolcamiento

Poner la llave de contacto en posición 1, para que sea posible accionar las luces de freno y direccionales, así como la bocina y los limpiaparabrisas.
Encender las luces intermitentes de advertencia. Extranjero: Observar las disposiciones del país.
Si está averiada la instalación eléctrica, hay que hacer notar el vehículo a remolcar, p. ej. mediante un rótulo indicativo o un triángulo de advertencia para la circulación que le sucede.

Automóviles con cambio automático
Palanca selectora sobre N.
Velocidad de remolcamiento: máx. 70 km/h.
Recorrido de remolcamiento: máx. 150 km.

Para recorridos más largos es necesario llenar adicionalmente 1 litro de aceite ATF en el cambio automático, o bien hay que desmontar el cardán.

Después de reparar el automóvil es absolutamente necesario que la cantidad de aceite en el cambio vuelva a reducirse a la normal.

BMW 525iX
Para **remolcar con un eje solevantado** a raíz del engranaje de distribución debe tenerse en cuenta lo siguiente:
- La palanca del cambio de marchas o bien palanca selectora del cambio automático debe estar en posición neutral
- El motor no debe marchar
- Velocidad de remolcamiento: máx 50 km/h
  Trayecto máximo a remolcar: 150 km.

Para trayectos más largos a remolcar con el eje delantero solevantado hay que desmontar el árbol articulado posterior y si se lleva solevantado el eje trasero hay que desmontar el árbol articulado anterior.

Atención:
Si se circula con motor parado, faltará la servoasistencia de los frenos y servodirección, siendo necesario en tal caso aplicar más fuerza para el manejo.

Herramienta de a bordo

Bajo el capó del maletero (BMW touring: bajo el portón trasero). Queda al acceso después de soltar tornillo(s) de mariposa.

*Triángulo de advertencia **

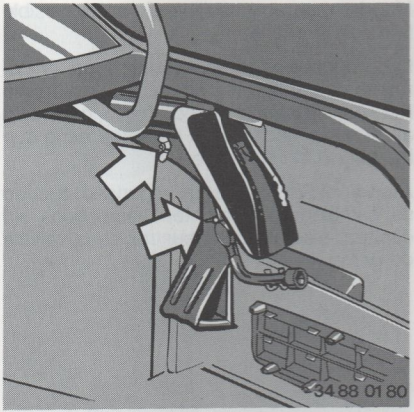
Se aloja en disposición de pronto uso en el maletero, según muestra la figura.

Obsérvense las disposiciones legales sobre la necesidad de llevar a bordo un triángulo de advertencia.

*Extintor **

Con soporte en el asiento del conductor.

Para asegurarse su disposición funcional encomiende cada dos años una revisión por parte de un servicio postventa autorizado del fabricante. Si estos servicios postventa no se mencionan en el extintor, consulte la dirección de actualidad en la guía telefónica amarilla.



Cambio de ruedas

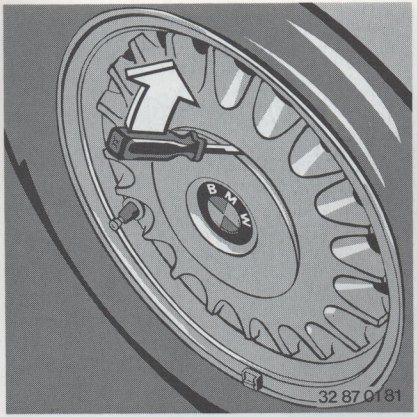
Aplicar el freno de mano y poner la 1ª marcha o marcha atrás, o bien la palanca selectora en posición P.

Si se tiene un neumático averiado, hay que asegurar la situación del automóvil: encender las luces intermitentes de advertencia y colocar eventualmente un triángulo de advertencia y una lámpara de luz intermitente a la distancia que corresponda. Obsérvense las disposiciones del país.

Rueda de repuesto

Va alojada en el maletero, bajo la alfombra. Soltar manualmente la tuerca de fijación.

BMW touring:
Bajo la chapaleta posterior en el piso del compartimento de carga.



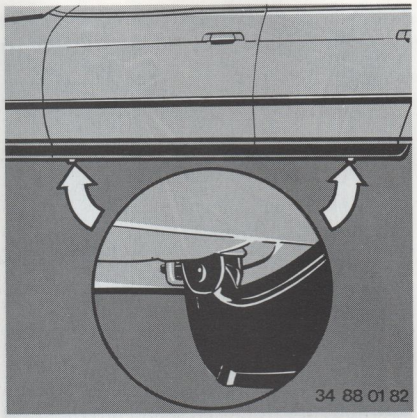
Gato y llave para tornillos de rueda

Se alojan en el panel dorsal del maletero. Retirar para ello el revestimiento (abriendo el cierre rápido). Después del uso, y para evitar ruidos, hay que bajar otra vez el gato por completo y fijarlo con la tuerca de mariposa en la posición original.

BMW touring:
Bajo la chapaleta anterior en el piso del compartimento de carga.

Cuña de calzar

La cuña, alojada a prueba de tableteo junto al gato, debe ser colocada sobre la calzada nivelada, detrás de la rueda trasera opuesta a la levantada (particularidad que se debe al diseño del freno de mano).
Si la calzada tiene mucha inclinación en dirección de la marcha, deberá protegerse el automóvil adicionalmente contra rodadura por inercia.

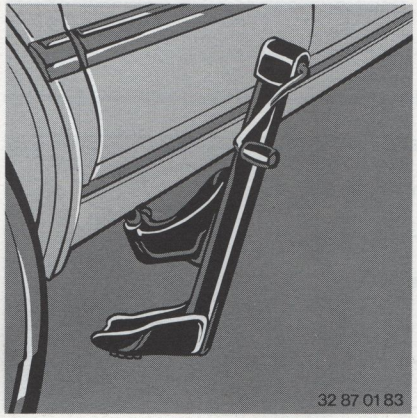


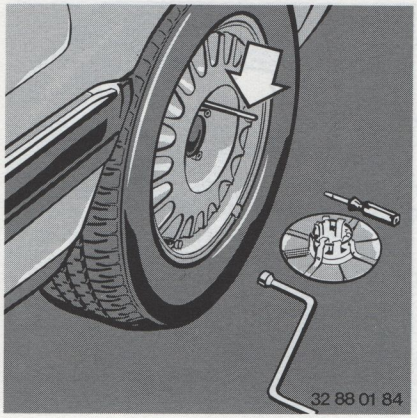
Llanta de acero: Retirar manualmente el tapacubos de rueda completa.
Llanta de aleación ligera: Desprender con un destornillador la cubierta de las tornillos de las ruedas.

Llanta de aleación ligera con cubierta de tornillos en forma de gran tuerca hexagonal: Desenroscar la cubierta con la llave hexagonal (en el maletero, bajo la cubierta de la rueda de repuesto; en el BMW touring bajo la chapaleta anterior en el piso del compartimento de carga), ayudándose con la llave para tornillos de rueda, girándola hacia la izquierda (cierre de bayoneta).

Aflojar los tornillos de la rueda.

Colocar el gato en uno de los **cuatro puntos de apoyo** de modo que la base del gato apoye con toda su superficie sobre el pavimento. Alzar el coche a manivela hasta que la rueda en cuestión se desprenda del piso.





Atención:
El gato sólo debe usarse para el cambio de ruedas. Nunca se intente levantar con él un coche de otro tipo o cargas de cualquier índole. Esto puede ocasionar accidentes y daños a personas.

Atención: No se acueste bajo el coche alzado – peligro de muerte

Desenroscar los tornillos de la rueda y quitar ésta.

Poner la nueva rueda, montando eventualmente primero el centrador* de la herramienta de a bordo con el inserto de material plástico en uno de los taladros roscados, enroscar los tornillos en diagonal (retirar otra vez el perno centrador) y apretar uniformemente.

Bajar el auto, apretar bien los tornillos de las ruedas, alternando en cruz y, por motivos de seguridad, hacer revisar de inmediato el par de apriete (110 Nm) con un dinamómetro adecuado.

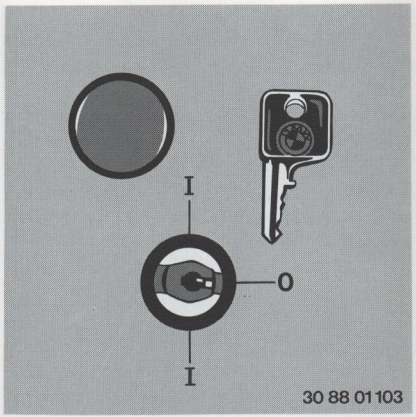
Si se monta por primera vez una llanta nueva, p. ej. la de repuesto, hay, que hacer revisar el par de apriete después de 1000 km. Si se montan llantas de metal ligero no originales BMW, también deberán utilizarse en tal caso los tornillos correspondientes, en lugar de los originales BMW.

Para fijar el **tapacubos de rueda completa** debe estar el pivote abajo. Insertar primero el tapacubos por el lado del pivote en la llanta, mantenerlo en esta posición con el pie y oprimirlo hacia arriba con ambas manos.

Mandar reparar y equilibrar lo antes posible la rueda averiada.

Las **reparaciones de neumáticos** únicamente deben llevarse a cabo en un Servicio BMW o en un taller especializado, pues sólo allí pueden reconocer el grado de daño que ha sufrido el neumático.

Atención: Por razones de seguridad, cuando se cambien o desmonten neumáticos sin cámara, siempre debe sustituirse la válvula de goma.



*Tornillos de rueda con cerradura**

Desprender el tapón, ayudándose eventualmente con el canto de la llave.

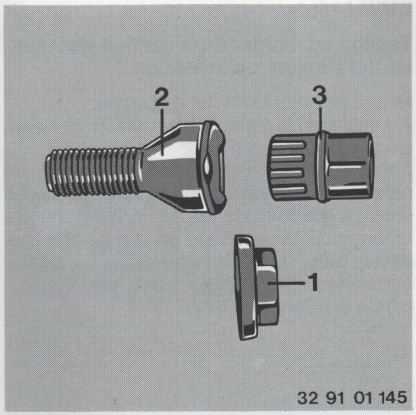
Introducir la llave en la cerradura, girarla por aprox. 90° a la derecha o izquierda y retirar la cerradura.

0 = cerrado
I = abierto

Para volver a colocarla, se procede a la inversa. Para retirar la llave hay que detener la cerradura.

Atención:
El tornillo de rueda con cerradura debe montarse siempre contrariamente a la válvula.

Recomendación: Deposite una llave en las herramientas de a bordo, para tenerla disponible en todo momento (estadía en el taller).



*Protección de los tornillos de rueda **

1 Tapa (no en ruedas con tapacubos)

2 Tornillo de rueda para adaptador

3 Adaptador (dos piezas en la herramienta de a bordo)

Retirar:
- Girar la tapa (1) ligeramente hacia la izquierda con la llave para tornillos de rueda y quitarla.
- Tomar un adaptador (3) de la herramienta de a bordo o bien, en el BMW touring, del compartimento que se halla bajo la chapaleta anterior en el compartimento de carga y enchufarlo en el tornillo de rueda.
- Desenroscar el tornillo de rueda (2).

Después de atornillar hay que sacar otra vez el adaptador y montar la tapa.

Haga el favor de guardar en un lugar seguro el rótulo* con el número de código del adaptador

Sistema de frenos

Si se enciende el testigo luminoso del sistema hidráulico de frenos – aviso **«LIQUIDO FRENOS»** en el Check-Control:

- Aumenta la carrera del pedal de freno, a causa de la pérdida de líquido de frenos.

Avería de un circuito de freno
La carrera del pedal es mayor y se tiene que aplicar más presión al pedal.
La conducta de frenado sigue siendo buena con el circuito de frenos restante.
Sin embargo, en caso de cualquier avería en el sistema de frenos hay que ponerse en contacto inmediato con el Servicio BMW más próximo.
Aviso **«PASTILLA FRENO»** en el Check-Control:

- Las pastillas de freno están desgastadas y deben cambiarse lo antes posible.

Atención:
Utilícense únicamente pastillas de freno autorizadas por BMW; en caso contrario se cancela el permiso general de circulación.

Servodirección

Dirección con movimiento pesado:
Revisar el nivel de aceite, véase pág. 80.

Dirección pesada al hacer movimientos rápidos: Correa trapezoidal insuficientemente tensa o averiada. Reajustar la correa o cambiarla.

Si estos trabajos no condujesen al éxito, habrá que acudir al Servicio BMW.

En especial para Servotronic *:
Si la suavidad de la dirección crece a medida que aumenta la velocidad:
Anomalía funcional en la electrónica.

Atención:
Si se avería la servoasistencia tiene que aplicarse mayor fuerza al volante de la dirección.

*Suspensión autonivelante **

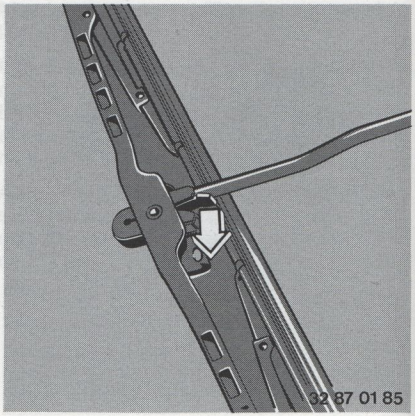
Mensaje «REGULACION NIVEL» en el Check-Control:
Se presenta si se **sobrecarga considerablemente el automóvil** (la parte posterior desciende pronunciadamente). Obsérvese la carga admisible sobre el eje trasero. Hay que reducir la carga correspondientemente, tras lo cual se vuelve a establecer el estado normal y el mensaje desaparece.

Si existe una **avería en la suspensión autonivelante** hay que acudir al Servicio BMW, sin sobrepasar una velocidad de 170 km/h, porque el mayor ángulo de caída de las ruedas traseras somete a los neumáticos a solicitaciones más intensas.

BMW 525tds

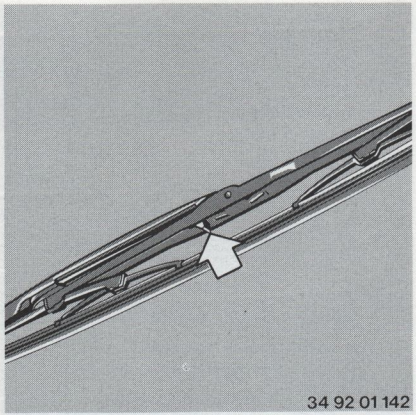
Testigo advertidor de la gestión electrónica del sistema de inyección

Si se enciende durante la marcha:
Anomalía en el sistema electrónico de inyección.
Salvo el caso extremo de que el motor se pare, puede seguirse conduciendo el coche sujeto a las condiciones de un programa de emergencia almacenado en la memoria (pudiendo estar reducida la potencia), pero debe encomendarse lo antes posible su reparación a un Servicio BMW.



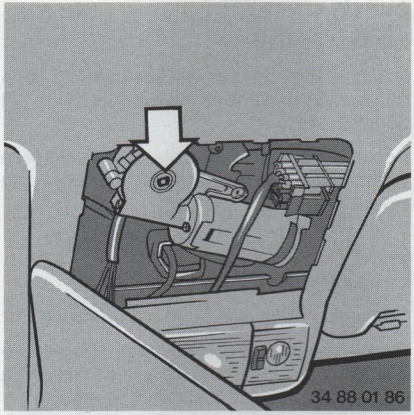
Escobillas limpiadoras

Cambiar una escobilla:
Tirar del seguro muelle (flecha) y retirar la escobilla en dirección del brazo portaescobilla.



Limpia-luneta trasera

Sustitución de la escobilla:
Oprimir hacia un lado el muelle de seguridad (flecha) y bascular la escobilla del soporte fijador hacia fuera.



Techo corredizo/deflector

Accionamiento manual en caso de avería eléctrica.

Quitar la cubierta y mover el techo corredizo/deflector en la dirección deseada por medio de una llave de hexágono interior (incluida en la herramienta de a bordo).

Encomendar de inmediato a un Servicio BMW el subsanamiento de la avería.

Techo corredizo/deflector doble tapa

Mando manual en caso de fallo eléctrico.

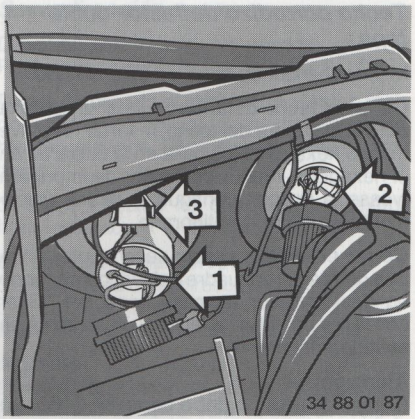
Cerrar el techo delantero: quitar la cubierta ante el encuadre del techo, insertar una llave macho hexagonal (se halla en la cubierta) en el hexágono interior del motor de impulsión (véase la imagen contigua) y girarla únicamente en sentido antihorario.

Cerrar el techo trasero: desenchufar el tapón detrás del encuadre del techo, utilizando un destornillador en caso necesario. Girar con la llave macho hexagonal únicamente en sentido antihorario.

Atención:
Manualmente **sólo debe cerrarse** – pero no abrirse este techo, debiendo cerrarse como sigue:
– Cerrar primero el techo delantero y luego
– el techo trasero.

Para ambas tapas del techo rige lo siguiente: antes de insertar la llave es imprescindible extraer el casquillo en torno al hexágono interior por medio del extremo plano de la llave hexagonal. Después del mando manual hay que volver a montar el casquillo.

Encomendar a un Servicio BMW la reparación inmediata.



Cambio de lámparas

Con objeto de evitar cortocircuitos, para todo trabajo en la instalación eléctrica deben desconectarse los consumidores en cuestión o el polo negativo de la batería.

No tocar con los dedos la ampolla de vidrio de las lámparas nuevas. Utilícese un trapo limpio, una servilleta de papel o similares, o bien tóquese la lámpara solamente por el lado del zócalo.

El Servicio BMW le ofrece una caja de lámparas de repuesto para casos de emergencia.

Luz de cruce (1)

Lámpara H 1, 55 W

Desmontar la cubierta del faro, girar la cofia de plástico hacia la izquierda y retirarla del dorso del faro.

Desenganchar el estribo elástico de alambre y cambiar la lámpara después de extraer la clavija.

Luz de carretera (2)

Lámpara H 1, 55 W

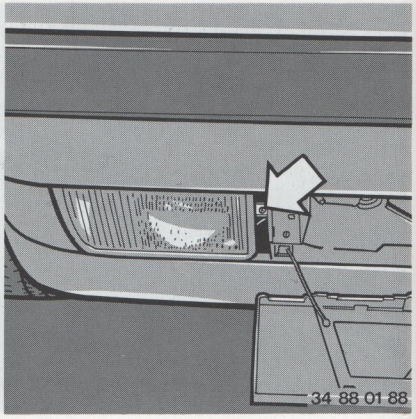
Se cambia igual que la de luz de cruce.

Para evitar el ingreso de agua, obsérvese que los tres salientes del cierre de bayoneta de la tapa de racor encastren al cerrar.

Luces de posición y aparcamiento (3)

Lámpara 5 W

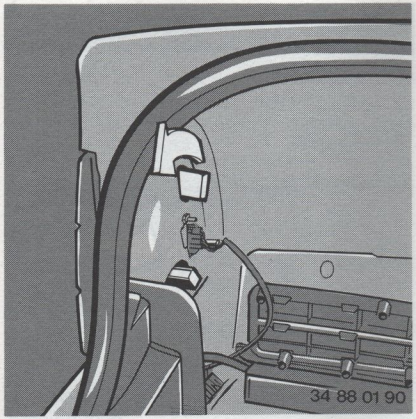
Girar el portalámpara hacia la izquierda, sometiéndolo a presión leve y retirarlo; extraer la lámpara.

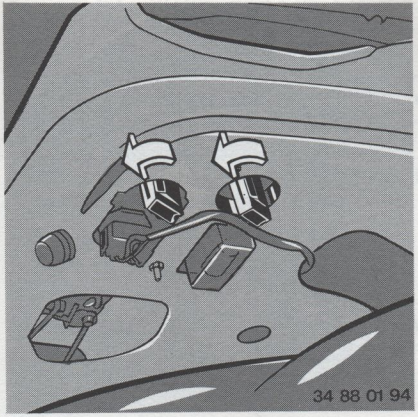


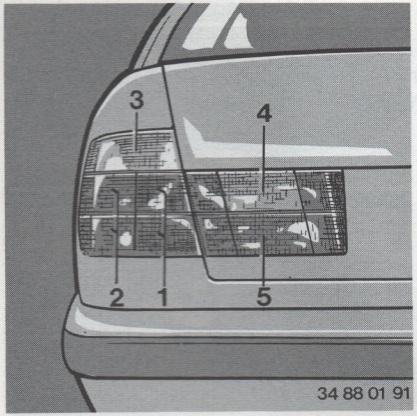
Faros antiniebla

Lámpara H 1, 55 W

Retirar la cubierta junto al faro (véase argolla para remolcar), soltar el tornillo de estrella inferior (flecha), y volcar el faro hacia fuera. Girar la cubierta hacia la izquierda, y retirarla del dorso del faro. Desenganchar el estribo elástico de alambre y cambiar la lámpara después de extraer la clavija.







Luces traseras

Luz piloto: Lámpara 10 W
Demás lámparas: 21 W

Lámparas en el panel de remate posterior:

Levantar la alfombra del piso del maletero y retirar el revestimiento después de soltar los cierres rápidos.

Girar el portalámpara correspondiente hacia la izquierda, sometiéndolo a una presión leve y extraerlo. Retirar la lámpara de esa misma forma.

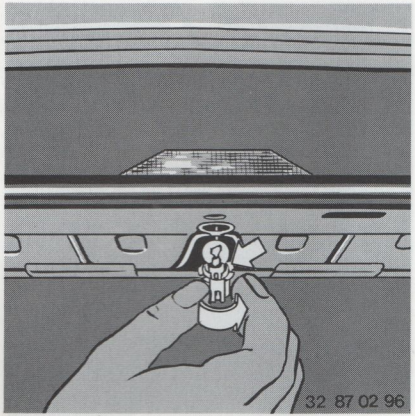
BMW touring:
Abrir la chapaleta en la pared lateral izquierda del compartimento de carga y quitar el revestimiento. Sustituir bombillas en la forma descrita.

Lámparas en la tapa del maletero

Levantar un poco el revestimiento, girar el portalámpara correspondiente hacia la izquierda, sometiéndolo simultáneamente a una presión leve, y extraerlo. Retirar de esa misma forma la bombilla.

BMW touring:
Las lámparas se encuentran detrás del revestimiento para la caja de herramientas en el reverso del portón trasero.
Cambiar las bombillas según lo descrito arriba.

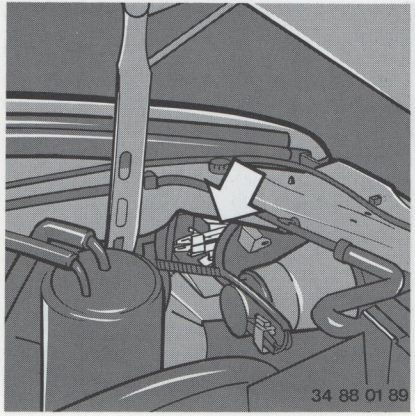
1 – Piloto trasero y reflectante trasero (rojos)
2 – Luz de freno (roja)
3 – Luz direccional (amarilla)
4 – Luz de marcha atrás (blanca)
5 – Piloto antiniebla (rojo)



Luz de freno central *

Lámpara 21 W

Abrir la tapa del maletero, girar el portalámpara a la izquierda, sometiéndolo a una ligera presión, y extraerlo. Retirar la lámpara de esa misma forma.



Luz direccional delantera

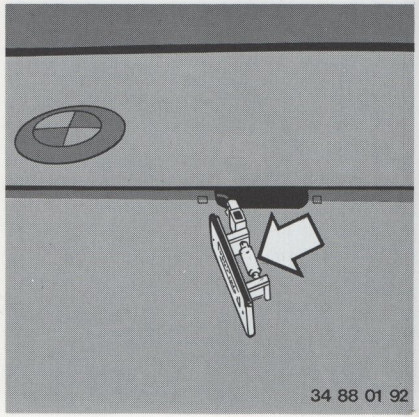
Lámpara 21 W

Apretar las lengüetas del portalámpara y extraer éste.
Girar la bombilla hacia la izquierda, sometiéndola simultáneamente a una presión leve y extraerla.

Luz direccional lateral *

Lámpara 5 W

Soltar el tornillo de estrella, desplazar la carcasa hacia delante, extrayéndola del panel lateral, girar la lámpara hacia la izquierda sometiéndola a una presión leve y extraerla.



Luz de matrícula

Lámpara 5 W

Soltar los tornillos de estrella y retirar el marco de vidrio con junta de goma.

Extraer la lámpara de las lengüetas de contacto.

BMW touring:
Desencastrar la unidad de iluminación con destornilladores en ambos lados, oprimir hacia un lado el muelle de sujeción y sustituir la lámpara.

Luces interiores

Delante: Lámparas de 10 W

Expulsar el cristal dispersor desapalancando con un destornillador aplicado a la escotadura izquierda. Extraer la bombilla de las lengüetas de contacto.

En combinación con lámparas de lectura:
Lámpara interior: 15 W
Lámpara de lectura: 10 W

Expulsar la lámpara de la escotadura exterior por medio de un destornillador.
Luz interior: retraer la oreja de material plástico en el reflector, abrir el reflector y extraer la lámpara.
Lámpara de lectura: Retirar la lámpara por giro a la izquierda, sometiéndola a una presión leve.

Detrás: Lámparas de 10 W.
Desapalancar la lámpara con un destornillador aplicado a la escotadura lateral. Abrir el reflector y sustituir la lámpara.
Lámpara de lectura: Retirar la lámpara por giro a la izquierda, sometiéndola a una presión leve.

Luces del maletero

Lámparas de 10 W

Lámpara en la cara inferior de la repisa posterior: Desapalancar la unidad de iluminación con un destornillador aplicado a la escotadura lateral y sustituir la lámpara.

Lámparas en la tapa del maletero: Retirar el cristal dispersor y cambiar la lámpara.

BMW touring
Luz del compartimento de carga

Bombillas 10 W

Destrabar el cristal dispersor (utilizando eventualmente un destornillador) y sustituir la lámpara.

Iluminación del vano motor

Lámpara de 10 W

Presionar los clips del cristal dispersor con un destornillador, quitar el cristal dispersor y cambiar la lámpara.

Puesta fuera de servicio

Si el automóvil ha de ponerse fuera de servicio por **más de tres meses,** recomendamos que, para evitar daños por estar parado demasiado tiempo, se encomienden a un Servicio BMW los siguientes trabajos de mantenimiento:

1. Limpiar y conservar, resp. tratar ulteriormente el motor, compartimiento de motor, bajos, ejes y grupos, según prescripción de fábrica. Lavar la carrocería con limpieza del habitáculo, seguida del cuidado de la pintura y partes cromadas. Limpiar las juntas de goma en las tapas y puertas y aplicar talco o aceite de glicerina.
2. Cambiar el aceite del motor y el filtro de aceite a temperatura de servicio. Como medida adicional de protección anticorrosiva puede añadirse al aceite de motor un producto anticorrosivo, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Revisar y completar el nivel de la concentración del líquido refrigerante.
4. Revisar el nivel de ácido en las celdas de la batería y completarla en caso dado con agua destilada.
5. Vaciar el depósito y las tuberías del sistema lavacristales.
6. Llenar el depósito de combustible, para evitar la producción de agua de condensación.
7. Aumentar la presión de inflado de los neumáticos a 4 bar.

Antes de estacionar en definitiva el automóvil hay que secar los frenos de mano y de pedal a base de frenar con éstos, para evitar que los discos y tambores sufran corrosión.

Estacionar el coche en un recinto seco y bien ventilado, colocar la marcha atrás (cambio automático: Posición P), y asegurarlo en caso dado contra rodadura por inercia, intercalando una cuña de calzar, pero sin aplicar el freno de mano.

Desmontar la batería, re-cargarla y guardarla en un recinto frío, pero no expuesto a congelación. A más tardar al cabo de 3 meses hay que recargar la batería, pues de lo contrario se inutilizará.

El acondicionador de aire debe ser puesto en funcionamiento por lo menos una vez al mes, durante corto tiempo (particularmente importante en la época fría del año), pues de lo contrario existirá el riesgo de que se seque la junta del eje compresor y se fugue agente frigorífico. Dejar que el motor siga funcionando hasta que alcance su temperatura de servicio (aguja del termómetro aprox. al centro entre ambas marcas de color), para evitar la formación de agua condensada y corrosión en el interior del motor. Para coches sin acondicionador de aire no hay que hacer funcionar el motor durante el período de guardarlo fuera de servicio.

Atención:
Si por los motivos indicados hay que hacer funcionar el motor en recinto, deberá preverse suficiente ventilación del mismo para evitar la aspiración de gases de escape tóxicos.

Si se da de baja el automóvil, a la vez de ponerlo fuera de servicio, hay que observar el plazo legal para volverlo a matricular, pues de lo contrario se cancelará el Permiso General de la Circulación.

Extranjero: Obsérvense las disposiciones legales del país.

Reanudación del servicio

Recargar la batería o cambiarla en caso dado.

Acto seguido hay que encomendar al Servicio BMW la Inspección I.

Nota:
Los tiempos del coche parado, en los cuales ha estado desembornada la batería no son considerados por el indicador de intervalos de servicio para el cambio del líquido de frenos. Para mantener el intervalo de cambio de líquido de frenos (dos años) es preciso considerar ese tiempo, es decir, que el líquido de frenos debe ser sustituido correspondientemente antes de que se ilumine el símbolo de reloj.

Servicio en invierno

Los meses de invierno, con sus condiciones climáticas que suelen presentar cambios extremos, no sólo exigen que se adapte la manera de conducir, sino también requieren algunas medidas a tomar para el automóvil, que permitan conducir en invierno con seguridad y sin impedimentos.

Las condiciones invernales de las carreteras reducen considerablemente la adherencia de los neumáticos al piso, por lo que debe contarse con recorridos de frenado más largos en toda situación.

Antes de que comience la temporada fría del año es conveniente encomendar a un Servicio BMW la preparación invernal del automóvil.

Sírvase observar las **prescripciones de aceites para el motor** y, si las temperaturas cayesen repentinamente, habrá que cambiar el aceite de inmediato, sin esperar hasta el próximo cambio regular.

Salvo el control de sus niveles de aceite, los cambios mecánico y automático, el diferencial y la servodirección, el sistema de frenos hidráulicos y el regulador de nivel no requieren medidas de prevención para el invierno.

El líquido refrigerante viene dotado de serie de un **producto anticongelante y anticorrosivo de larga duración.** Su concentración debe mantenerse durante todo el año a 40 % para tener establecido el poder anticorrosivo necesario, que equivale a su vez a un poder anticongelante de aprox. –27° C.

Unicamente deben utilizarse los productos anticongelantes y anticorrosivos exentos de nitruros y aminas, autorizados por nuestra fábrica. Su Servicio BMW los conoce.

El líquido refrigerante debe cambiarse **cada dos años.** Comprobar el poder anticongelante del líquido antes de que comience la temporada fría del año, y durante ésta. Conviene aprovechar la oportunidad para comprobar la estanqueidad del sistema de refrigeración y cambiar las mangueras en caso que ya estén porosas o duras.

La regulación termostática del motor sucede en función de la carga del motor y la temperatura exterior. Por ello, no se debe cubrir el radiador ni la parrilla frontal.

La condición previa para el arranque seguro del motor es que la **batería** esté bien cargada, porque el frío reduce su rendimiento, a la vez que la solicitación es mayor que en verano.

Para las **cerraduras** hay que utilizar exclusivamente los conservantes* autorizados por nuestra fábrica. También evitan la congelación de las cerraduras. Si a pesar de toda prevención o si por algún defecto de la calefacción en la cerradura, se congelara una cerradura de puerta, podrá descongelarse introduciendo la llave previamente calentada.

No se utilicen descongelantes – surten efectos desengrasantes y afectan así la función de las cerraduras.

Para evitar que las **piezas de goma** de las puertas, capó y tapa de maletero se adhieran por congelación a su asiento, recomendamos tratarlas con producto para goma* o spray de silicona*.

La **pintura del auto** y las **partes cromadas y pulidas** deben tratarse durante los meses de invierno con los productos* correspondientes.

* adquirible en su Servicio BMW

El sistema de frenos de su BMW debe someterse a revisión en un Servicio BMW antes y después de la temporada de invierno y, dado el caso, en combinación con los trabajos de mantenimiento prescritos.

Combustible Diesel

Para tener establecida la seguridad funcional del motor Diesel durante la temporada fría del año, debe usarse el «combustible de invierno», que se distribuye durante esa temporada en las gasolineras. La calefacción incorporada de serie en el filtro de combustible impide que el gasoil se solidifique durante el funcionamiento.

Temperatura exterior bajo los –15° C:

Hay que tomar medidas adicionales.

Su Servicio BMW conoce los aditivos comerciales para mejorar la fluidez del combustible, que han sido probados y autorizados por BMW.

El punto de solidificación también puede reducirse añadiendo petróleo al gasoil.

Petróleo:	**Diesel de invierno**	**Diesel de verano**
	Solidificación:	
50%	aprox. –31° C	aprox. –25° C
30%	aprox. –26° C	aprox. –15° C
10%	aprox. –20° C	aprox. – 9° C

En **caso de apuro** puede añadirse hasta un 30 % de gasolina normal (para vehículos con catalizador únicamente sin plomo), para evitar precipitaciones de parafina. Sin embargo, esta medida afecta el consumo y el comportamiento del motor.

En invierno es conveniente llevar consigo lo siguiente:
Arena para poner en automóvil en movimiento sobre pendientes heladas.

Una pala, por si hubiera que desatascar el coche.

Una tabla, que sirva de apoyo para el gato.

Una escobilla de mano y un raspador para quitar la nieve y el hielo de la carrocería y los cristales.

Cadenas BMW para nieve* para carreteras en condiciones de invierno profundo: hay que montarlas únicamente por parejas en las ruedas traseras, tanto sobre neumáticos de verano como de invierno, observando las indicaciones de seguridad emitidas por el fabricante.

BMW 525iX:
En caso de emergencia extrema, si el automóvil se atasca de un lado o si un neumático no está al alcance, puede montarse por corto tiempo también una cadena en una rueda trasera.

Al circular con cadenas no debe sobrepasarse una **velocidad de 50 km/h**.

Extranjero: obsérvense las disposiciones legales al respecto.

Cualquier Servicio BMW le informará con gusto acerca de los detalles.

Conducción en invierno

Prevea suficientes reservas de tiempo para sus viajes de mayor duración en invierno, considerando las condiciones del clima y las carreteras. En la prensa, radio, televisión, servicios telefónicos y clubes automovilísticos podrá recoger las informaciones necesarias sobre el estado de las carreteras más importantes, tanto en regiones llanas como de montaña.

Antes de iniciar el viaje hay que eliminar el hielo y la nieve de los cristales, retrovisores y cristales de faros y luces. Después de nevadas copiosas conviene retirar la capa de nieve del techo, del capó y de la tapa del maletero. Asimismo hay que mantener libres los orificios de acceso de aire en el capó, para no afectar la calefacción y ventilación del habitáculo.

Antes de subirse al auto conviene eliminar el fango, la nieve o el hielo de los zapatos, para evitar que resbalen de los pedales. No conduzca con botas de esquiar o sims. puestas, porque dificultan la fina dosificación del mando a los pedales.

Después del arranque en frío, particularmente al haber temperaturas por abajo de –15° C, no es evitable que durante los primeros kilómetros la palanca del cambio y los amortiguadores reaccionen con mayor dureza (y en casos aislados produzcan ruidos de funcionamiento), lo cual se debe al efecto de los aceites fríos y viscosos.

Al **circular sobre carreteras heladas** hay que accionar el acelerador con tiento, evitando regímenes altos del motor y cambiando oportunamente a la siguiente marcha mayor, manteniendo suficiente distancia de seguridad hacia el vehículo que antecede. En subidas o bajadas hay que cambiar oportunamente a la siguiente marcha menor.

Para **mejorar el comportamiento de iniciación de la marcha,** llevando poca carga o circulando sobre pistas heladas o nevadas, y en montaña, es recomendable poner en el maletero una carga adicional de 30 a 50 kg y asegurarla contra resbalamiento.

Si el **automóvil derrapa** hay que soltar el acelerador y pisar el embrague o, respectivamente, colocar la palanca selectora del cambio automático en «N» y tratar de recuperar el control sobre el vehículo mediante correcciones direccionales de compensación.

El ABS* evita que las ruedas bloqueen al **frenar.** De esa forma se mantiene el automóvil direccionable y estable. Si el ABS sufriese alguna vez una avería y las ruedas bloquearan, habrá que reducir la presión aplicada al pedal, hasta el punto en que las ruedas vuelvan a girar justo de nuevo, pero de modo que sigan frenando aún. Acto seguido hay que incrementar la presión aplicada al pedal, reducirla otra vez al bloquearse las ruedas, incrementarla de nuevo, etc. . . . Mediante esta «frenada intermitente» se acorta el recorrido de frenado y, a pesar de ello, se conserva la maniobrabilidad del coche, pudiéndose tratar de evadir los sitios de peligro cada vez que se aminora la presión aplicada al pedal.

Atención:
BMW 525i con ASC+T y vehículos sin ASC+T:
Al circular sobre firmes resbaladizos no debe cambiarse a menor para conseguir efectos de retención, porque de esa forma pueden patinar las ruedas traseras y perderse el control sobre el vehículo. Esto también se refiere al BMW 530i y 540i con ASC+T, cuando el sistema está averiado o desactivado. El ABS no influye sobre esta clase de retención.

Nota: Al frenar intensamente sobre pavimentos lisos o suelos con características de fricción desigual, conviene circular siempre con el cambio desembragado.

Si el automóvil se atasca (nieve profunda, arena, pisos blandos, etc.), antes de que las ruedas se hundan más aún, conviene solicitar oportunamente ayuda para extraerlo, o hay que calzar las ruedas traseras, en caso de emergencia con las alfombrillas del interior. Con un poco de «tiento» también puede ser posible «sacar el coche por columpiamiento», acelerando muy poco y cambiando rápidamente de una marcha adelante a la marcha atrás y viceversa, pero sin dejar que las ruedas propulsoras giren en vacío, pues en tal caso ya no atacan y sólo se hunden más. Aplicando levemente el freno de mano puede evitarse que las ruedas propulsoras giren en vacío unilateralmente.

Atención:
Si el auto se atasca en nieve o en arena, sírvase observar que los tubos de escape y la superficie contigua esté despejada de nieve o arena al marchar el motor. De no ser así, puede suceder que el monóxido de carbono, gas inodoro pero sumamente tóxico, penetre en el habitáculo, pudiendo provocar desmayos y conducir a la muerte. Para establecer suficiente ventilación de aire fresco, abra Vd. ligeramente una ventana por el lado opuesto al del viento.

Decídase oportunamente a favor del montaje de las cadenas para nieve – sólo autorizado por parejas para las ruedas traseras (BMW 525iX: consulte la página anterior). Aumentan no sólo la seguridad de conducción al haber hielo y nieve, sino también mejoran la capacidad ascensional y reducen el recorrido de frenado.

El conductor tiene que adaptarse a toda modificación del comportamiento de marcha del automóvil. Sin embargo, no conviene que con las cadenas para nieve haga mayores recorridos que los necesarios. En carreteras sin nieve, las cadenas se desgastan mucho más que sobre pistas nevadas.

En ocasión de un descanso o una estadía en un área de servicio, hay que eliminar eventuales **aglomeraciones de nieve y hielo en los pasarruedas,** para evitar que se afecte la maniobrabilidad del vehículo y el recorrido muelle de las ruedas.

Para **aparcar** hay que asegurar el automóvil contra rodamiento por inercia, colocando la 1ª marcha o la marcha atrás, o bien poniendo la palanca selectora del cambio automático en posición «P». Si la pendiente del terreno lo requiere, hay que aplicar adicionalmente el freno de mano. Para prevenir que las pastillas y los tambores del freno de mano se inmovilicen por congelación o corrosión es recomendable aplicar dicho freno en el recorrido final hasta la parada del coche, para secar el freno de mano de esa manera.

Lo digno de saberse sobre los frenos de disco

Un sistema de frenos de disco ofrece óptimo efecto de frenado y óptima dosificación del esfuerzo y cargabilidad. Las temperaturas punta que llegan a presentarse, p. ej. al circular en forma forzada por carreteras de montaña, requieren un máximo posible de refrigeración, que sólo puede ser aportado por la brisa de la marcha o por la velocidad circunferencial de los discos. Altas solicitaciones del sistema de frenos influyen sobre la temperatura de su líquido y de las pastillas, cuyo sobrecalentamiento se manifiesta en forma de una menor eficacia de frenado, carrera más prolongada del pedal y eventualmente mayor esfuerzo requerido al pedal. El punto de ebullición de los líquidos de freno actuales es tan alto, que sólo se alcanza si se conduce de manera imprudente o si se somete la instalación a solicitaciones extremas.

La humedad, suciedad, sales de esparcir en invierno y la corrosión de los discos pueden afectar la conducta de frenado en forma de prolongar los recorridos, alterar la distribución de diseño de las fuerzas, observar fluctuaciones de la fricción en los diferentes discos, con el consiguiente desequilibrio al frenar. El proceso de la corrosión de los discos de freno se desarrolla más rápidamente en los automóviles que se someten a recorridos escasos y largos tiempos fuera de funcionamiento.

La solicitación escasa del sistema de frenos, propicia asimismo la corrosión de los discos, al igual que la suciedad de las pastillas, por no alcanzarse así la presión mínima necesaria entre pastilla y disco, para tener establecida la auto-limpieza de los frenos.

Si los discos están corroídos, producen un efecto de fricción desigual, que en la mayoría de los casos ya ni frenando prolongadamente se puede eliminar.

En cambio, la corrosión y las irregularidades de menor magnitud pueden eliminarse con el uso de pastillas de freno dotadas de una capa de corindón (esmeril abrasivo). Su Servicio BMW le asesorará con gusto sobre lo digno de saberse al respecto, p. ej. sobre la conducta de frenado durante el período de rodaje y el uso de esas pastillas, etc.

La suciedad adherida y chamuscada sobre las pastillas (vitrificación superficial) ocasiona acanaladuras en los discos y provocan un efecto de frenado retardado, reducido o alterado.

Otra consecuencia se manifiesta en forma de chillidos de los frenos, cuya intensidad aumenta a medida que crece el grado de suciedad o vitrificación.

Todas estas influencias climáticas y ambientales ocasionan una alteración del par de fricción de los frenos. Es decir, que con un mismo esfuerzo aplicado al pedal se dispone de un efecto de frenado más restringido. Al existir pares de fricción distintos no puede quedar descartado que los frenos reaccionen desigualmente hacia uno o ambos lados.

Conducción con frenos de disco

Si las condiciones del tráfico lo permiten, es conveniente que el sistema de frenos de disco se someta de vez en cuando a una o dos frenadas uniformes a partir de una velocidad relativamente alta, para que esa alta presión de frenado asuma la función de autolimpieza de las pastillas y discos de freno.

Lo mismo se entiende para viajes prolongados bajo malas condiciones climáticas, sobre todo en invierno al haber sal esparcida. Ello no sólo permite comprobar su efecto bajo las condiciones dadas (cuidado al haber temperaturas alrededor del punto de congelación), sino con cada «frenada de prueba» se vuelve a establecer la disposición funcional del freno de disco, incluso para condiciones climáticas muy malas.

Al haber humedad o lluvia intensa, conviene pisar por corto tiempo el pedal de freno al cabo de distancias de unos cuantos kilómetros, con objeto de que el calentamiento así generado mantenga secos otra vez los discos y las pastillas durante corto tiempo.

Antes de parar el automóvil tras un recorrido bajo lluvia, y particularmente al haber sal esparcida, conviene frenar por último con esfuerzo leve al pedal hasta la parada, para que los discos se sequen y no se oxiden fácilmente.

Si los discos se llegan a oxidar, se podrá combatir la corrosión en su fase inicial a base de frenar pronunciadamente varias veces, pero evitando poner en peligro a otros participantes del tráfico.

La experiencia demuestra, que el mejor efecto de frenado no se consigue con las ruedas bloqueadas, sino cuando éstas ruedan justo aún; tal y como se consigue automáticamente con el ABS.

Si el ABS sufriera una avería, hay que aplicar, en lo posible, la frenada intermitente (consulte la página 100).

Es peligroso que las ruedas se bloqueen, porque las delanteras bloqueadas ya no son dirigibles y las traseras bloqueadas pueden hacer derrapar el auto.

Si los discos de freno tienen corrosión avanzada y si las pastillas están sucias (superficies vitrificadas) es necesario que un Servicio BMW revise los discos y las pastillas y, según el caso, los limpie o repare.

En bajadas prolongadas o escarpadas es evitable que se reduzca el efecto de frenado, si se conduce con una marcha inferior, para tener que frenar lo menos posible de esa forma. El efecto de frenado del motor puede incrementarse cambiando, en caso dado, hasta la 1ª marcha, o a la posición 2 del cambio automático.

Si el efecto de frenado del motor ya no fuese suficiente, hay que evitar frenadas ininterrumpidas con escasa hasta mediana fuerza aplicada al pedal. En vez de ello hay que frenar el coche con una mayor fuerza aplicada al pedal (sin poner en peligro a los coches que le suceden) y frenando ulteriormente, en caso dado, tras breves pausas (frenadas intervaladas). Las fases de enfriamiento entre uno y otro intervalo de frenado protegen la instalación contra sobrecalentamiento y permiten conservar la plena eficacia de frenado.

Nunca se debe circular con el embrague pisado, con el cambio en punto muerto o la palanca selectora en neutral, ni mucho menos con el motor parado – el motor no ofrece efecto de frenado cuando la transmisión se encuentra en punto muerto y los servofrenos no reciben presión asistida cuando el motor está parado.

Atención:
La carrera de los pedales de freno, embrague y acelerador, no debe quedar afectada por alfombrillas, alfombras u otros objetos.

BMW 525iX
Atención:
Encomiende únicamente al Servicio BMW las revisiones de los frenos.

Lo digno de saberse sobre neumáticos

Información de Seguridad

Los neumáticos cinturados, autorizados por nuestra fábrica, vienen asignados específicamente al automóvil y ofrecen óptima seguridad y el confort deseado para el viaje.

De la naturaleza de los neumáticos y la observancia que se dé a la presión de inflado prescrita no sólo depende la durabilidad del neumático, sino también, en una gran medida, la seguridad vial.

Presiones de inflado equivocadas suelen dar motivo a reclamaciones de neumáticos, aparte de que influyen en gran medida sobre la estabilidad de su BMW.

Por su seguridad recomendamos que **verifique regularmente la presión de inflado de los neumáticos** respectivamente antes de iniciar cualquier viaje mayor, **pero por lo menos dos veces al mes.**

Sobre todo si se aumenta la carga y se conduce con altas velocidades permanentes, deben observarse las presiones de inflado prescritas. Menores presiones de inflado de neumáticos que las prescritas reducen la seguridad/estabilidad de conducción, por presentar menores fuerzas de conducción lateral y limitarse sus cualidades de rotación en alta velocidad. El mayor estregamiento y calentamiento elevan el consumo de combustible, por producirse una mayor resistencia a la rodadura, aumentan el desgaste de los neumáticos y producen en ellos daños que pueden conducir a accidentes.

A ese respecto cabe observar que un neumático dañado puede averiarse bastante más tarde, incluso estando sometido a una carga mucho menor.

Si se registra una mayor pérdida de presión de inflado hay que buscar siempre sus causas y subsanarlas. Observe también la presión de inflado de la rueda de repuesto y manténgala aprox. 0,3 bar por arriba del valor previsto para mayor carga.
Mayores presiones de inflado declinan el confort de conducción y la economía, propiciando a su vez el desgaste del dibujo.

Advertencia:
Una excesiva presión de inflado puede provocar daños de los neumáticos, eventualmente con pérdidas repentinas de presión, porque los neumáticos pueden dañarse más fácilmente p. ej. por escombros sobre la calzada o baches de bordes agudos.

En altas velocidades, sobre todo en verano y al circular con cargas máximas admisibles, los neumáticos se someten a solicitaciones muy intensas. Observe, por tanto, la presión de inflado indicada para mayor carga y las **cargas admisibles sobre los ejes.**

Dibujo y averías de neumáticos

Controle con frecuencia el estado de los neumáticos y revise si tienen daños, materias extrañas o desgaste, y controle la profundidad del dibujo.

A pesar de que la legislación exige una profundidad de dibujo mínima de 1,6 mm, el **dibujo** no debe tener una profundidad menor de 3 mm, porque con menores profundidades existe gran riesgo de patinar en húmedo a velocidades elevadas.

En vista de que, en principio, el riesgo de patinar en mojado aumenta intensamente con la velocidad, es necesario que adapte ésta con especial cuidado al estado de humedad del pavimento resp. a la profundidad residual del dibujo de los neumáticos, incluso con poca altura del nivel de agua.
Recomendamos que cambie los neumáticos cuando ya sólo tengan una profundidad residual de dibujo de 3 mm. Si se siguen utilizando esos neumáticos, el indicador del desgaste señalizará, a los 1,6 mm de profundidad, que se ha alcanzado el límite de desgaste legal (desde el 1. 1. 1992 de vigencia general europea).

No se permite ahondar el dibujo de los neumáticos, a causa de las lesiones que puede sufrir el casco durante esa operación.

Un **objeto extraño** penetrado en el neumático puede provocar pérdidas lentas de presión, que sólo se notan oportunamente si se comprueba regularmente la presión de inflado. En tal caso hay que encomendar lo antes posible la revisión del neumático a un Servicio BMW o a un taller especializado en reparaciones de neumáticos.

Circule con velocidades moderadas sobre trayectos en malas condiciones y obstáculos inevitables, tales como bordillos de aceras, y hágalo con extremo cuidado para evitar que el **casco del neumático** sufra daños no visibles por fuera.

Evite que los **flancos de los neumáticos** rocen al aparcar, al transitar sobre rampas de carga, alzacoches de talleres y obstáculos similares.

Advertencia:
Evite sobrecargar el automóvil, porque puede sobrepasarse así la capacidad portante admisible para los neumáticos, lo cual puede provocar sobrecalentamiento de los mismos y conducir a daños internos en el neumático, de evolución más o menos rápida, conjugados eventualmente con la pérdida repentina de la presión.
Los neumáticos dañados (hasta incluso la total pérdida repentina de la presión de inflado) pueden constituir un peligro capital para los pasajeros y los demás participantes del tráfico.
Nunca trate de proseguir la marcha con un neumático sin presión (achatado) (excepto neumáticos TD). Un neumático sin presión (achatado) afecta sustancialmente el comportamiento de conducción y frenado, pudiéndose perder el control del vehículo.

Montaje de neumáticos nuevos

Para conservar las buenas cualidades de marcha, únicamente deben utilizarse asimismo neumáticos de una misma marca y tipo de dibujo. BMW rechaza el uso de neumáticos reencauchados, por existir la posibilidad de que tengan cascos distintos y, en parte, ya muy viejos, pudiendo reducir ello su durabilidad y, en consecuencia, también el comportamiento en marcha y la seguridad vial.

Intercambio de ruedas entre ejes

En bien de la seguridad y para contar con óptimas condiciones del tren de rodaje, no es recomendable que se intercambien las ruedas.

Si por motivos económicos se deseara intercambiar las ruedas entre los ejes, hay que observar lo siguiente:
Hay que intercambiar únicamente las ruedas del mismo lado (incluyendo eventualmente la de repuesto).
El comportamiento de frenado y la adherencia al pavimento pueden estar sujetos a influencias negativas.
Por principio tendría que efectuarse el intercambio en intervalos breves (5000 km como máximo).
Los neumáticos que ya tengan 10 años de existir ya sólo deben seguirse utilizando si han estado aplicados a condiciones normales. De no ser así hay que sustituir los neumáticos.
Los neumáticos de las ruedas de repuesto que tengan más de 6 años de existencia ya sólo deben utilizarse para mantener el automóvil en condiciones de circular en caso de emergencia. No deben combinarse con nuevos al sustituir el conjunto de neumáticos. La fecha de fabricación de los neumáticos está codificada en su rotulación: DOT ... 258 significa que el neumático ha sido fabricado en la semana 25 del año 1988.

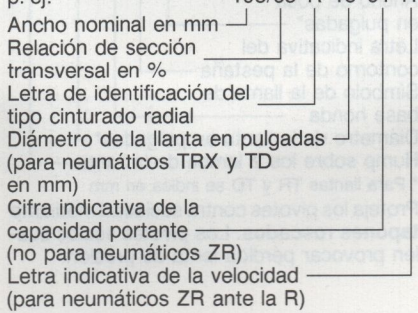
Llantas y neumáticos

Utilícense exclusivamente neumáticos autorizados por BMW.

En modelos que pueden alcanzar velocidades superiores a los 220 km/h, es obligatorio usar determinadas marcas y tamaños de neumáticos. Su Servicio BMW conoce los detalles.

Sírvase observar las disposiciones correspondientes de su país.

El conocimiento de la rotulación de los neumáticos facilita su correcta elección.
Para neumáticos cinturados son determinantes las rotulaciones siguientes:

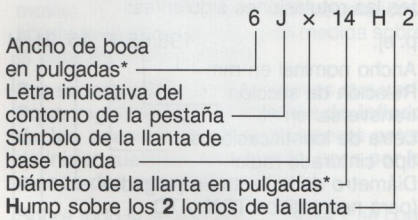


Las letras indicativas de la velocidad informan sobre la velocidad máxima admisible para los neumáticos de verano:

S = hasta 180 km/h
T = hasta 190 km/h
H = hasta 210 km/h
V = hasta 240 km/h
ZR = sobre 240 km/h

Para neumáticos de invierno:
Q M+S = hasta 160 km/h
T M+S = hasta 190 km/h
H M+S = hasta 210 km/h

En la llanta de acero/llanta de aleación:



* Para llantas TR y TD se indica en mm

Proteja los pivotes contra suciedad mediante **tapones roscados.** Los pivotes sucios suelen provocar pérdida lenta de presión.

Neumáticos de sección ovalada TD 230/55 R 390 con cualidades de marcha de emergencia (concepto TD)*

Cuando un neumático se avería, sus propiedades de rodadura de emergencia permiten conducirlo fácilmente sin presión, para salir de zonas de peligro como embotellamientos, tránsito urbano denso, túneles u obras, y para cambiar la rueda en un aparcamiento o en una gasolinera.

Con un neumático sin presión pueden conducirse todavía unos 5 km y, conduciendo muy cuidadosamente, hasta aprox. 10 km, según estado de carga y las condiciones del pavimento, con una velocidad no superior a los 60 km/h sobre tramos rectos.

Los neumáticos TD únicamente deben montarse en llantas TD.

Neumáticos de invierno

Si se montan **neumáticos de invierno** (cinturados M + S*), en bien de la estabilidad y maniobrabilidad, hay que montar neumáticos de una misma marca y tipo de dibujo **en las cuatro ruedas** (o mejor aún, en las cinco).

* M + S = Para barro y nieve

Lo más indicado es montar **exclusivamente neumáticos de invierno recomendados por BMW.** Su Servicio BMW le asesorará con gusto para la elección del neumático de invierno adecuado para las condiciones de aplicación en su caso específico.

Por ningún concepto debe excederse la velocidad máxima admisible para los neumáticos de invierno.

Según el artículo 36 del Código Alemán de la Circulación, debe pegarse un **rótulo indicativo en el campo visual del conductor,** si la velocidad máxima del vehículo es mayor que la admisible para los neumáticos. Este rótulo puede adquirirse del proveedor de neumáticos o del Servicio BMW.

Si el dibujo tiene una profundidad de menos de 4 mm, los neumáticos pierden claramente sus cualidades para el uso en invierno por lo que, en bien de la seguridad vial, se los debe cambiar en tal caso.

Observe las presiones de inflado especificadas y encomiende el equilibrado de las ruedas después de toda sustitución de neumáticos o llantas.

Nota:
La falta de conocimientos específicos y el trato equivocado de los neumáticos pueden traducirse en daños y accidentes.
Conviene que los trabajos correspondientes sólo sean llevados a cabo por un especialista. Su Servicio BMW le atenderá con gusto en este menester.

Las ruedas o bien los neumáticos desmontados deben guardarse siempre en un lugar fresco, seco y, a ser posible, oscuro. Protéjanse los neumáticos de aceite, grasa y combustible.

Llantas BMW y tamaños de neumáticos autorizados para verano e invierno:

Neumático cinturado (sin cámara)	Llantas de acero	Llantas de metal ligero	Bombeo
BMW 520i, 525i, 525tds			mm
195/65 R 15 91 V[1])	6 J x 15 H2[2]) 6½ J x 15 H2		20
205/65 R 15 94 V 225/60 R 15 95 V	6½ J x 15 H2 ó 7 J x 15 H2	7 J x 15 H2	20
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD	19
240/45 ZR 415		195 TR 415	19

[1]) Tamaño de neumático de verano no para BMW 525i y 525 tds
[2]) Tamaño de llanta no para BMW 525i

BMW 520i touring, 525i touring, 525tds touring			
205/65 R 15 94 V[3])	7 J x 15 H2	7 J x 15 H2[4])	20
225/60 R 15 95 V	7 J x 15 H2	7 J x 15 H2[4])	20
TD 230/55 ZR 390		390 x 180 TD	19
240/45 ZR 415		195 TR 415	19

[3]) Tamaño de neumático de verano no para BMW 525i touring. Aparte de ello no para BMW 520i touring y 525tds touring con suspensión autonivelante.
[4]) En caso de montaje ulterior debe observarse que la llanta sea de versión adecuada – consulte a su Servicio BMW.

BMW 525iX/touring			
225/55 R 16 95 V	7½ J x 16 H2	7½ J x 16 H2	54

Obsérvense los datos sobre neumáticos y llantas que figuran en los papeles del vehículo. Si se usan tamaños distintos a los autorizados de fábrica, se requerirá asiento en los papeles del vehículo.

El uso de **cadenas BMW de eslabones finos para nieve** * sólo es admisible por parejas en las ruedas propulsoras, sobre neumáticos de verano o de invierno.

Excepción para BMW 525 iX: consulte página 100.

Para el montaje hay que observar las indicaciones de seguridad emitidas por el fabricante.

No se admite el montaje de cadenas para nieve en la combinación rueda/neumático 240/45 R/ZR 415 sobre 195 TR 415.

Llantas BMW y tamaños de neumáticos autorizados para verano e invierno:

Neumático cinturado (sin cámara)	Llantas de acero	Llantas de metal ligero	Bombeo
BMW 530i/touring, 540i			mm
205/65 R 15 94 Q/T/H M + S	6½ J × 15 H2[1]) 7 J × 15 H2	7 J × 15 H2[2])	20
225/60 ZR 15	–	7 J × 15 H2[2])	20
225/60 R 15 95 Q/T/H M + S	6½ J × 15 H2[1]) 7 J × 15 H2	7 J × 15 H2[2])	20
TD 230/55 ZR 390		390 × 180 TD	19
240/45 ZR 415		195 TR 415	19

[1]) Llanta de acero no para BMW 530i touring.
[2]) En caso de montaje ulterior debe observarse que la llanta sea de versión adecuada – consulte a su Servicio BMW.

Atención:
Para el **BMW 540i** están autorizadas **exclusivamente llantas de metal ligero.**

Obsérvense los datos sobre neumáticos y llantas que figuran en los papeles del vehículo. Si se usan tamaños distintos a los autorizados de fábrica, se requerirá asiento en los papeles del vehículo.

El uso de **cadenas BMW de eslabones finos para nieve** * sólo es admisible por parejas en las ruedas propulsoras, sobre neumáticos de verano o de invierno. Obsérvense las indicaciones de seguridad emitidas por el fabricante para su montaje.

No se admite el montaje de cadenas para nieve en la combinación rueda/neumático 240/45 R/ZR 415 sobre 195 TR 415.

Modificaciones técnicas del automóvil:
Indicando el número de chasis y, si fuese necesario, también el número de motor, su Servicio BMW le informará sobre la conveniencia, sobre las disposiciones legales y las recomendaciones de nuestra fábrica para las modificaciones en cuestión.

Atención:
Hay componentes del automóvil que pueden contener asbesto. Sírvase observar la indicación que llevan los recambios identificados como piezas con contenido de asbesto.

Enfoque de los faros para circulación por la derecha/izquierda

En la frontera hacia países en los que se circula en sentido contrario al del país en que fue matriculado el automóvil:

Recomendamos encomendar en caso necesario estos trabajos a su Servicio BMW.

Matriculación en el extranjero

Todo automóvil nuestro concuerda con las disposiciones de matriculación y homologación del país para el cual ha sido construido.

Si por cambio de domicilio del propietario, un automóvil ha de ser registrado en un país distinto, es recomendable que el propietario se informe sobre si es posible la importación de vehículos, por existir disposiciones de importación y matriculación eventualmente distintas a las del país actual.

Solicite informes a través del teléfono núm. (Alemania) 089/31 84 01 previa indicación del modelo, número de identificación del vehículo y fecha de la primera matriculación.

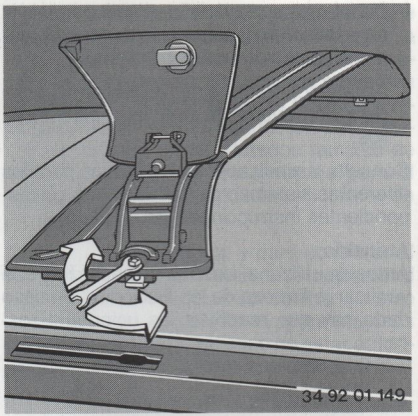
*Baca portaequipajes **

Una baca portaequipajes cargada modifica considerablemente el comportamiento de marcha y conducción del autómovil, por desplazamiento del centro de gravedad. De ahí que, al cargar la baca, deba observarse que no se excedan la carga admisible sobre el techo, el peso total admisible y las cargas sobre los ejes.

Para contar con mínima carga sobre el techo y óptima resistencia aerodinámica, a ser posible únicamente deben usarse las bacas portaequipajes (y portaesquís) autorizadas por BMW. Al instalarlos, obsérvese que los puntos de fijación apoyen correctamente y queden lo más alejados posible entre sí.
La carga sobre el techo debe distribuirse uniformemente, sin que ocupe demasiada superficie. Los equipajes más pesados deben colocarse siempre abajo.
La correcta y segura fijación del equipaje en el techo impide que se desplace por inercia o se pierda durante el viaje. (Considere Vd. a la circulación que le sucede).
Conduzca ecuánimemente, evitando arranques repentinos y frenadas abruptas, así como demasiada velocidad en las curvas. La carga sobre el techo aumenta la superficie de ataque del viento, lo que trasciende en un mayor consumo de combustible y una solicitación mecánica más intensa para el techo.

Desmonte la baca portaequipajes cuando no la necesite.

Observe las disposiciones específicas del país en que se encuentre al cargar su automóvil.



*Sistema de bacas **

Los travesaños se fijan en las ranuras de alojamiento que tienen las molduras del techo.

A esos efectos:
- Hay que quitar con un destornillador las cubiertas de las ranuras de alojamiento.
- Abrir la tapa cerrable con llave en el travesaño y soltar los tornillos de fijación de la corredera.
- Colocar el travesaño – el anterior con las puntas hacia delante y el posterior con las puntas hacia atrás – e insertar los dados de corredera en la abertura rectangular.

- Desplazar el travesaño anterior hasta el tope delantero y poner el travesaño posterior en posición correspondiente.
- Apretar los tornillos de fijación de la corredera con ayuda de una llave para tornillos.

Consulte las indicaciones de fijación para los diferentes sistemas de bacas en las correspondientes instrucciones de montaje.

Atención:
Antes de utilizar el sistema de bacas hay que verificar la firmeza de las fijaciones. En caso dado hay que reapretar las uniones a rosca.

Servicio con remolque

La locomoción con remolque impone en todo caso un nivel de requerimientos más elevado, tanto al vehículo de tracción como al conductor.

Un remolque no sólo afecta la movilidad, sino también disminuye las capacidades de ascensión, aceleración y frenado y altera el comportamiento en marcha y en curvas.

La **carga admisible a remolcar** y el **apoyo admisible sobre el enganche** se indican bajo «Datos»; la carga admisible a remolcar también está registrada en la tarjeta de circulación del automóvil.

Cualquier Servicio BMW puede informarle sobre la posibilidad de aumentar la carga a remolcar.

Con el término de apoyo admisible sobre el enganche se entiende la presión vertical que ejerce la lanza del remolque sobre el cabezal semiesférico de acoplamiento, montado al auto (determínese, p. ej., con ayuda de una balanza de baño).

República Federal de Alemania: Apoyo mínimo prescrito sobre el enganche: 25 kg.

Para cargas de remolque superiores a 1600 kg se exige un apoyo mínimo de la lanza de 50 kg.

No debe excederse el apoyo admisible, sin embargo, a ser posible, conviene que aproveche siempre por completo.

Al **cargar el remolque** debe observarse que la carga adicional quede colocada en la disposición más baja y próxima al eje que sea posible. Un centro de gravedad bajo del remolque aumenta considerablemente la seguridad de conducción del tren en su conjunto.

No debe excederse el peso total admisible del remolque (carga sobre el eje) resp. la carga admisible a remolcar con el automóvil. Es decisivo, respectivamente, el menor de ambos valores.

La carga de apoyo vertical de la lanza se añade al automóvil, sin que por ello deban sobrepasarse el peso total admisible y la carga admisible sobre el eje trasero del coche. La carga soportada se reduce a razón del peso del enganche para remolque respectivamente, al conducir con remolque, a razón del apoyo vertical de la lanza.

El **enganche para remolque** *, con cabezal desmontable, deberá ser de tipo comprobado y autorizado por BMW, así como ser montado adecuadamente en un Servicio BMW, lo mismo que el **testigo luminoso para luces intermitentes del remolque,** prescrito legalmente.

El cabezal desmontable debe mantenerse engrasado para tener asegurado su montaje y desmontaje sin dificultad.

Observación sobre el sistema eléctrico
Al conducir con caravana tiene que contarse con un mayor consumo de corriente. En consideración de la capacidad de la batería hay que mantener breves los tiempos de uso de los consumidores eléctricos.

BMW 525i/X, 535i:
Las luces traseras, luces de freno y piloto antiniebla del remolque van protegidos a través de fusibles enchufables en el módulo para remolque, que se halla tras el revestimiento lateral izquierdo del maletero o bien del compartimento de carga.

Antes de la recepción del remolque, es recomendable solicitar del fabricante un **certificado de garantía sobre el peso efectivo del remolque y la carga adicional admisible.**

Los **sistemas de suspensión** de serie y deportivos de un BMW constituyen una óptima solución para seguridad de conducción, confort y deportividad. Son idóneos por igual para la conducción con remolque hasta la cota de carga admisible a remolcar (no hasta la cota de carga más elevada), siempre y cuando no se conduzca con remolque bastante más frecuentemente que durante el viaje de vacaciones y la forma de conducir esté adaptada a esas condiciones de aplicación más pesadas.

La **suspensión deportiva** * hace más dura la suspensión delantera y trasera, y es adecuada para el servicio deportivo sin remolque, como también para el servicio ocasional con remolque, si se atiene a la carga a remolcar autorizada de serie.

Al incorporarse de origen enganche para remolque, en fábrica se instala de serie la **suspensión para conducción con remolque** *. Esta suspensión compensa el peso del enganche y optimiza el comportamiento de conducción sin remolque.
En caso de equiparse ulteriormente el enganche para remolque es recomendable que se instale asimismo la suspensión para conducción con remolque.

Si se circula predominantemente con remolque, la **suspensión autonivelante*** es, indudablemente, la solución óptima. Independientemente de la carga adicional en el automóvil con o sin remolque, éste siempre ajusta su nivel a una misma altura dentro de la gama de las cargas admisibles sobre el eje trasero.

Otros sistemas de suspensión ofrecidos en el comercio de accesorios no están comprobados ni autorizados por BMW.

Nota:
Por el montaje del enganche para remolque se restringe el efecto del sistema de paragolpes posteriores regenerables.

Los sistemas de estabilización auxiliar son recomendables, sobre todo, para remolques pesados. Consulte a su Servicio BMW.

Si el **retrovisor exterior** de serie no satisface las necesidades del servicio con remolque, la legislación establece que se utilicen dos retrovisores exteriores, y que éstos proyecten ambos bordes posteriores del remolque hacia el campo visual del conductor. Los retrovisores de esta indole, dotados también de brazos ajustables y desmontables para el servicio sin remolque, pueden adquirirse en un Servicio BMW.

En bien de la seguridad, y para contribuir al flujo inestorbado del tráfico, la **capacidad ascensional,** medida a nivel del mar, ha sido limitada a subidas de 12 % y, para mayores cargas de remolque, en caso de estar autorizadas, ha sido limitada a subidas de 8 %.

A medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar suele declinar la potencia del motor. Al circular en montaña debe considerarse por ello que decrece la capacidad de iniciación de la marcha en subidas, debiéndose renunciar por ello al aprovechamiento de los pesos máximos admisibles para el automóvil y el remolque.

Especial atención merecen las bajadas, por tenerse que considerar el menor efecto de frenado que puede poseer el remolque. Antes de ingresar en trayectos de bajadas, debe cambiarse a la siguiente marcha menor y, dado el caso, hasta la 1ª marcha, para desplazarse entonces lentamente en dirección del valle. Conviene accionar el freno de pedal exclusivamente en intervalos breves.

Antes de emprender viajes de montaña, debe hacerse revisar la disposición funcional del freno del remolque en un taller autorizado.

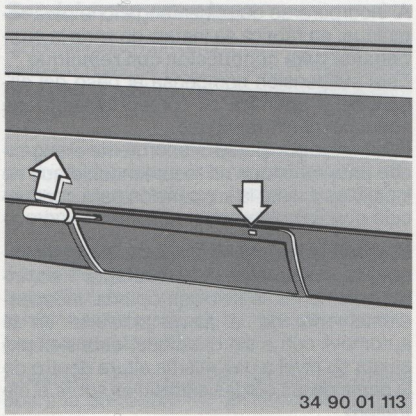
Como el sistema ABS impide que las ruedas se bloqueen, recomendamos que en los vehículos con sistema antibloqueo de frenos (ABS) se hagan frenadas con intervención del regulador ABS. Sobre todo al circular sobre pavimentos con bajos coeficientes de fricción (pistas lisas) puede acortarse manifiestamente el recorrido de frenado del tren completo, si se frena con respuesta del regulador.

La **velocidad máxima admisible** para el servicio con remolque no debe exceder 80 km/h en la República Federal de Alemania. Las cargas admisibles sobre los ejes están definidas de modo que garanticen perfecta estabilidad en esas velocidades. Si en el extranjero se admiten velocidades más altas, recomendamos que, por motivos de seguridad, tampoco se circule más rápidamente. Si el remolque oscilara como consecuencia de impedimentos al conducir con mayores velocidades, sólo es acertado estabilizar el tren a base de frenar de inmediato.

La **presión de inflado de los neumáticos** merece especial atención.

Para el remolque son determinantes las directrices emitidas por su fabricante.

Antes de iniciar el viaje, hay que verificar siempre la función de las **luces traseras del remolque.**



Cubierta para enganche de remolque
Para retirarla hay que apalancar los clips hacia abajo con destornilladores en ambas aberturas.

Vehículos con paquete deportivo M Technic *:
Para retirar la tapa hay que tirar del extremo inferior.

Después de retirar la tapa queda a la vista un triángulo (= flecha) en la abertura, que señala la posición del receptáculo para el cabezal semiesférico.

Para el montaje y desmontaje del cabezal semiesférico hay que consultar las instrucciones que se adjuntan por separado.

Sistema antibloqueo de frenos (ABS) *

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) ha sido desarrollado en virtud del esfuerzo constante de BMW por seguir incrementando la seguridad vial activa de los automóviles.

Fundamentalmente se plantean dos requerimientos que debe cumplir el ABS en toda frenada:

a) Estabilidad de marcha asegurada sobre las diferentes superficies de pistas (asfalto, hormigón, suciedad, humedad, nieve y hielo).

b) Conductibilidad y maniobrabilidad aseguradas bajo esas mismas condiciones.

Respecto a los requerimientos indicados, es preciso hacer unas cuantas aclaraciones esenciales.

Tampoco un ABS puede descartar las leyes de la física. No es posible eliminar las consecuencias debidas a procesos de frenado, en los que se mantienen muy escasas distancias de seguridad o se excede la velocidad límite en curvas, ni tampoco los riesgos que encierra el patinaje en húmedo, siendo que estos factores siguen perteneciendo al ámbito de la responsabilidad del conductor.

El hecho de que el automóvil esté equipado con ABS no debe persuadir al conductor a que asuma riesgos mayores, por estar disponiendo de una seguridad más elevada.

Conducción con ABS
Después del arranque del motor se apaga el **testigo advertidor ABS** amarillo, en la combinación de instrumentos.

El sistema sólo entra en funcionamiento a partir de aprox. 8 km/h. Más allá de esta llamada velocidad de regulación, el ABS evita que las ruedas se bloqueen al frenar. Si el vehículo reduce su velocidad por abajo de aprox. 3 km/h, se suprime el funcionamiento del ABS, esto es, que las ruedas teóricamente ya pueden tender a bloquearse en la última fase de un proceso de frenado, lo cual, sin embargo, no constituye ningún punto crítico en la práctica. El proceso de regulación del ABS sucede en fracciones de segundo.

El pedal de freno responde por pulsaciones, indicando al conductor que está frenando dentro del margen de regulación ABS, o sea, que se halla dentro del margen límite de frenado. Un ruido de rateo, como consecuencia del proceso de regulación, a medida que decrece el valor de la fricción o adherencia entre neumático y pista (pista resbalosa) advierte al conductor la necesidad de que adapte su velocidad a las condiciones de la pista.

Con el ABS se consiguen los recorridos de frenado más cortos posibles bajo las condiciones dadas (frenada rectilínea o en curva, sobre asfalto, hielo, humedad, etc.).

Sobre pistas cubiertas de materiales flojos con fondo adherente, p. ej. pistas con grava o nieve, pueden producirse mayores recorridos de frenado en comparación con los que se tendrían al estar bloqueadas las ruedas. Lo mismo puede suceder si se tienen montadas las cadenas para nieve.

Sin embargo, las ventajas de estabilidad direccional y maniobrabilidad representan una contrapartida a esa particularidad.

Para conservar la plena capacidad funcional, no deben realizarse modificaciones en el sistema antibloqueo de frenos. Los trabajos en el sistema ABS únicamente deben ser llevados a cabo por personal especializado y autorizado.

La plena capacidad funcional puede sufrir restricciones si se montan neumáticos de diferente tamaño (p. ej. neumático de invierno/rueda de repuesto: Es necesario volver al equipamiento normal lo antes posible).

Un defecto que se presente durante la marcha se indica encendiéndose el testigo advertidor amarillo ABS en la combinación de instrumentos. En tal caso, el sistema de frenos sigue funcionando de la manera convencional, tal y como sucede con vehículos desprovistos de ABS, sin la mínima restricción.

Para evitar efectos sobre el sistema de frenos debidos a eventuales averías dobles hay que llevar a cabo los trabajos de reparación necesarios en la próxima oportunidad.

Control integral de motricidad (ASC+T) *

Para mejorar marcadamente la estabilidad de marcha, sobre todo al acelerar y en curvas, BMW ha ampliado el sistema ABS, incorporando el ASC+T, que impide el giro en vacío de las ruedas traseras, incluso en condiciones desfavorables.

Las fuerzas de propulsión y conducción que los neumáticos pueden transmitir hacia el pavimento dependen intensamente del comportamiento del conductor (potencia exigida al motor) y de las condiciones del suelo (mojado o resbaladizo). Para la conducción segura es necesario que estas fuerzas críticas no se excedan hacia más ni hacia menos.

El ASC+T es un sistema altamente sensible, que «detecta» la velocidad de giro de cada una de las ruedas, a través de los sensores del ABS y, basándose en las diferencias de una a otra, reduce la potencia de propulsión.

El constante control anti-patinaje identifica el riesgo de que las ruedas giren en vacío si reciben demasiada potencia, y desencadena la degradación del par de propulsión del motor y en caso necesario el efecto de la intervención de frenado en las ruedas traseras, estableciendo el arrastre de fuerza óptima entre neumáticos y pavimento.

Esta limitación de la entrega de potencia del motor, que durante la conducción puede causar la sensación de que hace falta acostumbrarse a ella, no debe confundirse con la idea de que, en las condiciones dadas (pista, conducción en curvas) no se contase con óptima tracción y aceleración, al conservarse a su vez la estabilidad de marcha.

Tal como sucede con el antibloqueo de frenos ABS, tampoco el ASC+T permite evadir las leyes físicas, por lo que el conductor debe tener presente su responsabilidad personal sobre las consecuencias que resultan de la falta de tracción y fuerza de conducción lateral en caso de exceder la velocidad límite. Por tal motivo, deberá evitar riesgos excesivos, por confiarse de las mayores reservas de seguridad de su coche.

Apagando el ASC+T es posible conducir con propulsión convencional. Para «desatascar en vaivén» o iniciar la marcha del coche sobre nieve profunda o suelos flojos (consulte los consejos sobre la conducción en invierno) y para conducir con cadenas, es conveniente apagar el sistema para fomentar la tracción.

El ASC+T reacciona sensiblemente a equipamientos mixtos de neumáticos. Utilice por ello sólo neumáticos de una misma marca y tipo de dibujo.

*Diferencial autoblocante de discos**

Bajo condiciones desfavorables de la pista, puede suceder que, con un diferencial convencional, ya no puedan transmitirse los pares de accionamiento hacia el piso, haciendo que la rueda patine. Este patinaje se impide en gran escala con un diferencial autoblocante (valor de bloqueo aprox. 25 %).

En la aplicación práctica, esto significa mejores cualidades de tracción al iniciar la marcha y acelerar (bajo las mencionadas condiciones desfavorables de la pista) y para la conducción deportiva en curvas.

Sin embargo, si el vehículo se somete a elevada solicitación e intensos cambios de cargas sobre pistas resbalosas, tiende a realizar movimientos giratorios más pronunciados en torno a la vertical, sobre su centro de gravedad. El dominio de esta tendencia al giro impone mayores requerimientos al conductor, exigiendo la especial atención que suele tenerse al conducir deportivamente.

El diferencial autoblocante funciona sin intervención del conductor.

*Tracción a las cuatro ruedas**

La transmisión de la fuerza sobre las 4 ruedas motrices se lleva a cabo permanentemente a través de un engranaje de distribución que en caso necesario puede ser bloqueado electromagnéticamente. El bloqueo diferencial se acciona electrohidráulicamente.
Ambos sistemas blocantes se regulan electrónicamente y actúan sin escalonamientos y sin intervención del conductor, de conformidad con la situación de la marcha y las condiciones del pavimento.
En el caso normal, el reparto del par motor entre los ejes delantero y trasero se lleva a cabo a razón de 36:64 %. A ser necesario, sin embargo, se modifica instantáneamente el reparto del par, adaptándose a las condiciones de la situación dada.
El BMW 525iX/touring no es vehículo para terreno, sino que su tracción permanente a las cuatro ruedas ofrece más bien un alto nivel de estabilidad de marcha y poder de tracción sobre pavimentos en cualquier condición y contribuye a superar situaciones críticas, p. ej. al circular en condiciones extremas de invierno o sobre carreteras no afirmadas.
Al frenar se neutraliza de inmediato el efecto blocante, de modo que el ABS pueda entrar en vigor plenamente y sin restricción alguna.

Cuidados del coche

La calidad visual de la pintura del coche no sólo se aviene a los deseos de contar con un color individual, sino su **estructura de varias capas** protege a la vez la carrocería contra corrosión. La conservación de los espacios huecos, con materiales especialmente desarrollados para ello y sujetos a ensayos durante años, ha sido realizada adicionalmente a la imprimación cataforética en baño de inmersión. Los bajos del coche completos llevan una capa elástica de PVC y conservación total con un producto a base de cera para la protección de los bajos.

Los cuidados y el mantenimiento regulares contribuyen en gran medida a la seguridad de conducción y a la conservación del valor del automóvil.

Las **influencias regionales del medio ambiente** pueden surtir efecto sobre la pintura del coche, por lo que deben determinar la frecuencia e intensidad de los cuidados necesarios.

La **suciedad de las carreteras,** manchas de alquitrán, excreciones animales (con gran poder alcalino), pero también secreciones de árboles (resinas, polen) contienen sustancias que pueden provocar daños de la pintura por efectos a largo plazo, tales como manchas, hinchamiento, cauterizaciones, desprendimientos del barniz transparente.

En zonas industriales suelen concentrarse en las superficies exteriores horizontales las deposiciones de óxido volante, cal, hollín oleoso, precipitaciones sulfurosas (lluvia ácida) y otras impurezas del aire, que forzosamente conducen a daños de la pintura, si no se le otorgan los suficientes cuidados.

En zonas litorales, la alta concentración de sal y humedad en el aire propician especialmente la corrosión.

En zonas tropicales, aparte de las irradiaciones ultravioleta y altas humedades del aire, se tienen temperaturas por arriba de +40° C a la sombra. Las pinturas claras se calientan hasta 80° C y las oscuras hasta 120° C. Como consecuencia de influencias a plazo relativamente prolongado – sobre todo en las superficies de pintura horizontales – pueden presentarse fisuras.

Las solicitaciones mecánicas por arena, sal esparcida, gravilla y similares, pueden, según su índole y magnitud, hacer que se propague la corrosión bajo la pintura a partir de una lesión original.

El conocimiento de las influencias nocivas del medio ambiente sobre las pinturas de automóviles, hace que los fabricantes de pinturas y de coches se esfuercen cada vez más por seguir incrementando la resistencia de las pinturas modernas.

Las pinturas de BMW concuerdan en estructura y aplicación con el estado actual de las posibilidades técnicas.

Todo Servicio BMW ofrece conservantes Original BMW para el cuidado y la conservación de su automóvil por cuenta propia.

Cuidados de la pintura
En regiones con elevada suciedad del aire o impurezas «naturales» (zonas industriales, instalaciones ferroviarias, resinas de árboles, polen, excreciones de aves), recomendamos **lavar el coche una vez a la semana,** como medida preventiva contra los efectos a largo plazo, que surten todo tipo de sustancias nocivas a la pintura. En casos extremos, hay que limpiar el coche inmediatamente después de que se haya ensuciado la superficie de la pintura.

Hay que **retirar de inmediato** el combustible, aceite, grasa o líquido de frenos que se hayan derramado; provocan alteraciones de la pintura o de su tono.

Las excreciones de aves deben **eliminarse al instante,** porque provocan daños a la pintura.

Un BMW nuevo puede lavarse desde un principio en instalaciones automáticas, o bien manualmente.

En las instalaciones de lavado automático debe observarse que en vehículos con adaptaciones de carrocería (p. ej. spoiler) no se produzcan daños.

En caso dado, conviene consultar primero al personal de la instalación automática.

Los insectos muertos deben ablandarse y retirarse **antes** de lavar el coche.

Lavado del coche

Para evitar que se produzcan manchas, no hay que lavar el coche estando caliente el capó, ni inmediatamente después de haber estado expuesto a irradiaciones solares intensas. Tampoco debe lavarse estando expuesto al sol directo.

En las **instalaciones de lavado automático** debe observarse que éstas funcionen con la menor presión posible de los cepillos y que utilicen agua en abundancia. Las instalaciones modernas suelen satisfacer este requisito. Pero también hay que limpiar a mano las zonas menos accesibles, como son las entradas, los pliegues de puertas, capó y tapa de maletero.

Sobre todo en los meses de invierno hay que lavar el coche con especial frecuencia, por no ser sólo dificilmente eliminables la suciedad y las sales de descongelación, sino también porque éstas producen daño al coche completo tras cierto tiempo de surtir efecto.

Para el **lavado manual** hay que ablandar primero la suciedad de la pintura con un chorro de agua finamente esparcido y enjuagar. No dirija el chorro de agua a las ranuras de entrada y salida del sistema de ventilación.

Acto seguido, y comenzando por el techo, hay que lavar la parte superior de la carrocería con una esponja, un guante especial o algo similar, y abundante agua fría o templada. Enjuagar la esponja en intervalos cortos.

Lavar por último la parte inferior de la carrocería y las ruedas y, a ser posible, empleando para ello una segunda esponja.

Después del lavado hay que enjuagar el coche abundantemente otra vez y darle una pasada con la gamuza limpia, para evitar que se formen manchas de agua.

Para proteger la pintura puede adicionarse un producto de conservación* al agua de lavado.

Si no fuese suficiente lavar con agua sola, podrá usarse un champu* de reengrase, en la concentración indicada en su recipiente. Enjuagar después con agua en abundancia.

Atención: Después de lavar el coche, los frenos pueden responder con menos efecto a causa de la humedad. Hay que secar brevemente los frenos a base de frenar en servicio.

Las eventuales impurezas en la superficie de la pintura pueden identificarse particularmente bien después de lavar el coche. Hay que eliminarlas de inmediato con un trapo limpio o un algodón embebido en bencina de lavar o en alcohol. Las manchas de alquitrán se retiran con quitabreas*.

A continuación, hay que conservar la pintura en esos sitios.

Para **conservar la pintura** únicamente deben usarse productos que contengan Carnauba o ceras sintéticas.

El mejor indicio para saber que ha llegado el momento de pulir o conservar la pintura de su coche es cuando el agua ya no forma perlas al escurrir. Según las condiciones de servicio del coche, esto ya se puede reconocer a los 3 ó 4 meses. Es importante conservar la pintura en los intervalos necesarios.

Si la pintura pierde brillo por falta de los cuidados necesarios, deberá aplicársele un **producto de pulir***. Para pinturas ya opacas o estropeadas a la intemperie, resulta indispensable un tratamiento con **producto de limpieza de pinturas***. La **pasta de pulir*** sólo debe aplicarse en casos extremos. Los productos de pulir, de limpieza y las pastas sirven para reacondicionar las pinturas, volviendo a poner al descubierto la pintura todavía buena, a base de eliminar la capa dañada. Una conservación esmerada de la capa de pintura recién puesta al descubierto puede dar al coche otra vez su excelente brillo.

Los residuos de productos de conservación y silicona deben retirarse del parabrisas después de los trabajos de conservación, mediante un producto de limpieza para los cristales*.

* adquirible en su Servicio BMW

Pequeños defectos de la pintura pueden resanarse con una pintura spray BMW* o con un lápiz BMW para resanar* o un filme de pintura autocolante BMW*. La denominación del color se encuentra en un rótulo pegado cerca de la placa de características y en la primera página del Talonario de Servicio.

Los daños por golpes de piedras y rasguños deben resanarse de inmediato, para prevenir la oxidación.

Los daños de la pintura que ya hayan producido corrosión deben limpiarse con un cepillo de alambre, aplicando seguidamente un producto antioxidante (deben protegerse los ojos y la piel). Tras unos minutos de efecto hay que eliminar con agua el producto y secar bien. Aplicar la imprimación y dejarla secar. Luego hay que aplicar la pintura final. Al cabo de unos cuantos días hay que pulir el sitio resanado y conservarlo.

Los **daños mayores de la pintura** deberán ser eliminados en un Servicio BMW, en adhesión a las prescripciones de fábrica y utilizando productos y pinturas originales BMW.

Atención:
Si se utilizan cubiertas para proteger el coche contra la intemperie, sobre todo si se utilizan folios de plástico, pueden presentarse daños de la pintura por la acción de agua condensada, difusión de ablandadores y raspaduras. Conviene proteger el coche contra las irradiaciones ultravioleta y precipitaciones, mediante un cuidado esmerado y, dado el caso, durante las vacaciones en países con irradiaciones solares extremas, tensando una lona a unos 50–80 cm por encima del coche.

La **limpieza y conservación anual, resp. tratamiento ulterior** del motor, compartimiento de motor, bajos del coche, ejes y grupos, llevada a cabo en un Servicio BMW con aparatos especiales, **evita en gran escala daños de corrosión** y permite identificar oportunamente corrientes de fuga e inestanqueidades. Esto es particularmente importante después de la temporada de invierno.

Las **partes cromadas y pulidas,** como parachoques, molduras, adornos de ruedas y similares, deben limpiarse y conservarse con especial esmero, sobre todo en invierno, temporada durante la cual actúa la sal esparcida, debiéndose lavar regularmente con agua, adicionando en caso dado un champú*.

Las **llantas de metal ligero** deben cuidarse con producto de limpieza para llantas*, especialmente durante los meses de invierno, pero sin utilizar productos de limpieza que sean agresivos, ácidos, altamente alcalinos o ásperos, ni tampoco pistoletes de vapor con más de 60° C.

Las **superficies interiores de las lunas y espejos** pueden limpiarse, sin producir velos, con el producto de limpieza para cristales*. No hay que limpiar los espejos con productos de limpieza que contengan cuarzo, como son las pastas de pulir y similares.

Las **partes de plástico, la tapicería de cuero artificial, el cielo interior y los cristales de luces y faros,** así como las piezas pintadas en negro mate deben limpiarse con agua, adicionando eventualmente un champú*. No humedecer demasiado el cielo interior. Tratar, en caso dado, las piezas de plástico con el producto para la limpieza de plásticos*. En ningún caso se utilicen disolventes, tales como nitrodiluente, producto de limpieza en frío, combustible, etc.

Las **partes de goma** deben tratarse únicamente con agua y producto para el cuidado de la goma* o resp. spray de silicona*.

Lavar las **escobillas limpiadoras del parabrisas** con jabonadura. Dos veces al año hay que cambiarlas por nuevas; una vez antes del invierno y otra después.

Los **cinturones de seguridad** sólo deben limpiarse con una solución de jabonadura suave, y ello sólo estando montados. No se los debe limpiar químicamente, porque su tejido puede sufrir daños.

Los **cinturones automáticos** deben enrollarse únicamente estando secos. Los cinturones sucios impiden el arrollamiento y afectan la seguridad.

Las **moquetas y alfombrillas *,** si están muy sucias, pueden limpiarse con el producto de limpieza de interiores*.

Las alfombrillas pueden extraerse del coche para la limpieza del habitáculo.

* adquirible en su Servicio BMW

Mantenimiento de la tapiceria

Las huellas de aplastamiento que se producen por calor y humedad en el uso cotidiano de los asientos pueden volverse a neutralizar cepillándolas con un cepillo húmedo, aplicado en contra de la dirección aplastada.

No es defecto de calidad que el vellón se acueste; es una particularidad tan inevitable como la que se conoce de los textiles del hogar y de las telas en prendas de vestir.

Las pelusas sobre la tapicería, residuos textiles o de ante adheridos por fricción, pueden eliminarse con un cepillo para pelusas* o un cepillo adhesivo*. Hay que lavar de inmediato las manchas y los sitios sucios de mayor tamaño, con agua tibia, producto de limpieza de interiores*, quitamanchas* o bencina de limpieza. Cepillar a continuación las partes de tela.

Por la **carga electrostática de los cubreasientos,** particularmente al haber poca humedad del aire, puede suceder que se reciban descargas eléctricas, totalmente inofensivas, si **después** de haberse bajado el coche se tocan componentes metálicos de la carrocería. Sin embargo, si se están tocando esos componentes **al bajarse,** se logra derivar las descargas, sin sentirlas.

Con productos antiestáticos se pueden eliminar en gran medida las cargas electrostáticas.

Si hay irradiaciones solares intensas y se deja el coche expuesto mucho tiempo a ellas, conviene cubrir los asientos, para evitar que empalidezcan.

Mantenimiento del cuero

El **cuero de la tapicería** * de BMW es un producto natural de alta calidad, manufacturado según el estado más moderno de la técnica de los procesos industriales, cuya calidad puede conservarse durante años, si se somete a medidas de cuidado y conservación correspondientes.

En virtud de que se trata de un producto natural inalterado, tienen que admitirse sus propiedades, pero también las restricciones para el uso, y considerarse los cuidados especiales que necesita.

Requiere limpieza y cuidados regulares, porque el polvo y la suciedad de las carreteras surten efectos abrasivos en los poros y pliegues, provocando un desgaste superficial manifiesto y una friabilidad prematura de la superficie del cuero.

Si hay irradiaciones solares intensas y se deja el coche expuesto mucho tiempo a ellas, debe cubrirse la tapicería de cuero o todas las ventanillas, para evitar que el cuero empalidezca.

Humedecer con agua con trapo de malla de punto o trapo de lana y limpiar con éste las superficies de cuero, pero sin que el agua penetre demasiado profundamente en el cuero y las costuras. Dejar secar y acto seguido, frotar el cuero con un trapo limpio y blando.

Las superficies de cuero más sucias pueden lavarse con un detergente fino, suave, exento de blanqueador (2 cucharadas de detergente en 1 litro de agua). Limpiar cuidadosamente por toques con bencina pura, sin frotar, las manchas de grasa y aceite.

Para el cuidado y la neutralización estática de los tapizados de cuero limpios (pintados) hay que tratarlos con producto para limpieza del cuero*. Agitar muy bien ese producto antes de usarlo y aplicarlo en una capa delgada, con un trapo suave. Después de dejarlo secar hay que frotarlo levemente con un trapo suave y limpio.

Se recomienda repetir este tratamiento cada seis meses para tapizados que estén sometidos a solicitaciones normales.

* adquirible en su Servicio BMW

Cuero de búfalo *
Para el cuidado periódico hay que utilizar únicamente spray especial* para productos de cuero, siguiendo sus instrucciones para el uso.

Elimine de inmediato las gotas de agua, evite que el cuero se humedezca demasiado al contacto con ropa mojada o al hacer la limpieza.

Para limpiar suciedad más intensa, puede usar un detergente suave para ropa delicada, que no contenga blanqueador (2 cucharas en un litro de agua).

El cuero de búfalo se ha dejado en sus condiciones originales, por lo que puede presentar leves diferencias naturales del color. Las características naturales, tales como rasgaduras cicatrizadas, picaduras de insectos y arrugas de grasa, pertenecen, al igual que una cierta «pátina del uso» a las propiedades normales y típicas del cuero. La tapicería nueva en cuero de búfalo puede despintarse levemente sobre prendas de vestir claras bajo la influencia de la humedad.

Advertencia:
Guarde los productos de limpieza fuera del alcance de los niños. Algunos productos pueden ser peligrosos, por ser p. ej. tóxicos o combustibles. Antes de aplicar los productos hay que observar siempre las instrucciones, así como posibles advertencias e indicaciones que se proporcionan en los recipientes.
Abra siempre las puertas o las ventanas de su automóvil para la limpieza del interior. Nunca utilice productos o disolventes que no estén previstos para la limpieza de su automóvil.

* adquirible en su Servicio BMW

Datos del motor, consumo de combustible

		BMW 520i/touring	BMW 525i/X/touring
Cilindrada	cc	1991	2494
Número de cilindros		6	6
Potencia máxima	kW	110	141
	CV	150	192
a un régimen de	1/min	5900	5900
Par máximo	Nm	190	250
a un régimen de	1/min	4200	4200
Compresión	ε	11,0	10,5
Carrera/calibre	mm	66/80	75/84
Preparación del combustible		Electrónica Digital del Motor	

		BMW 520i		BMW 520i touring		BMW 525i		BMW 525i touring	
Consumo de combustible según DIN 70 030/1 ECE		Cambio 5 marchas	Cambio autom.	Cambio 5 marchas	Cambio autom.	Cambio 5 marchas	Cambio autom.	Cambio 5 marchas	Cambio autom.
a 90 km/h	Litros/100 km	6,9	6,5	7,1	6,5	6,8	6,2	7,3	6,7
a 120 km/h	Litros/100 km	8,3	8,0	8,8	8,3	8,2	7,7	8,9	8,4
en tránsito urbano	Litros/100 km	11,6	12,5	11,8	12,5	12,1	12,6	12,4	13,1
promedio	Litros/100 km	8,9	9,0	9,2	9,1	9,0	8,8	9,5	9,4

		BMW 525iX		BMW 525iX touring	
Consumo de combustible según DIN 70 030/1 ECE		Cambio 5 marchas	Cambio autom.	Cambio 5 marchas	Cambio autom.
a 90 km/h	Litros/100 km	7,4	6,8	7,7	7,1
a 120 km/h	Litros/100 km	9,0	8,5	9,4	8,9
en tránsito urbano	Litros/100 km	12,4	13,1	12,7	13,3
promedio	Litros/100 km	9,6	9,5	9,9	9,8

BMW 525iX
Sólo se admite la prueba de potencia en un banco de pruebas de rodillos adecuado a esos efectos.

Datos del motor, consumo de combustible

		BMW 530i/touring	BMW 540i	BMW 525tds/touring
Cilindrada	cc	2997	3982	2498
Número de cilindros		8	8	6
Potencia máxima	kW	160	210	105
	CV	218	286	143
a un régimen de	1/min	5800	5800	4800
Par máximo	Nm	290	400	260
a un régimen de	1/min	4500	4500	2200
Compresión	ε	10,5	10,0	22,0
Carrera/calibre	mm	67,6/84	80/89	82,8/80
Preparación del combustible		Electrónica Digital del Motor		Electrónica Digital Diesel – DDE

		BMW 530i		BMW 530i touring		BMW 540i
Consumo de combustible según DIN 70 030/1 ECE		Cambio 5 marchas	Cambio autom.	Cambio 5 marchas	Cambio autom.	Cambio autom.
a 90 km/h	Litros/100 km	8,0	7,2	8,6	7,7	7,8
a 120 km/h	Litros/100 km	9,8	8,9	10,6	9,7	9,6
en tránsito urbano	Litros/100 km	14,6	15,5	15,2	15,6	17,2
promedio	Litros/100 km	10,8	10,5	11,5	11,0	11,5

		BMW 525tds		BMW 525tds touring	
Consumo de combustible según DIN 70 030/1 ECE		Cambio 5 marchas	Cambio autom.	Cambio 5 marchas	Cambio autom.
a 90 km/h	Litros/100 km	5,1	5,2	5,3	5,3
a 120 km/h	Litros/100 km	6,9	6,7	7,0	6,8
en tránsito urbano	Litros/100 km	9,1	9,8	9,2	10,2
promedio	Litros/100 km	7,0	7,2	7,2	7,4

Dimensiones y pesos

		BMW 520i	BMW 525i	BMW 525iX	BMW 530i	BMW 540i	BMW 525tds
Largo	mm			4720			
Ancho	mm			1751			
Altura	mm	1412		1421		1412	
Distancia entre ejes	mm			2761			
Saledizo delantero	mm			846			
Saledizo trasero	mm			1113			
Vía delantera	mm	1470		1468		1470	
Vía trasera	mm			1495			
Diámetro mín. círculo de huella	m			10,2			
Diámetro mín. círculo de viraje	m			11,0			
Peso del vehículo vacío (en orden de marcha, con tanque lleno, sin equipos especiales)	kg	1445	1480	1570	1565	–	1480
con cambio automático	kg	1480	1515	1605	1595	1650	1515
Peso total admisible	kg	1955	1990	2080	2075	–	1990
con cambio automático	kg	1990	2025	2115	2105	2160	2025
Peso admisible eje delantero	kg	950	970	1030	1030	1060	975
Peso admisible eje trasero	kg	1100	1135	1160	1160	1180	1135
Peso admisible a remolcar (admisible legalmente en la República Federal de Alemania, según prescripciones de fábrica)							
rem. sin freno	kg	700	700	750	700	700	700
rem. con freno pendiente hasta 12 %	kg	1400	1500	1600	1600	1600	1500[1])
Sobre la posibilidad de aumentar la carga a remolcar, consulte a su Servicio BMW							
Apoyo admisible sobre el enganche:		50 kg (75 kg sólo en combinación con suspensión autonivelante BMW o suspensión para tren de remolque)					
Carga admisible sobre el techo				100 kg			
No deben excederse las cargas admisibles para los ejes resp. el peso total admisible.							
Cabida del maletero según VDA				460 litros			

[1]) En automóviles con cambio automático es preciso montar un ventilador adicional a partir de una carga de remolque de 1000 kg

Para versiones por países específicos y para vehículos especiales pueden valer datos de peso diferentes. Sírvase orientarse por los datos que figuran en los papeles del automóvil resp. en la placa de características.

Dimensiones y pesos

		BMW 520i tour.	BMW 525i tour.	BMW 525iX tour.	BMW 530i tour.	BMW 525tds tour.
Largo	mm			4720		
Ancho	mm			1751		
Altura	mm	1417		1421		1417
Distancia entre ejes	mm			2761		
Saledizo delantero	mm			846		
Saledizo trasero	mm			1113		
Vía delantera	mm	1470		1468		1470
Vía trasera	mm			1495		
Diámetro mín. círculo de huella	m			10,2		
Diámetro mín. círculo de viraje	m			11,0		
Peso del vehículo vacío (en orden de marcha, con tanque lleno, sin equipos especiales)	kg	1530	1575	1650	1630	1560
con cambio automático	kg	1565	1610	1685	1660	1595
Peso total admisible	kg	2100/2155[1])	2125	2200	2180	2110/2160[1])
con cambio automático	kg	2135/2190[1])	2160	2235	2210	2145/2195[1])
Peso admisible eje delantero	kg	950	970	1030	1030	970
Peso admisible eje trasero	kg	1260/1300[1])	1270	1300	1300	1270/1300[1])
Peso admisible a remolcar (admisible legalmente en la República Federal de Alemania, según prescripciones de fábrica)						
rem. sin freno	kg	750	750	750	750	750
rem. con freno pendiente hasta 12 %	kg	1500	1600	1600	1600	1600/1500[2])[3])
Sobre la posibilidad de aumentar la carga a remolcar, consulte a su Servicio BMW						
Apoyo admisible sobre el enganche	kg	50/75[4])	75	75	75	50/75[4])
Carga admisible sobre el techo				100 kg		
No deben excederse las cargas admisibles para los ejes resp. el peso total admisible.						
Cabida del maletero según VDA	Litros			460–1430		

[1]) sólo en combinación con suspensión autonivelante BMW. [2]) a partir de una carga de remolque de 100 kg es preciso instalar un ventilador adicional [3]) con cambio automático [4]) sólo en combinación con suspensión autonivelante BMW o suspensión BMW para conducción con remolque.
Para versiones por países específicos y para vehículos especiales pueden valer datos de peso diferentes. Sírvase orientarse por los datos que figuran en los papeles del automóvil resp. en la placa de características.

Prestaciones

		BMW 520i	BMW 520i tour.	BMW 525i	BMW 525i tour.
Velocidad máxima	km/h	211	205	230	221
con cambio automático		207	202	225	218
Valores de aceleración	km/h	s	s	s	s
de	0 – 50	3,4	3,4	2,6	2,9
	0 – 80	6,7	7,4	5,8	6,2
	0 –100	10,6/11,7*	11,3/12,4*	8,6/9,5*	9,2/9,9*
	0 –120	14,2	15,4	11,8	12,6
	80 –120 km/h en IV marcha	11,3	11,6	9,2	10,0
1 km con salida parada	en	31,5/32,9*	32,3/33,7*	29,2/30,3*	29,9/31,0*

		BMW 525iX	BMW 525iX tour.
Velocidad máxima	km/h	220	215
con cambio automático		217	211
Valores de aceleración	km/h	s	s
de	0 – 50	3,0	3,1
	0 – 80	6,4	6,7
	0 –100	9,5/10,3*	10,0/10,9*
	0 –120	13,0	13,6
	80 –120 km/h en IV marcha	9,7	10,5
1 km con salida parada	en	30,3/31,4*	30,8/32,1*

* modelo Automático

Prestaciones

		BMW 530i	BMW 530i touring	BMW 540i
Velocidad máxima	km/h	235	227	–
con cambio automático		232	225	240
Valores de aceleración	km/h	s	s	s
de	0 – 50	2,7	2,6	2,9
	0 – 80	5,6	5,6	5,0
	0 –100	7,7/8,8*	8,3/9,0*	6,8
	0 –120	11,0	11,2	9,1
80 –120 km/h en IV marcha		8,9	8,8	–
1 km con salida parada	en	28,4/29,3*	28,8/29,8*	26,8

		BMW 525tds	BMW 525tds touring
Velocidad máxima	km/h	207	202
con cambio automático		205	200
Valores de aceleración	km/h	s	s
de	0 – 50	3,6	3,7
	0 – 80	7,5	7,8
	0 –100	11,0/11,6*	11,6/12,2*
	0 –120	15,0	16,0
80 –120 km/h en IV marcha		10,1	11,1
1 km con salida parada	en	32,1/33,0*	32,8/33,7*

* modelo Automático

Nota: La medición de la potencia del motor y de las prestaciones se realiza bajo las condiciones especificadas en la norma DIN correspondiente (el vehículo con sus equipos de serie). Esa misma norma especifica también las desviaciones admisibles.

Los equipos adicionales pueden influir considerablemente sobre las prestaciones y el consumo, porque suelen alterar el peso y el coeficiente c_x (baca portaequipajes, neumáticos más anchos, retrovisores adicionales, etc.).

Datos Técnicos

Relación del cambio

Cambio 5 marchas

	520i	525i/X 530i	525tds
Primera	4,23	4,20	5,09
Segunda	2,52	2,49	2,80
Tercera	1,67	1,67	1,76
Cuarta	1,22	1,24	1,25
Quinta	1,00	1,00	1,00
Atrás	4,04	3,89	4,71

Cambio automático

	520i 525i/X 525tds 530i	540i
Primera	3,67	3,51
Segunda	2,00	2,24
Tercera	1,41	1,54
Cuarta	1,00	1,00
Quinta	0,74	0,79
Atrás	4,10	3,68

Instalación eléctrica

Batería

bajo la banqueta posterior

BMW 520i, 525i/X	12 V, 65 Ah
BMW 530i, 540i, 525tds	12 V, 85 Ah
2ª batería * en el maletero	12 V, 25 AH

Orden de encendido

BMW 520i, 525i/X, 525tds	1–5–3–6–2–4
BMW 530i, 540i	1–5–4–8–6–3–7–2

Angulo de encendido

En coches con Electrónica Digital del Motor no es posible modificar el ajuste del ángulo de encendido preprogramado.

Alternador

BMW 520i, 525i/X	80 A, 1120 W
BMW 525tds	95 A, 1330 W
BMW 530i	100 A, 1400 W
BMW 520iA, 525iA, 525iXA, 530iA, 540i	140 A, 1960 W

con regulador de tensión incorporado

Indice alfabético

ABS, véase Frenos
Aceites
  aditivos 78
  cabidas 134
  clases autorizadas 78, 134
  consumo del motor 78
  controles del nivel 78
  varilla de sondeo 78
Aceleración 126
Acondicionador de aire 44
Airbag 23
Ajuste asiento del conductor 14
Alarma antirrobo 59
Alternador 128
Alto, altura 124
Alzacristales eléctricos 51
Ancho 124
Ancho de vía 128
Antena 69
Apoyabrazos central 53
Apoyacabezas 14
Apoyo admisible sobre el enganche 124
Apoyo lumbar 16
Argollas de remolcar 87
Arranque por remolcamiento 88
Arranque 70
Arranque en frío 70, 73
Arranque por cable auxiliar 86
ASC+T 38, 114
Asientos con memoria, reglaje 15
Auto-radio 68
  antena 69
  limpieza de la antena 69
Auto-teléfono 69
Averías 86

Baca portaequipajes 10, 109
Batalla 124
Batería 83, 86, 128
  nivel de ácido 83
  testigo advertidor de corriente de carga 34
Bocina 17
Bolsa portaesquís 66
Botiquín 87
Bujías 135

Cabidas 134
Cadenas para nieve 100, 101, 107
Caja de herramientas 89
Calce (cuña de calzar) 89
Calefacción 42
Calefacción de asientos 53
Calefacción de la cerradura en la puerta del conductor 8
Calefacción/ventilación independiente 56
Cambio automático 40
  cabida de aceite 134
  demultiplicación (relación) 128
  electr. caja automática 41
  indicador posición palanca selectora 40
Cambio mecánico 39
  cabida de aceite 134
  demultiplicaciones 128
  posiciones de las velocidades 39
Capó delantero 74
Capacidades 134
Carga admisible sobre el enganche 124
Carga sobre los ejes, admisible 124
Carga de remolque, admisible 124
Carga sobre el techo, admisible 124
Cargar combustible 4
Cargas largas, equipamiento 19
Catalizador 71
Cenicero 49
Cerradura del volante 26
Cerraduras de puertas 7, 99
Cierre centralizado 7
Cierre de confort para elevalunas y techo eléctrico 8, 51
Círculo de viraje 124
Climatización 42
Climatizador automático 46
Combustible 4
  cabida del depósito 134
  consumo 70, 73, 122
  economía 70
  indicación del nivel 32
  indicador de consumo 32
  índice de octano 4
  testigo advertidor de reserva 32
  testigo luminoso 32
Compartimento de carga 20
  chapaletas 21
  persiana 20
  red divisoria 21
Computadora de a bordo 60
Consejos para casos de avería 86
Conservación 118
Conservación de los espacios huecos 116
Control de consumo instantáneo 27
Control de intermitentes 27, 33, 93
Control de motricidad (ASC+T) 38, 114
Control electrón. de amortiguadores (EDC) 38
Corchetes de atadura 9, 10
Correa trapezoidal 136
Cuadro de instrumentos 27
Cuentakilómetros 31
Cuentarrevoluciones 31
Cuero, cuidado del 119
Cuidado de la pintura 99, 116
Cuidado de las partes cromadas 118
Cuidados y conservación 116
Cuña o calce 89

Chasis, número de 75
Check-Control 36
Check-Control 37

Daños de la pintura 116
Datos del motor 122
Datos técnicos 122
Depósito de compensación líq. refrig. 81
Descongelación de los cristales 42
Diferencial delantero –
cantidad de aceite 134
Diferencial trasero –
cabida de aceite 134
Diferencial autoblocante 115
Dimensiones 124
Dirección
cerradura 26
reglaje eléctrico 17
regulador de la columna 16
servodirección (véase allí)
Distancia entre ejes 124

Economía 70
EDC – control electrónico de
amortiguadores 38
Electr. luz de freno 36
Elevalunas eléctricos 51
Emisor por infrarrojos 11
Encendedor 49
Engranaje de distribución –
cantidad de aceite 134
Escobillas limpiadoras 92, 118
Espejo de maquillaje 25
Espejo retrovisor interior 24
Espejos retrovisores exteriores 24
Extintor 88
Faros 94, 109
Frenos 72, 91, 102
circ. luz freno 36
discos de freno 102
freno de mano 39, 72
líquido de frenos 80
líquido de frenos 80, 91
luz de freno 95
pastillas de freno 91
sistema antibloqueo (ABS) 113
testigo advertidor (ABS) 33
Fusibles 85

Gato 89
Generador (ver alternador)
Guantera 50

Herramientas de a bordo 88

Iluminación
de la matrícula 96
del compartimiento del motor 74, 97
del interior 49, 97
de los instrumentos 29
del maletero 9, 97
Indicaciones para la conducción del BMW
73, 100, 102
Indicador de direccionales 29
Indicador de intervalos de servicio 32
Indicador de temperatura exterior
y reloj digital 55
Instalación de limpieza intensiva 30
depósito 82
Instalación eléctrica 128
Interruptor de encendido y arranque 26
Interruptor de luces 29
Invierno, servicio en 99

»Kick-down« (sobregás) 41

Lámpara de lectura 49, 97
Lámpara recargable de bolsillo (véase
linterna)
Lámpara testigo de corriente de carga 34
Lámpara testigo de direccionales 27, 33, 96
Lámpara testigo de presión de aceite 34
Largo 124
Lavacristales 30
brazos portaescobillas 30
depósito 82
difusores 82
escobillas 92, 118
limpiacristales 30
Lavafaros 30
depósito 82
Lavaparabrisas (ver lavacristales)
Limpia-lava-luneta trasera 30
Linterna recargable 50
Líquido refrigerante 99
control 81
Nivel 81
temperatura 32
termómetro 32
Luces
avisador óptico (ráfagas) 29
cambio de lámparas 94
de aparcamiento 29, 94
de carretera 29, 94
de cruce 29, 94
de cruce diurna 29
de marcha atrás 39, 95
de posición 29, 94
faros 94, 109
faros antiniebla 35, 94
faros antiniebla, instalación de
limpieza 30, 82
intermitentes de advertencia 35
piloto 95
piloto antiniebla 35, 95
ráfagas 29
traseras 95
Luneta térmica trasera 35
Luneta trasera

abrir 10
limpialuneta 30
escobilla limpiadora 30, 93
Llantas (ver ruedas)
Llaves 7

Maletero 8
cabida 124
luz del 9, 97
Mando remoto 11
Matriculación en el extranjero 107
Matrícula, iluminación 96
Medidas (ver Dimensiones)
Memoria de posiciones de asiento, retrovisores y volante 15
Microfiltro 48
Modificaciones técnicas 108
Motor
arranque del 70
arranque en frío 70, 73
arranque por cable auxiliar 86
cabida de aceite 134
cilindrada 122
clases de aceite 78
consumo de aceite 78
datos del motor 122
componentes más importantes en el vano 75
nivel de aceite 37
par 122
presión aceite motor 36, 78
potencia 122
relación de compresión 122
sensor nivel de aceite 37
sensor presión de aceite 37

Neumáticos 105
cambio de neumáticos 105
dibujo 104
neumático averiado 89
neumáticos cinturados 104, 106
neumáticos de invierno 106
presiones de inflado 135, 136
reparaciones 90, 104
tamaños 108
tapones roscados para válvula 106
Número de chasis 75

Parasoles 25
Partes de goma 99, 118
Persiana 54
Persiana para compartimento de carga 20
Pesos 128
Peso total admisible 124
Piloto antiniebla 35, 95
Piloto trasero 95
Pintura, cuidado de 99, 116
Pintura dañada 116
Placa de características 75
Portón trasero 10
cerradura 10
Prestaciones 126
Producto anticongelante 99
Programador de velocidad 58
Protección anticorrosiva 117
Protección antirrobo 8, 11
Protección de los bajos 118
Puesta fuera de servicio 98

Radio (ver Auto-radio)
Red de maletero 9, 10
Reglaje de asientos 14
eléctrico 15
Regulación del nivel 36, 92
Regulador del alcance de los faros 54
Reloj 49, 55, véase también Computadora de a bordo
Reloj contactor 56
Reloj digital 55
Remolcamiento 88
Respaldo posterior abatible 20
Retrovisores exteriores 25
Retrovisor interior 25
Rodaje 72
Rodaje del freno de mano 72
Ruedas
cambio de ruedas 105
distancia entre ejes 124
llave para los tornillos 89
protección tornillos de rueda 91
rueda de repuesto 89
ruedas de disco (llantas) 107
tamaños de llantas 107
tornillos con cerradura 91

Saledizo 124
Seguridad
cinturones automáticos 22, 118
sistemas de retención para niños 22
Seguro para niños 11
Servicio
de invierno 99
Diesel de invierno 99
de remolque 110

Servodirección 80, 88, 92
control nivel de aceite 80
Servotronic 92
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 113
testigo advertidor 33
Sistema de bacas multifunción 109
Sistema de encendido
ángulo de encendido 128
bujías 135
interruptor de encendido y arranque 26
orden de encendido 128
Sistema de refrigeración 81, 99
cabida 134
nivel líquido refrigerante 81

temperatura agua 32
termómetro 32
Sistemas de retención para niños 22
Sobregás 41
Suspensión autonivelante 80, 111
Suspensión deportiva 110

Tapa abisagrada del depósito 4, 9
Techo corredizo/deflector 51, 93
Techo corredizo/deflector doble tapa 52, 93
Testigo advertidor sistema hidrául. de frenos 33, 91
Testigos luminosos 33
Tomacorriente adicional 21
Tornillos de las ruedas, con cerradura 91
Tracción 4 ruedas
prueba de frenos 103
prueba de potencia 122
remolcar 88
transmisión 115
Transmisor de infrarrojos 11
Tren de rodaje deportivo 110
Triángulo reflectante de advertencia 88

Velocidad máxima 126
Velocímetro 27
Ventilación 42
Viraje, círculo de 124

Nota: Los **términos clave impresos en negrita** son avisos del Check-Control, que aparecen acompañados del rótulo «Libro instruccio».

Capacidades de llenado	Litros	Observación
Depósito de combustible	80	Calidad de combustible: Página 4
Instalación lavacristales	aprox. 2,5 – BMW 520i, 530i, 540i aprox. 3,2 – BMW 525i/X, 525tds	Más detalles: Página 82
en combinación con instalación de limpieza de faros y faros antiniebla	aprox. 8,5 – BMW 520i, 525i/X aprox. 8,0 – BMW 525tds aprox. 7,5 – BMW 530i, 540i	
Instalación de limpieza intensiva	aprox. 1,0	
Instalación de limpieza de la luneta trasera	aprox. 2,5	
Sistema de refrigeración incl. calefacción	10,5 – BMW 520i, 525i/X 11,0 – con aire acondicionado 12,5 – BMW 530i, 540i 9,75 – BMW 525tds	Más detalles: Página 81
Motor con cambio de filtro de aceite	5,75 – BMW 520i, 525i 6,50 – BMW 525iX 7,50 – BMW 530i, 540i 7,00 – BMW 525tds	Aceite HD de marca para motores Otto o bien en el BMW 525tds para motores Diesel Clases de aceite: Pág. 78
Cambio manual	1,00 – BMW 520i 1,20 – BMW 525i/X, 525tds 1,25 – BMW 530i	Aceite ATF*
Engranaje de distribución	0,45 – BMW 525iX	
Cambio automático	3,0 (BMW 540i: llenado permanente de aceite sin cambio de filtro)	Aceite ATF* Salvo en los trabajos de Inspección, para evitar cargas equivocadas, no se ha previsto la revisión del nivel de aceite. En caso de excepción consulte a su Servicio BMW.
Diferencial trasero	1,7 – BMW 520i, 525i/X, 530i, 525tds 1,9 – BMW 540i	Aceite de marca para engranajes hipoidales*
Diferencial delantero	0,7 – BMW 525iX	

* Su Servicio BMW conoce las clases de aceite autorizadas

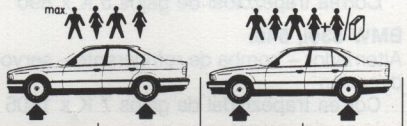
Bujías

BMW 520i, 525i/X
NGK BKR 6 EK
(electrodo de dos masas)

BMW 530i, 540i
Bosch F7 LDCR
NGK BKR 6 EK
(electrodo de dos masas)

Presión de inflado de neumáticos - compruébela regularmente para su seguridad personal

La presión de inflado incorrecta puede inestabilizar el automóvil resp. producir daños de neumáticos que pueden traducirse en accidentes.
Presiones de inflado en bar (presión positiva) de neumáticos fríos (frío = temperatura ambiente).
Nota: La presión aumenta con neumáticos calientes (p. ej. en viaje rápido en autopista) a razón de aprox. 0,3 bar. Por cada 10° C de variación de la temperatura se altera la presión de inflado por 0,1 bar.



Modelo BMW	Neumáticos cinturados (sin cámara)				
520i **525tds**	205/65 R 15 94 V 225/60 R 15 95 V TD 230/55 ZR 390 240/45 ZR 415	2,0	2,1	2,2	2,7
	195/65 R 15 91 V[1]) 225/60 R 15 95 Q/T/H M+S TD 230/55 R 390 95 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S	2,0	2,3	2,4	2,9
	195/65 R 15 91 Q/T/H[1]) M+S 205/65 R 15 94 Q/T/H M+S	2,2	2,5	2,6	3,1
525i	205/65 R 15 94 V 225/60 R 15 95 V TD 230/55 ZR 390 240/45 ZR 415	2,0	2,3	2,4	2,9
	195/65 R 15 91 Q/T/H M+S 205/65 R 15 94 Q/T/H M+S 225/60 R 15 95 Q/T/H M+S TD 230/55 R 390 95 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S	2,2	2,5	2,6	3,1
525iX	225/55 R 16 95 V	2,0	2,3	2,4	2,9
	225/55 R 16 95 Q/T/H M+S	2,2	2,5	2,6	3,1
530i **540i**	225/60 ZR 15 TD 230/55 ZR 390 240/45 ZR 415 205/65 R 15 94 Q/T M+S 225/60 R 15 95 Q/T/H M+S TD 230/55 R 390 95 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S	530i: 2,0 540i: 2,2	530i: 2,4 540i: 2,5	2,5	3,1

[1]) No para BMW 525tds

Correas trapezoidales

BMW 520i, 525i/X
Alternador – bomba de refrigerante – servodirección
Correa trapezoidal de gajos 6 K x 1560

Compresor para acondicionador de aire
Correa trapezoidal de gajos 5 K x 890

BMW 530i, 540i
Alternador – bomba de refrigerante – servodirección
Correa trapezoidal de gajos 7 K x 1605

Compresor para acondicionador de aire
Correa trapezoidal de gajos 5 K x 980

BMW 525tds
Alternador – bomba de refrigerante – servodirección
Correa trapezoidal de gajos 5 PK x 1815

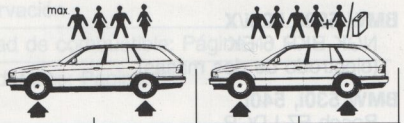
Compresor para acondicionador de aire
Correa trapezoidal de gajos 4 PK x 778

En caso de cambio de rueda o avería de un neumático

Si las ruedas de su BMW están equipadas con protección de los tornillos conviene que deposite en todo caso un adaptador o una llave en la herramienta de a bordo (en BMW touring: adaptador bajo la chapaleta anterior en el piso del compartimento de carga). En caso de necesidad, esto facilita su localización en el taller o por parte del servicio de emergencia. Consulte también la página 91.

Continuación presión de inflado de neumáticos

Modelos touring



Modell BMW	Neumáticos cinturados (sin cámara)				
520i touring **525i touring** **525tds touring**	205/65 R 15 94 V[1] 225/60 R 15 95 V TD 230/55 ZR 390 240/45 ZR 415	2,1	2,4	2,5	3,0
	205/65 R 15 94 Q/T/H M+S 225/60 R 15 95 Q/T/H M+S TD 230/55 R 390 95 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S	2,3	2,6	2,7	3,2
525iX touring	225/55 R 16 95 V	2,1	2,4	2,5	3,0
	225/55 R 16 95 Q/T/H M+S	2,3	2,6	2,7	3,2
530i touring	225/60 ZR 15 TD 230/55 ZR 390 240/45 ZR 415 205/65 R 15 94 Q/T M+S 225/60 R 15 95 Q/T/H M+S TD 230/55 R 390 95 H M+S 240/45 R 415 94 H M+S	2,1	2,6	2,5	3,2

[1]) Tamaño de neumático no autorizado para BMW 525i touring. Tampoco para BMW 525i touring y 525tds touring con suspensión autonivelante.

En vehículos con la opción de enganche para remolque hay que aumentar la presión para los neumáticos traseros a razón de 0,2 bar al conducir sin remolque.
Para conducir con remolque se aplicará exclusivamente **la presión indicada para mayor carga.**

Las presiones indicadas se entienden para neumáticos de las marcas recomendadas por BMW, que son del conocimiento del Servicio BMW.
Si se utilizan otras marcas, puede necesitarse presión de inflado más alta.

En el montante de la puerta del conductor hay un rótulo que indica las presiones de los neumáticos. Allí figuran los valores eventualmente diferentes para vehículos especiales.

El placer de conducir

Best. Nr. 01 43 9 786 763 spanisch